Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»
(АНО ВО «Университет Иннополис»)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

по направлению подготовки
09.04.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Направленность (профиль) образовательной программы
«Технологическое предпринимательство»

Тема	**«Разработка и коммерциализация цифровой платформы AIBODY для персонализированного управления здоровьем на основе agentic AI-архитектуры»**	
Работу выполнил	**Выборнов Герман Олегович** Группа M24-TE-01	подпись
Руководитель выпускной квалификационной работы	**Закиев Василь Азатович**	подпись

Иннополис, 2026

Оглавление

1 Введение **7**

1.1 Контекст и актуальность 7

1.2 Постановка проблемы 9

1.2.1 Проблема 1: Сложность интерпретации медицинских анализов 9

1.2.2 Проблема 2: Фрагментация существующих решений . 10

1.2.3 Проблема 3: Отсутствие персонализации 11

1.2.4 Проблема 4: Низкая мотивация и удержание 11

1.3 Предлагаемое решение: AIBODY 12

1.4 Целевая аудитория 14

1.5 Цели и задачи работы 16

1.6 Методология 17

1.7 Прикладная новизна и практическая значимость 19

1.8 Структура работы 20

2 Обзор литературы **21**

2.1 Мобильное здравоохранение (mHealth) 21

2.2 Искусственный интеллект в здравоохранении 23

2.3 Теоретические модели изменения поведения 25

2.4 Геймификация в здравоохранении 26
2.5 Персонализированное питание 27
2.6 Носимые устройства 28
2.7 Оценка качества mHealth-приложений 29
2.8 Клиническая лабораторная диагностика и интерпретация анализов 29
2.9 Выводы обзора литературы 30

3 Анализ конкурентов 33
3.1 Методология 33
3.2 Приложения для питания 33
3.3 Витамины и добавки 34
3.4 Анализ медицинских анализов 35
3.5 Социально-фитнес платформы 36
3.6 AI-чаты: конкуренция или дистрибуция? 37
3.7 Конкурентная матрица 39
3.8 Анализ пяти сил Портера 40
3.9 Конкурентное позиционирование и стратегические выводы . . 41

4 Анализ рынка 44
4.1 Глобальный рынок mHealth (TAM) 45
4.1.1 Объём и динамика 45
4.1.2 Сегментация рынка 45
4.1.3 Драйверы роста 46
4.2 Целевой рынок: США (SAM) 46
4.2.1 Объём и характеристики 46
4.2.2 Сегментация US-рынка 47

4.2.3 Потенциал экспансии: развитые англо- и испаноязычные рынки . . . 48
4.2.4 Целевая аудитория в США . . . 49
4.3 Российский рынок: test-market (validated) . . . 50
4.3.1 Особенности US-рынка . . . 50
4.4 Целевой рынок AIBODY (SOM) . . . 51
4.4.1 Обоснование прогноза . . . 53
4.5 Тренды рынка . . . 53
4.5.1 Рост интереса к превентивной медицине . . . 53
4.5.2 AI-трансформация здравоохранения и agentic-системы 54
4.5.3 Консолидация экосистем и Big Tech AI . . . 54
4.5.4 Subscription economy в health . . . 55
4.5.5 Telegram Mini Apps как новая платформа . . . 56
4.6 Размер проблемы в России . . . 56
4.7 Выводы анализа рынка . . . 56

5 Product-Market Fit 59
5.1 Методология оценки PMF . . . 59
5.2 Customer Discovery . . . 60
5.3 Определение MVP . . . 61
5.4 Текущие показатели PMF . . . 61
5.5 Валидация гипотез . . . 62
5.6 Разграничение фактов и гипотез . . . 63
5.7 Итерации после MVP . . . 64
5.8 Валидация платного канала через AiryOne . . . 65
5.9 Путь к полному PMF . . . 67
5.10 Выводы по главе . . . 68

6 Модель монетизации 70

6.1 Модель Subscription (подписка) 70

6.2 Ценообразование 71

6.3 Каналы привлечения 72

6.4 Потоки выручки (Revenue Streams) 73

6.5 Партнёрства 74

6.6 MCP-канал: дистрибуция через Claude-экосистему 75

6.7 Партнёрский bundling-канал: пилот с AiryOne 77

6.8 Выводы по главе 79

7 Дизайн и имплементация продукта 81

7.1 Концепция и архитектурные принципы 81

7.2 Высокоуровневая архитектура 82

7.3 Технологический стек 83

7.4 Архитектура базы данных 84

7.5 Функциональные модули 84

7.5.1 AI-анализ медицинских анализов 84

7.5.2 Персонализированное питание с AI 85

7.5.3 Управление витаминами 85

7.5.4 Отслеживание активности 85

7.5.5 Геймификация «Органайзер» 86

7.5.6 Социальная платформа 86

7.5.7 B2B - Платформа для специалистов 87

7.5.8 MCP-сервер для интеграции с AI-ассистентами 87

7.6 Безопасность и защита данных 89

7.7 Метрики кодовой базы и масштабируемость 90

7.8 Выводы по главе 91

8 Финансовый план и масштабирование 93

8.1 Источники финансирования 93

8.2 Текущие финансовые показатели и структура затрат 94

8.3 Тракшн-метрики (Q2 2026) 95

8.4 Unit Economics 95

8.5 Использование гранта ФСИ 96

8.6 Bootstrap-стратегия роста: 4 канала US-only 97

8.6.1 Описание каналов и юнит-экономика 98

8.6.2 Совокупный прогноз 4-канальной стратегии 99

8.6.3 Сценарный анализ и чувствительность 99

8.6.4 Точка безубыточности 100

8.7 План масштабирования 101

8.7.1 Дорожная карта 2026–2028 101

8.7.2 Опциональные инвестиционные раунды 102

8.8 Команда 102

8.9 Перспектива собственного браслета QC Band 103

8.10 Выводы по главе 103

9 Риски и их митигация 105

9.1 Матрица рисков 105

9.2 Конкуренция от Big Tech 106

9.3 Регуляторные риски (двойная юрисдикция) 107

9.4 Риск AI-галлюцинаций 109

9.5 Финансовые риски 109

9.6 Риск низкого retention 110

9.7 Технологические и платформенные риски 110

9.8 Риск утечки данных (HIPAA breach) 112

9.9 Выводы по главе 113

10 Выводы **115**

10.1 Основные результаты работы 115

10.2 Выполнение поставленных задач 117

10.3 Научный и практический вклад 118

10.4 Ограничения исследования 120

10.5 Рекомендации по дальнейшему развитию 121

10.6 Заключение 122

Список литературы **125**

A Скриншоты приложения AIBODY **135**

B Партнёрский bundle-канал: детальные данные пилота AiryOne **143**

C Customer Discovery: гайд интервью и ключевые цитаты **148**

D Расширенная финансовая модель **154**

E MCP-сервер AIBODY: каталог инструментов и спецификация **158**

Список таблиц

3.1 AIBODY vs general-purpose AI-чаты 37
3.2 Сравнительный анализ конкурентов 39

4.1 Сегменты глобального рынка mHealth (2024) 45
4.2 Структура рынка health-приложений в США (2025) 48
4.3 Прогноз AIBODY с географическим mix (US-only acquisition, от Q2 2026) 52
4.4 Масштаб проблемы управления здоровьем в России 56

5.1 Статус метрик Product-Market Fit (Q2 2026) 62
5.2 Результаты валидации гипотез 63
5.3 Подтверждённые факты и гипотезы 63
5.4 История версий AIBODY 65
5.5 Целевые US-метрики для полного PMF (RevenueCat 2025 [81]) 68

6.1 Тарифные планы AIBODY 71
6.2 Целевая структура потоков выручки (Y3) 74
6.3 Top-line метрики 10-дневной кампании AiryOne $\times$ AIBODY (май 2026) 77

7.1 Технологический стек AIBODY 83
7.2 Технические метрики AIBODY (Q2 2026) 90

8.1 Тракшн-метрики при выводе MVP 95
8.2 Unit Economics: текущее состояние и целевые показатели . . . 95
8.3 Распределение гранта (bootstrap-стратегия) 96
8.4 Bootstrap-прогноз (12 месяцев от MVP Q2 2026, US-acquisition) 99
8.5 Три сценария Y1–Y3 (bootstrap, US-first acquisition) 99
8.6 Чувствительность LTV/CAC и AI API 100

9.1 Матрица рисков проекта 105

10.1 Выполнение задач 118

B.1 Параметры пилотной кампании AiryOne × AIBODY 143
B.2 Top-line метрики 10-дневной кампании 144
B.3 Дневная разбивка эффективности 145
B.4 Воронка квалификации пользователей (уникальные сессии) . . 146
B.5 Сравнение креативных форматов 146

C.1 Состав респондентов Customer Discovery 149
C.2 Подтверждение ключевых гипотез по респондентам 152

D.1 Переменные расходы на одного активного пользователя в месяц 154
D.2 Юнит-экономика по каналам привлечения (US-tier) 155
D.3 Месячная структура расходов и доходов (Y1, базовый) 156
D.4 ARR-прогноз: 3 сценария × 3 года 157

E.1 OAuth scopes MCP-сервера AIBODY 159
E.2 Инструменты MCP-сервера AIBODY (44 tools) 160

Список иллюстраций

A.1 Splash-экран AIBODY с фирменным логотипом. Цветовая палитра: cream/sand (#DBBA95) на тёмном фоне (#0D0D12) - «earthy luxury»-эстетика для premium-позиционирования. . . . 136

A.2 Главный экран Home Dashboard: верхняя зона - аватары пользователей сообщества; центральный блок - «days in a row» streak + текущий прогресс по трём осям (Nutrition, Activity, Pills); Today-секция со сводкой КБЖУ; справа - Discovery с пользовательскими Stories; внизу - Find your team CTA. Дизайн объединяет геймификацию, ежедневные метрики и social-функции в одном экране. 137

A.3 Пайплайн обработки медицинских анализов: загрузка PDF/фото → OCR через Gemini 2.5 Flash → интерпретация Med-Gemini с детекцией отклонений → объяснения и рекомендации. . . . 138

A.4 Детализированная карточка биомаркеров с AI-интерпретацией: Urea, Creatinine, Total Bilirubin, RBC, Hemoglobin - каждый показатель сопровождается *Normal/High*-badge, референсным диапазоном и текстом-объяснением, сгенерированным Med-Gemini в контексте профиля пациента. 139

A.5 Модуль питания: ежедневная сводка по нутриентам и AI-ассистент для conversational планирования приёмов пищи. 140
A.6 Подробные карточки нутриентов с указанием функций, источников и связи с биомаркерами анализов. 141
A.7 Социальная платформа: команды (motivation + accountability), Trails (Strava-style GPS-трекинг с фото), Stories (24-часовой контент с автоматической КБЖУ-разметкой). 142

Аннотация

AIBODY - это инновационная цифровая платформа для комплексного управления здоровьем, использующая технологии искусственного интеллекта для персонализированной поддержки здорового образа жизни. Проект решает проблему фрагментации существующих health-приложений, объединяя в единой экосистеме шесть ключевых модулей: AI-анализ медицинских анализов, персонализированное планирование питания, управление витаминами и добавками, отслеживание физической активности, геймификацию здоровья органов и социальную платформу для мотивации. Платформа реализована с использованием современного технологического стека (Next.js 15, React 19, PostgreSQL) и agentic AI-архитектуры на базе LangGraph: оркестратором выступает DeepSeek V4 Pro, динамически маршрутизирующий запросы на специализированные модели - Med-Gemini / Med-PaLM 2 для медицинских вопросов, DeepSeek V4 Flash для рассуждения и планирования питания, Gemini 2.5 Flash для multimodal-рутины (распознавание еды, OCR). Продукт доступен как PWA-приложение, через Telegram Mini App, а также как MCP-сервер (Model Context Protocol, спецификация 2025-11-25) с 44 инструментами для интеграции с AI-ассистентами Claude от Anthropic - что делает AIBODY одним из первых health-приложений в мире с публичным MCP-сервером. Проект получил грант Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап» в размере 1 000 000 рублей. MVP выведен на рынок в Q2 2026 года с географической стратегией: **США как основной целевой рынок** (тариф $15/мес или $79/год) и **Россия как валидированный test-market и secondary stream** (тариф 699 руб./мес). Pivot на US обоснован принципиально

более зрелой subscription-культурой американского рынка (средний health-app ARPPU \$8–15/мес против \$2–4 в России), высоким LTV и валидированным партнёрским каналом AiryOne, эксклюзивно работающим в США. Пилотная рекламная кампания совместно с партнёром AiryOne (DTC-нутрицевтики, США) за 10 дней охватила 22 434 уникальных пользователей и сгенерировала 115 продаж bundle-оффера при Cost per Sale \$8,95, что в 1,7–2,8 раза ниже отраслевого бенчмарка DTC и подтверждает жизнеспособность партнёрской bundling-модели как канала привлечения. Все четыре канала роста (paid Meta Ads, виральный контент в TikTok/Instagram, MCP-сервер в Claude-экосистеме, AiryOne партнёрство) сфокусированы исключительно на американском рынке.

Ключевые слова: mHealth, искусственный интеллект, персонализированная медицина, цифровое здоровье, стартап, SaaS, геймификация, Model Context Protocol (MCP), Claude.

Глава 1

Введение

1.1 Контекст и актуальность

Современный мир сталкивается с глобальным кризисом здоровья населения. По данным Всемирной организации здравоохранения [1], хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, диабет, онкология) являются причиной 74% всех смертей в мире. При этом до 80% этих заболеваний можно предотвратить через изменение образа жизни: правильное питание, физическую активность и своевременный мониторинг здоровья [1].

В России ситуация особенно острая. По данным Росстата [2]:

- Средняя продолжительность жизни составляет 73 года - на 7–10 лет ниже, чем в развитых странах Европы и Северной Америки;
- 60% населения имеет избыточный вес или ожирение;
- Только 23% россиян регулярно занимаются физической активностью;
- Менее 15% населения систематически проходит профилактические обследования;

- Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности, составляя около 47% от общего числа смертей - что подчёркивает критическую роль регулярного мониторинга биомаркеров (липидный профиль, глюкоза, давление) и превентивных изменений образа жизни, которые реализует AIBODY.

Параллельно наблюдается стремительный рост рынка цифровых технологий в здравоохранении. По оценкам Precedence Research, глобальный объём рынка мобильного здравоохранения (mHealth) в 2025 году составляет около $81,7 млрд с прогнозом роста до $268 млрд к 2034 году (CAGR 14,1%) [3]. Количество health-приложений в магазинах приложений превысило 350 000 [4]. Одновременно развиваются технологии искусственного интеллекта в здравоохранении: по оценкам Gartner, около 83% организаций здравоохранения разрабатывают AI-стратегию [5], а глобальный рынок AI в здравоохранении, по данным MarketsandMarkets, оценивается в $37 млрд с прогнозом роста до $614 млрд к 2034 году [6]. Следует учитывать, что данные оценки относятся к глобальному рынку; российский сегмент mHealth существенно меньше, однако демонстрирует более высокие темпы роста ввиду низкой базы.

Пандемия COVID-19 выступила мощным катализатором цифровизации здравоохранения [7]. Ограничения физического доступа к медицинским учреждениям повысили спрос на телемедицину и self-monitoring, а осведомлённость населения о вопросах здоровья значительно возросла. По данным data.ai [4], количество загрузок health-приложений увеличилось на 65% в 2020–2023 годах.

На российском рынке также наблюдается значительный рост: рынок digital health в России оценивается в $2,3 млрд (2025, Statista Digital Health Russia) с ежегодным ростом 14–17% [8]. Количество пользователей health-

приложений в России и СНГ составляет 25–30 млн человек, при этом проникновение значительно ниже, чем в развитых странах, что указывает на значительный потенциал роста.

1.2 Постановка проблемы

В ходе исследования были выявлены четыре ключевые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи при попытке управлять своим здоровьем с помощью цифровых инструментов.

1.2.1 Проблема 1: Сложность интерпретации медицинских анализов

Большинство людей регулярно получают результаты лабораторных анализов, но не могут самостоятельно интерпретировать их значение. Исследования показывают, что 78% пациентов испытывают тревогу при получении результатов анализов из-за непонимания их значения [9]. Даже при наличии референсных значений пользователи не способны:

- оценить критичность отклонений от нормы;
- понять взаимосвязь между различными показателями (например, связь между уровнем витамина D и усвоением кальция);
- получить персонализированные рекомендации по коррекции выявленных отклонений;
- отследить динамику показателей во времени и оценить эффективность принятых мер.

Врачи на приёме, как правило, ограничены временем (7–15 минут на пациента) и не всегда могут подробно объяснить значение каждого показателя и его взаимосвязь с образом жизни. Этот разрыв между доступностью медицинских данных и способностью пользователей их интерпретировать создаёт значительную рыночную возможность для AI-решений.

1.2.2 Проблема 2: Фрагментация существующих решений

Современный рынок health-приложений предлагает сотни продуктов, однако каждый решает узкую задачу:

- **Подсчёт калорий:** MyFitnessPal (200+ млн пользователей), Lifesum (50+ млн), Yazio (50+ млн);
- **Трекинг активности:** Strava, Nike Run Club, Samsung Health;
- **Напоминания о витаминах:** Medisafe, Pill Reminder;
- **Хранение анализов:** Ornament;
- **Мониторинг сна:** Sleep Cycle, AutoSleep.

Пользователю приходится использовать 4–5 разных приложений, данные между которыми не синхронизируются [10]. Отсутствие интеграции приводит к невозможности формирования целостной картины здоровья: например, влияние изменений в питании на результаты анализов или связь между качеством сна и физической активностью остаются невидимыми для пользователя.

1.2.3 Проблема 3: Отсутствие персонализации

Существующие решения предлагают универсальные рекомендации, не учитывающие индивидуальные результаты анализов, историю здоровья, цели пользователя и пищевые предпочтения [11]. Научные исследования [12], [13] показывают, что метаболический ответ на одни и те же продукты существенно различается между людьми. Универсальные рекомендации типа «ешьте 2 000 ккал в день» не учитывают:

- Текущий нутриентный дефицит, выявленный по анализам (например, при низком железе или витамине B12 рекомендации по питанию должны существенно отличаться);
- Принимаемые витамины и их взаимодействие с продуктами;
- Уровень физической активности и метаболические особенности;
- Пищевые аллергии, непереносимости и предпочтения.

1.2.4 Проблема 4: Низкая мотивация и удержание

Исследования показывают, что 95% пользователей бросают health-приложения в течение первых 30 дней [14]. Milne-Ives и соавторы [15] систематизировали основные причины низкого удержания:

- **Высокий барьер ввода данных:** необходимость ежедневно вручную логировать приёмы пищи, упражнения, витамины;
- **Отсутствие ощутимого прогресса:** пользователи не видят быстрых результатов своих действий;

- **Скучный интерфейс:** отсутствие элементов геймификации, которые доказанно повышают вовлечённость [16];
- **Отсутствие социальной поддержки:** исследования SDT [17] показывают, что социальная связность является критическим фактором долгосрочной мотивации;
- **Отсутствие напоминаний:** согласно модели Фогга [18], без триггеров даже мотивированные пользователи забывают выполнять действия.

1.3 Предлагаемое решение: AIBODY

Для решения выявленных проблем предлагается разработка AIBODY - комплексной AI-платформы для персонализированного управления здоровьем. AIBODY объединяет восемь функциональных модулей в единую экосистему:

1. **AI-анализ медицинских анализов:** загрузка PDF/фото результатов, OCR через Gemini 2.5 Flash, интерпретация через специализированные медицинские модели (Med-Gemini, Med-PaLM 2), вызываемые оркестратором DeepSeek V4 Pro с учётом пола, возраста и истории пользователя;
2. **Персонализированное питание:** дневник питания с AI-распознаванием еды по фото, генерация планов питания на основе анализов, каталог продуктов с КБЖУ;
3. **Управление витаминами:** AI-генерация курсов на основе результатов анализов, таблетница с напоминаниями, учёт взаимодействий;

4. **Отслеживание активности:** интеграция с WHOOP и Apple Health, автоматический трекинг шагов, сна, тренировок;

5. **Геймификация:** уникальная система визуализации 12 органов с состояниями, уровни, 50+ достижений;

6. **Социальная платформа:** Stories, посты, команды, лидерборды, подписки;

7. **B2B-платформа для специалистов:** кабинет врача/нутрициолога с гранулярным доступом к данным пациентов (по согласию), аудит-логирование, реферальная программа;

8. **MCP-сервер для AI-ассистентов:** реализация протокола Model Context Protocol (спецификация 2025-11-25) с 44 инструментами и OAuth 2.0, позволяющая пользователям Claude и других MCP-совместимых AI-агентов работать с данными AIBODY напрямую - редкое для health-индустрии техническое решение и новый канал распространения с потенциально нулевым CAC.

Ключевое отличие AIBODY от существующих решений - все модули связаны через единую AI-платформу: результаты анализов влияют на рекомендации по питанию и витаминам, данные о физической активности корректируют нормы потребления, а прогресс по всем модулям отражается в системе геймификации.

Ядро продукта (core wedge): AI-интерпретация медицинских анализов с персонализированными рекомендациями по питанию и нутриентам - именно эта функция обеспечивает максимальную ценность для пользователя и наибольшую дифференциацию от конкурентов. Геймификация и социальные

функции формируют дополнительный слой вовлечённости и удержания, а модули активности и витаминов расширяют экосистему. Такая приоритизация позволяет сфокусировать ресурсы на ключевом ценностном предложении.

Модель монетизации: платная подписка с географически-дифференцированным тарифом (для рынка США — с пробным периодом, без постоянного бесплатного тарифа): 699 руб./мес (или 6 990 руб./год со скидкой 17%) для российского рынка и $15/мес (или $79/год со скидкой 56%) для международного. Цена обоснована стоимостью agentic AI-стека и сопоставима с конкурентами при значительно более широком функционале. Оплата через Telegram Stars в РФ снимает барьер привязки банковской карты, что критично для российского рынка. Детально - в Главе 6.

1.4 Целевая аудитория

Стратегический фокус: США как основной рынок, Россия - test-market. Проект был протестирован на российском рынке (closed beta, валидация технического стека, грант ФСИ), однако **основное развитие на ближайшие 2–3 года ориентировано на американский рынок** ввиду принципиально более зрелой subscription-культуры (средний health-app ARPPU $8–15/мес против $2–4 в России), большего LTV ($180+ vs ∼4 000 руб.) и валидированного партнёрского канала AiryOne на американской аудитории.

Основной сегмент (B2C, США): женщины 25–45 лет с доходом $50 000+, urban / suburban, осознанно заботящиеся о здоровье. Уже пользователи AG1, Ritual, MyFitnessPal, Apple Watch. Активны в Instagram / TikTok health-сообществах, используют ChatGPT / Claude в повседневной жизни. Регулярно делают annual physical и хотят понимать результаты анализов без визита к врачу. Готовы пла-

тить $15–30/мес за value health-приложение.

Дополнительные сегменты:

- **Биохакеры и longevity-энтузиасты** (US, early adopters) - пользователи Bryan Johnson / Peter Attia контента, готовы платить premium за продвинутую AI-интерпретацию;
- **Люди с хроническими заболеваниями** (диабет, гипертония, заболевания ЖКТ) - нуждаются в регулярном мониторинге показателей; US-рынок имеет ∼130 млн взрослых с хроническими заболеваниями;
- **Спортсмены-любители** (Strava-аудитория, пользователи WHOOP, Apple Watch, Garmin) - заинтересованы в интеграции health-данных;
- **Российская аудитория (secondary, через органику)** - завоёвана на этапе валидации, остаётся как secondary stream без активных маркетинговых инвестиций;
- **B2B: врачи и нутрициологи** (перспективный сегмент, валидация запланирована) - специалисты, которым нужен доступ к данным пациентов; в продукте уже реализован MVP-кабинет с гранулярными разрешениями.

Первичный сегмент (beachhead): женщины 25–45 лет в США, доход $50k+, health-conscious, активные в TikTok / Instagram, AI-curious (используют LLM-ассистенты). Размер сегмента: ∼3–6 млн человек. Этот сегмент выбран приоритетным, поскольку: (1) совпадает с целевой аудиторией AiryOne-партнёрства, валидированной пилотом с CTR 3,06% и CPL $8,95 (см. Главу 6); (2) совпадает с аудиторией Claude-экосистемы (∼70% пользователей Claude в США), на которой работает наш MCP-канал; (3) готова платить $15/мес за AI-управление здоровьем (US-стандарт для health/wellness subscription).

Finальная цена для US: $15/мес ($79/год); для российского test-market сохраняется тариф 699 руб./мес. Остальные сегменты планируются к охвату по мере масштабирования.

1.5 Цели и задачи работы

Цель работы: разработка и запуск ранней коммерческой стадии цифровой платформы AIBODY с AI-ассистентом для персонализированной поддержки здорового образа жизни.

Объект исследования: программная система персонализированной интерпретации медицинских лабораторных данных на основе агентной оркестрации больших языковых моделей (LLM).

Предмет исследования: методы и архитектурные паттерны маршрутизации запросов между reasoning-оркестратором и специализированными моделями с приоритетным заземлением (grounding) на референсные интервалы конкретного пользователя, а также интеграция через Model Context Protocol.

Задачи:

1. Провести обзор научной литературы по mHealth, AI в здравоохранении, геймификации и персонализированному питанию;
2. Провести анализ конкурентов и определить рыночное позиционирование;
3. Провести анализ рынка mHealth в России и глобально (TAM/SAM/SOM);
4. Разработать и реализовать MVP платформы AIBODY с восемью функциональными модулями (включая B2B-кабинет и MCP-сервер);

5. Провести предварительную валидацию спроса и готовности платить, получить ранние сигналы Product-Market Fit, в том числе через пилотный платный канал в партнёрстве с AiryOne;

6. Разработать модель монетизации и финансовый план;

7. Оценить риски и определить стратегию масштабирования проекта.

1.6 Методология

Работа выполнена в рамках методологии Lean Startup [19] с итеративным подходом к разработке продукта:

1. **Customer Discovery:** проведение интервью с потенциальными пользователями для валидации проблемы и формирования гипотез;

2. **Customer Validation:** разработка MVP и тестирование на реальных пользователях для проверки гипотез [20];

3. **Build-Measure-Learn:** итеративная разработка с еженедельными релизами, сбором метрик и корректировкой продукта на основе данных;

4. **Pivot or Persevere:** принятие решений о направлении развития на основе количественных метрик и качественных данных (отзывы, интервью).

Ключевые метрики и пороги принятия решений: на этапе MVP использовались следующие метрики для оценки прогресса:

- **Activation rate** (доля завершивших онбординг) - порог: $>40\%$;
- **DAU/MAU** (sticky factor) - порог: $>15\%$ для ранней стадии;

- **Конверсия trial-to-paid** - порог: >25% (бенчмарк подписочных приложений с пробным периодом);
- **Наличие платящих пользователей** - качественный индикатор готовности рынка.

Пороги определены на основе отраслевых бенчмарков для мобильных health-приложений [14] и рекомендаций Lean Analytics [19]. Детальный анализ метрик представлен в Главе 5.

Валидация на платном трафике. В рамках Customer Validation в мае 2026 года проведён пилотный запуск платного канала в партнёрстве с AiryOne (DTC-нутрицевтики, рынок США) через Meta Ads. 10-дневная кампания при бюджете $1 029 охватила 22 434 уникальных пользователей и сгенерировала 115 InitiateCheckout при стоимости $8,95 за событие, что в 1,7–2,8 раза ниже отраслевого бенчмарка DTC. Это первая верифицированная точка по unit economics платного трафика; полные данные - в Главе 6, разделе 6.7.

Техническая реализация основана на современном full-stack стеке: Next.js 15, React 19, tRPC 11, PostgreSQL с Drizzle ORM. AI-компоненты построены по agentic-архитектуре на базе фреймворка LangGraph с reasoning-оркестратором: **DeepSeek V4 Pro** (OpenAI Responses API) выступает мозгом системы и динамически выбирает специализированный инструмент для каждой подзадачи - медицинские модели Med-Gemini / Med-PaLM 2 для медицинских вопросов, DeepSeek V4 Flash для рассуждения и планирования питания, Gemini 2.5 Flash для multimodal-рутины (распознавание пищи, OCR анализов), OpenAI Whisper для распознавания речи. Для интеграции с внешними AI-ассистентами реализован MCP-сервер по спецификации Anthropic 2025-11-25 с 44 инструментами и OAuth 2.0 авторизацией.

1.7 Прикладная новизна и практическая значимость

Данная работа не претендует на фундаментальную научную новизну в области AI или медицины. **Прикладная и архитектурная новизна** работы состоит в:

1. **Архитектурная новизна:** разработка комплексного подхода к AI-интерпретации медицинских анализов, интегрированного с модулями питания и витаминов - в отличие от существующих решений, обрабатывающих данные изолированно;

2. **Методическая новизна:** предложение модели геймификации здоровья через визуализацию состояния органов на основе данных из множественных источников (анализы, питание, активность);

3. **Технологическая новизна:** реализация полноценного MCP-сервера (Model Context Protocol, 44 инструмента, OAuth 2.0 с 14 scope-категориями) для интеграции с экосистемой AI-ассистентов Claude. AIBODY входит в число первых health-приложений в мире с публичным MCP-сервером по спецификации 2025-11-25, что создаёт одновременно конкурентный барьер и новый AI-native канал распространения;

4. **Практическая инновация:** интеграция теоретических моделей изменения поведения (FBM, SDT, COM-B) в архитектуру mHealth-приложения с возможностью дальнейшей верификации эффективности через A/B тестирование.

Практическая значимость заключается в создании полнофункциональ-

ного продукта (восемь модулей, agentic AI-архитектура, MCP-сервер) и его выводе на рынок в Q2 2026 года в формате MVP. Проект находится на стадии Early Traction: первые десятки органических beta-пользователей и платная воронка валидированы через пилотный запуск с партнёром AiryOne (май 2026) со стоимостью лида $8,95 - в 1,7–2,8 раза ниже отраслевого бенчмарка DTC. Получение гранта Фонда содействия инновациям в размере 1 000 000 руб. по программе «Студенческий стартап» подтверждает экспертную оценку инновационного потенциала проекта.

1.8 Структура работы

Работа состоит из 10 глав. Глава 2 содержит обзор литературы по mHealth, применению AI в здравоохранении, геймификации и моделям изменения поведения. Глава 3 посвящена анализу прямых и косвенных конкурентов. В Главе 4 проведён анализ рынка mHealth (TAM/SAM/SOM) в глобальном и российском контексте. Глава 5 описывает валидацию Product-Market Fit, включая определение MVP, метрики, итерации и валидацию платного канала через пилот AiryOne. Глава 6 представляет модель монетизации, ценообразование, MCP-канал распространения и партнёрский bundling-канал. Глава 7 описывает дизайн, архитектуру и техническую реализацию продукта (8 модулей, включая MCP-сервер) с детальным анализом кодовой базы. В Главе 8 приводится финансовый план, unit economics с верифицированными данными CAC и стратегия масштабирования. Глава 9 посвящена анализу рисков и стратегиям их митигации. Глава 10 содержит выводы и рекомендации по дальнейшему развитию.

Глава 2

Обзор литературы

Данная глава представляет систематический обзор научной литературы по ключевым направлениям, составляющим теоретическую основу AIBODY: мобильное здравоохранение (mHealth), применение AI в медицине (включая агентные системы и Model Context Protocol), геймификация, персонализированное питание, носимые устройства и модели изменения поведения.

2.1 Мобильное здравоохранение (mHealth)

Определение и эволюция. mHealth - использование мобильных устройств и беспроводных технологий для медицинских целей [21]. Fiordelli и соавторы [22] выделяют три периода эволюции: ранний (2000–2007, SMS-интервенции), средний (2007–2012, появление смартфонов) и современный (2012+, массовый рост и AI-интеграция). К 2012 году доступно было 40 000 health-приложений [23], к 2024 - более 350 000 [4].

Российский контекст. Развитие mHealth идёт с отставанием 3–5 лет, но с ускоренными темпами. Ключевые драйверы [24]: государственная циф-

ровизация здравоохранения, ЕГИСЗ [25], проникновение смартфонов более 85% населения (Mediascope), снятие регуляторных барьеров для телемедицины (ФЗ-242, 2018). Рынок российской телемедицины - 22–25 млрд руб.(2024) с прогнозом роста 15–20% в год [26]; сегмент B2C self-monitoring остаётся слабо насыщенным - окно возможностей для AIBODY.

Клиническая эффективность. Систематический обзор Free и соавторов [27] (PLoS Medicine, 75 РКИ) выявил статистически значимое положительное влияние mHealth на хронические заболевания (снижение HbA1c при диабете 2 типа, рост приверженности при ВИЧ и туберкулёзе). Мета-анализ Zhao и соавторов [28] подтвердил улучшение ИМТ, физической активности и диетических привычек, особенно при сочетании нескольких техник изменения поведения. Iribarren и соавторы [29] в обзоре 39 экономических оценок показали экономическую эффективность mHealth при масштабировании. Whittaker и соавторы [30] продемонстрировали увеличение вероятности отказа от курения в 1,7 раза.

Проблема удержания. Несмотря на эффективность, критическим барьером остаётся низкое удержание. Baumel и соавторы [14] в анализе 93 приложений выявили медианное месячное удержание $<5\%$: **95% пользователей прекращают использование в первый месяц**. Krebs и Duncan [10]: 58% загружают health-приложения, но только 26% продолжают через 6 месяцев. Основные причины отказа: сложность ввода данных, отсутствие краткосрочных результатов, скучный UI. Milne-Ives и соавторы [15] рекомендуют интеграцию множественных стратегий: геймификацию, социальную поддержку, персонализацию, автоматизацию через носимые устройства - что является ключевой предпосылкой архитектуры AIBODY.

2.2 Искусственный интеллект в здравоохранении

Машинное обучение в диагностике. Topol в «Deep Medicine» [31] выделяет три области применения AI: медицинские изображения, клинические данные, геномика. Esteva и соавторы [32] (Nature) показали, что CNN на 129 450 дерматологических изображениях достигла точности, сопоставимой с 21 сертифицированным дерматологом. Мета-анализ Liu и соавторов [33] (82 исследования) подтвердил: deep learning не уступает медицинским специалистам. Rajkomar и соавторы [34] показали успешное предсказание клинических исходов (повторная госпитализация, смертность) на EHR-данных.

Большие языковые модели (LLM) в медицине. Nori и соавторы [35] продемонстрировали, что GPT-4 успешно сдаёт USMLE со значительным запасом. Эволюция 2023–2026: GPT-4o достиг 90,4% на USMLE [36], GPT-5 (2025) показал 95,84% на MedQA, превзойдя экспертов на 24% в мультимодальном медицинском рассуждении [37]. Семейство Gemini (2.5 Pro / Flash) демонстрирует сопоставимые результаты при значительно более низкой стоимости инференса и встроенной мультимодальности.

Специализированные медицинские LLM. Singhal и соавторы [38] показали, что Med-PaLM 2 достигает экспертного уровня (86,5% MedQA). Tu и соавторы [39] представили Med-Gemini - мультимодальную модель для конверсационной диагностики, показавшую SOTA на 10 из 14 медицинских бенчмарков. Архитектура AIBODY позволяет подключать специализированные модели как *инструменты* основного агента через MCP/OpenRouter.

Агентные системы: оркестратор + специализированные модели. В 2024–2026 в индустрии закрепилась практика agentic-систем [40], [41], где reasoning-модель выступает *оркестратором* и динамически выбирает специ-

ализированные модели для каждой подзадачи. Появление stateful multi-actor фреймворков (LangGraph [42]) и reasoning-моделей (GPT-5 [43]) сделало этот паттерн стандартом для production-grade AI-приложений.

AIBODY следует этому подходу: agentic-система на LangGraph с DeepSeek V4 Pro как оркестратором, маршрутизирующим запросы на Med-Gemini [39] / Med-PaLM 2 [38] для медицины, DeepSeek V4 Flash для reasoning и питания, Gemini 2.5 Flash для multimodal-рутины, Whisper для речи. Архитектура обеспечивает баланс качество–стоимость–латентность, недостижимый при единственной модели, и позволяет вертикально углублять качество без переписывания продуктовой логики. Thirunavukarasu и соавторы [44] (Nature Medicine) систематизировали применение LLM по пяти направлениям: документация, поддержка решений, обучение, исследования, взаимодействие с пациентами.

Ограничения и риски. Ji и соавторы [45] (ACM Computing Surveys) систематизировали проблему AI-галлюцинаций (factual, faithfulness, relevance). Vasey и соавторы [46] предложили DECIDE-AI - руководство для оценки AI-систем поддержки решений в клинической практике: валидация на реальных данных, post-market monitoring, обязательный human-in-the-loop. В AIBODY эти ограничения учтены: дисклеймер о консультации с врачом, структурированный промптинг с чёткими ограничениями, проверка шаблонов рекомендаций медэкспертом.

Интеграция AI-агентов: Model Context Protocol (MCP). Концепция LLM как инструментально-оснащённого агента формализована в работах ReAct [40] (рассуждение + действие) и Toolformer [41] (самообучающиеся вызовы инструментов). В ноябре 2024 Anthropic представила открытую спецификацию MCP - стандарт двустороннего взаимодействия AI-ассистентов

с внешними сервисами через JSON-RPC поверх HTTP с SSE. Спецификация версии 2025-11-25 [47] определяет три примитива (*tools, resources, prompts*) и механизмы OAuth 2.0. К началу 2026 MCP стал де-факто стандартом интеграции в Claude-экосистеме.

Применимость к health-tech: (1) долгосрочная память пациента доступна AI-агенту через структурированные инструменты, что снимает фундаментальное ограничение разовых диалогов с ChatGPT/Claude; (2) гранулярная OAuth-авторизация по сегментам данных позволяет пользователю явно управлять доступом AI-агента; (3) чувствительный AI-инференс выполняется на стороне внешнего AI-провайдера, что снижает нагрузку на API-расходы и обеспечивает каналы дистрибуции; (4) маршрутизация между универсальными и специализированными медицинскими LLM через единый агент.

На момент написания публично известно менее десятка health-tech-приложений с MCP-сервером. В AIBODY реализован MCP-сервер по спецификации 2025-11-25 с 44 инструментами (см. 7.5.8), что делает проект одним из первых в мире.

2.3 Теоретические модели изменения поведения

Эффективность health-приложений определяется обоснованностью на научных теориях изменения поведения [48].

Транстеоретическая модель. Prochaska и Velicer [49]: 5 стадий (прединтенция, интенция, подготовка, действие, поддержание). В AIBODY реализовано через онбординг, оценивающий текущие привычки и персонализирующий начальный опыт.

TAM. Davis [50]: использование технологии определяется восприни-

маемой полезностью и простотой. В AIBODY простота обеспечивается AI-автоматизацией: фото-распознавание, OCR анализов, голосовой ввод.

Модель Фогга (FBM). Fogg [18]: поведение = мотивация × способность × триггер. В AIBODY: *мотивация* через геймификацию органов и социальное сравнение; *способность* через AI (фото вместо ручного ввода) и интеграцию с wearables; *триггер* через push-уведомления.

Теория самодетерминации (SDT). Ryan и Deci [17]: автономия, компетентность, социальная связность. В AIBODY: *автономия* - выбор целей и темпа; *компетентность* - уровни, достижения, состояние органов; *социальная связность* - команды, Stories, челленджи.

Колесо изменения поведения (BCW). Michie и соавторы [51]: фреймворк, интегрирующий 19 поведенческих моделей. Центральная COM-B модель: Capability + Opportunity + Motivation. Schoeppe и соавторы [52] подтвердили: приложения с множественными техниками изменения поведения эффективнее монотехничных.

2.4 Геймификация в здравоохранении

Определение. Геймификация - применение игровых механик в неигровых контекстах для роста вовлечённости [53]. Hamari и соавторы [54] (24 эмпирических исследования): положительное влияние на вовлечённость, особенно в health и образовании.

Эффективность. Johnson и соавторы [16] (19 исследований): геймификация даёт статистически значимое увеличение шагов на 20–30%. Edwards и соавторы [55]: наиболее распространённые техники - обратная связь и мониторинг (87%), вознаграждения (76%), цели (73%), социальное сравнение

(58%). Cugelman [56] определил 7 стратегий: цели и задачи, преодоление вызовов, обратная связь, подкрепление, сравнение прогресса, социальная связность, мастерство.

AIBODY реализация. Уникальная система через визуализацию 12 органов с 8 состояниями объединяет несколько стратегий Cugelman: визуальная обратная связь через анимированные органы, подкрепление через 50+ достижений, сравнение прогресса через лидерборды, социальная связность через команды. В отличие от баллов и значков, визуализация органов создаёт более глубокую эмоциональную связь с результатами действий.

2.5 Персонализированное питание

Научные основы. Целис-Моралес [57]: персонализация учитывает индивидуальные особенности при составлении рекомендаций. Революционное исследование Zeevi и соавторов [12] (Cell): гликемический ответ на одни и те же продукты существенно различается между людьми; ML-модель предсказывает индивидуальный ответ с высокой точностью. Berry и соавторы [13] (Nature Medicine, PREDICT-исследование, 1 002 участника): значительная вариабельность метаболических ответов; генетика объясняет $<50\%$, остальное - микробиом, сон, активность. Обосновывает комплексный подход AIBODY.

Технологии распознавания пищи. Mezgec и Korousic-Seljak [58]: NutriNet на CNN классифицирует продукты с точностью 86,7% на 225 категориях. С появлением мультимодальных LLM (GPT-4V, Gemini Vision) возможности расширились: идентификация продуктов, оценка размера порции, способа приготовления, нутриентного состава. В AIBODY используется Gemini 2.5 Flash для multimodal-рутины, DeepSeek V4 Flash для сложных задач (лабора-

торные PDF, мульти-показательный анализ) - agentic-подход «нужная модель для задачи».

Влияние персонализации на поведение. Celis-Morales и соавторы [57] (Food4Me, 1 607 участников из 7 стран Европы): персонализированные рекомендации дают более значительное улучшение диетических привычек; эффект сохраняется 6 месяцев.

2.6 Носимые устройства

Рынок. По данным Statista [59] и IDC: глобальные продажи 538 млн устройств в 2025, прогноз 800 млн к 2028.

Классификация. Lu и соавторы [60]: фитнес-трекеры (шаги, калории), мониторы сна, ЧСС/ВСР, комплексные медицинские (ЭКГ, SpO2, температура). WHOOP (интегрирован с AIBODY) - комплексное устройство с уникальными метриками Recovery Score и Day Strain.

Клиническая ценность. Dunn и соавторы [61]: непрерывный мониторинг ЧСС в покое выявляет инфекционные заболевания за 2–3 дня до симптомов. HRV - установленный маркер стресса, восстановления и состояния автономной нервной системы.

Интеграция данных. Kumar и соавторы [62]: основной вызов mHealth - не сбор данных, а их интеграция и осмысленная интерпретация. Именно этот вызов решает AIBODY, объединяя лаборатории, WHOOP, питание, витамины с AI-интерпретацией взаимосвязей. Lee и соавторы [63]: самомониторинг через приложения повышает вовлечённость в 3 раза.

2.7 Оценка качества mHealth-приложений

Byambasuren и соавторы [11]: из 3 573 исследований health-приложений только 23 содержали доказательства, достаточные для prescription врачами - значительный gap между количеством приложений и доказательной базой. McKay и соавторы [64] предложили фреймворк оценки по 5 измерениям: клиническая эффективность, вовлечённость, usability (SUS [65]), безопасность данных, регуляторные требования. Murray и соавторы [48]: дополнительно - теоретическое обоснование (соответствие моделям изменения поведения). В AIBODY проводится итеративная оценка через пользовательское тестирование, метрики удержания, валидацию AI-рекомендаций медэкспертом; формальное клиническое исследование запланировано на этапе масштабирования (2027).

2.8 Клиническая лабораторная диагностика и интерпретация анализов

Ядро продукта AIBODY — AI-интерпретация результатов лабораторных анализов — опирается на отечественную школу клинической лабораторной диагностики. Были изучены фундаментальные справочные руководства: «Лабораторные методы исследования в клинике» [66], национальное руководство «Клиническая лабораторная диагностика» [67], «Клиническая оценка результатов лабораторных исследований» Назаренко и Кишкуна [68], справочники Камышникова [69], [70] и руководства Кишкуна [71], [72], а также классические переводные издания под редакцией Н. У. Тица [73], [74] и руководство Базарновой и Морозовой [75]. Для отдельных групп показателей привлекались

профильные источники: гематология [76], эндокринология [77], лабораторная и инструментальная диагностика внутренних болезней [78]. Требования к референсным интервалам и обеспечению качества учитывались согласно ГОСТ Р 53079 [79].

На основе этих источников был составлен структурированный справочник биомаркеров: 379 показателей в 27 лабораторных панелях (общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, коагулограмма, гормоны щитовидной железы, половые и репродуктивные гормоны, гормоны надпочечников и гипофиза, онкомаркеры, аутоиммунные и иммунологические маркеры, витамины и микроэлементы, маркеры диабета и обмена железа, кардиомаркеры, инфекции, токсикология, генетические тесты и др.). Для каждого показателя зафиксированы синонимы названий (русско- и англоязычные), допустимые единицы измерения и референсные диапазоны с учётом пола, возраста и состояния беременности. Этот справочник используется как база знаний для заземления (grounding) медицинского агента: при интерпретации каждого показателя приоритет отдаётся референсному интервалу из загруженного документа пользователя (отражающему методику конкретной лаборатории), и лишь при его отсутствии применяется значение из справочника с учётом пола и возраста. Такой подход согласуется с положением, что ключевым вызовом mHealth является не сбор, а корректная интерпретация данных в контексте конкретного пациента [62].

2.9 Выводы обзора литературы

1. **mHealth доказанно эффективен** [27], [28], но критическим барьером остаётся низкое удержание (<5% через месяц [14]);

2. **AI достиг уровня медицинского применения.** LLM демонстрируют экспертный уровень [35], [38], мультимодальные модели обеспечивают OCR медицинских документов и распознавание пищи;

3. **Множественные техники вовлечения эффективнее одиночных** [52], [55];

4. **Персонализация превосходит универсальные рекомендации** [12], [13], [57];

5. **Интеграция данных - ключевой вызов** [62] - не сбор, а осмысленная интерпретация в контексте конкретного пациента;

6. **Теоретическое обоснование повышает эффективность.** Приложения на моделях FBM [18], SDT [17], COM-B [51] эффективнее в долгосрочной перспективе;

7. **Будущее AI в медицине - agentic-системы с оркестратором + специализированными моделями + стандартизированными протоколами.** Закрепляющаяся практика agentic-архитектур [40], [41], фреймворки stateful multi-actor (LangGraph [42]), reasoning-модели (GPT-5 [43]) и Model Context Protocol [47] открывают новый класс решений - health-приложения как backend для AI-агентов пользователя. Подход снимает ограничение разовых диалогов с general-purpose LLM (отсутствие памяти, контекста, специализированных моделей);

8. **Российский mHealth демонстрирует потенциал роста** [24], [26]: 22–25 млрд руб. телемедицина с темпами 15–20%, B2C self-monitoring слабо насыщен - окно возможностей;

9. **Отечественная школа клинической лабораторной диагностики формирует базу знаний для AI-интерпретации анализов** [66], [67], [68]: составленный справочник из 379 биомаркеров (27 панелей) обеспечивает корректную контекстную интерпретацию результатов с приоритетом референсных интервалов лаборатории пользователя.

Эти выводы обосновывают архитектурные решения AIBODY: комплексная AI-платформа, объединяющая анализ медицинских данных, персонализированное питание, геймификацию через органы, социальные функции, интеграцию с wearables и MCP-сервер для AI-агентов - на основе научно обоснованных моделей изменения поведения, с агентной архитектурой «множества моделей».

Глава 3

Анализ конкурентов

Данная глава содержит анализ конкурентной среды в сегменте health-приложений. Конкуренты классифицированы по пяти функциональным категориям: приложения для питания, управления витаминами, анализа медицинских данных, социально-фитнес платформы и AI-чаты как альтернативное решение. Для каждой группы проведён анализ сильных и слабых сторон, бизнес-модели и стратегического позиционирования относительно AIBODY.

3.1 Методология

Анализ проведён по параметрам: функциональный охват, использование AI, бизнес-модель и ценообразование, масштаб (пользователи, оценка), локализация под российский рынок, стратегические ограничения.

3.2 Приложения для питания

Lifesum (Швеция): 50+ млн загрузок, оценка $100M+, Freemium с подпиской $4–10/мес. Дневник, готовые планы (кето, палео, средиземноморская

диета), сканирование штрих-кодов, интеграция с Apple Health/Google Fit. *Слабые стороны:* нет AI-анализа анализов, нет распознавания еды по фото, нет витаминов, слабая RU-локализация, нет геймификации.

MyFitnessPal (США): 200+ млн пользователей, под Francisco Partners с 2020 (продан Under Armour за $475M в 2015), Freemium $10/мес. Огромная база продуктов 14M+, штрих-коды, макро/микронутриенты, интеграция с 50+ устройствами. *Слабые стороны:* устаревший UX (не обновлялся с 2015), статические рекомендации, ежедневный ручной ввод утомляет, нет AI, нет витаминов, агрессивная реклама.

Yazio (Германия): 50+ млн загрузок, $5–8/мес. Дневник, интервальное голодание, планы, рецепты. *Слабые стороны:* нет AI, нет витаминов и анализов, ограниченная RU-база продуктов, нет геймификации/социалки.

FatSecret (Австралия): 50+ млн пользователей, бесплатное с рекламой. Простой дневник + API. *Слабые стороны:* реклама, устаревший дизайн, нет AI, нет витаминов и анализов.

3.3 Витамины и добавки

Care/of (США) - закрытый кейс. Сервис персонализированных витаминных подписок, приобретён Bayer за $225M в 2020, **закрылся в апреле 2024**. **Уроки для AIBODY:** (1) персонализация через квиз без реальных лабораторных данных недостаточна; (2) узкий продукт (только витамины) уязвим перед широкими health-экосистемами - подтверждает обоснованность комплексного подхода AIBODY; (3) физический продукт (доставка) повышает CAC и операционную сложность - AIBODY использует digital-only модель с партнёрскими bundle (см. 6.7).

Athletic Greens (AG1) и Ritual (США). Лидеры категории «нутрицевтик + companion-приложение» после закрытия Care/of. AG1: один продукт-комплекс по подписке $79+/мес с companion-приложением, оценка $1,2 млрд (2022); минусы - один универсальный продукт без персонализации, высокая цена, нет интеграции с медицинскими данными. Ritual: ежедневные витамины по подписке $30–40/мес, фокус на женскую аудиторию; персонализация по демографии, а не по реальным анализам, нет трекинга питания/активности. **Стратегический контекст:** AG1 и Ritual валидируют спрос на модель «нутрицевтик + платформа». Партнёрство AIBODY × AiryOne использует ту же концепцию, но: (1) приложение - основной носитель ценности; (2) интеграция с медицинскими анализами даёт реальную персонализацию.

Rootine (США): AI-подбор витаминов на основе ДНК-тестов + анализов крови, микрогранулированная доставка, $60+/мес. Научный подход с публикациями. *Слабые стороны:* очень высокая цена, только витамины, не работает в России, требует дополнительных затрат на ДНК-тест.

3.4 Анализ медицинских анализов

Ornament (Россия) - ближайший RU-конкурент в сегменте анализов. Хранение и базовая интерпретация анализов, OCR-сканирование, графики динамики, база RU-лабораторий. *Слабые стороны:* нет AI-рекомендаций, интерпретация ограничена сравнением с референсами, нет питания/витаминов, монетизация через рекламу.

Welltory (Россия / международный). 5+ млн загрузок, основан в 2016, Y Combinator. AI-анализ HRV и стресса через PPG-сигнал камеры смартфона или импорт из Apple Watch/Fitbit/Garmin. Freemium с Premium $5–

10/мес. *Сильные стороны:* российская команда с глубокой экспертизой в биосигналах, научный подход (публикации), работа на US/EU/СНГ. *Слабые стороны:* узкий фокус только HRV/стресс, нет интеграции с лабораторными биомаркерами, нет геймификации органов, ограниченная социалка, не agentic-архитектура и нет MCP. **Позиционирование:** наиболее близкий RU-конкурент по AI-парадигме, но в смежной нише - возможна перспектива партнёрской интеграции для импорта HRV-данных.

Inside Tracker (США): $500+/год для биохакеров и профессиональных спортсменов. Партнёрство с лабораториями для забора крови, AI-анализ 40+ биомаркеров, ДНК-данные, интеграция с Garmin/Apple Health. *Слабые стороны:* очень высокая цена, узкая аудитория, не работает в РФ, требует забора крови через партнёрские лаборатории (нельзя загрузить существующие результаты).

3.5 Социально-фитнес платформы

Поскольку AIBODY включает социальную платформу как один из ключевых модулей, необходим анализ конкурентов в категории «сообщества вокруг здоровья и спорта».

Strava (США) - бенчмарк сообщественной модели в health/fitness. 125+ млн зарегистрированных, ∼30 млн MAU (2025). Трекинг бега/велоспорта/плавани активностей через GPS и носимые устройства; социальные функции (kudos, comments, follow), сегменты с лидербордами, клубы, челленджи; в 2024 запущен Strava Athlete Intelligence (AI-саммари тренировок). Freemium $11,99/мес или $79,99/год; годовая выручка $130–150 млн (2024). *Слабые стороны:* узкая категория (бег/велоспорт), нет AI-анализа здоровья (только тренировки),

нет интеграции с лабораториями, поверхностная геймификация (kudos vs состояние органов), не Telegram-first. **Стратегический урок:** Strava доказывает, что социальная мотивация в health/fitness работает на масштабе сотен миллионов - обоснованность включения социалки в AIBODY. Однако Strava ограничена спортом; AIBODY переносит механики (Stories, лидерборды, команды) на широкий сегмент комплексного здоровья (питание, анализы, витамины), создавая категорию «Strava для здоровья».

Nike Run Club / adidas Running: 30+ млн пользователей у Nike Run Club, но это маркетинговые приложения брендов без модулей анализов/витаминов/питания. Прямой конкуренции не составляют.

3.6 AI-чаты: конкуренция или дистрибуция?

ChatGPT, Claude, Gemini заслуживают отдельного рассмотрения - пользователи всё чаще задают вопросы о здоровье напрямую AI-ассистентам. С 2024 года крупнейшие LLM-провайдеры добавили long-running контекст: ChatGPT Memory, Claude Projects и постоянная память [47], Google Gems. Это снимает наивный аргумент «у AI-чатов нет памяти».

Таблица 3.1
AIBODY vs general-purpose AI-чаты

Возможность	**AIBODY**	**ChatGPT/Claude**
Структурированный медицинский профиль (биомаркеры, динамика)	+	–
Маршрутизация на Med-Gemini / Med-PaLM 2	+	±

Возможность	AIBODY	ChatGPT/Claude
Интеграция с лабораториями (Инвитро, Гемотест, LabCorp, Quest)	+	–
Wearables (WHOOP, Apple Health, Terra API)	+	–
Push-уведомления и проактивные триггеры	+	–
Автоматический КБЖУ для приёмов пищи	+	–
Геймификация органов и долгосрочные цели	+	–
Социальные функции (Stories, команды, лидерборды)	+	–
Adherence-трекинг витаминов/лекарств	+	–
B2B доступ для врачей с аудитом	+	–
Long-term Memory	+	+ (с 2024)

Ключевой инсайт: AI-чаты - это канал, а не только конкурент. Реализация AIBODY как MCP-сервера (см. 7.5.8) превращает потенциальную угрозу в distribution-канал. Пользователь Claude подключает AIBODY одной строкой конфигурации и получает все 44 инструмента прямо внутри Claude. Сценарий меняется: вместо «Claude vs AIBODY» - «Claude + AIBODY как backend».

Стратегические следствия: (1) AIBODY получает каналы дистрибуции через Claude-экосистему без рекламных расходов (см. 6.6); (2) дифференциация смещается с «есть/нет AI» на «кто владеет долгосрочной медицинской памятью пациента» - ответ: специализированные health-приложения с

MCP-серверами; (3) general-purpose AI-чаты остаются полезны для разовых консультаций, но не способны заменить специализированное приложение для систематического долгосрочного управления здоровьем.

3.7 Конкурентная матрица

Таблица 3.2
Сравнительный анализ конкурентов

Функция	**AIBODY**	**Lifesum**	**MFP**	**Strava**	**Ornament**	**Welltory**	**ChatGPT**
AI-анализ анализов	+	–	–	–	±	–	±
AI-распознавание еды	+	–	–	–	–	–	±
AI-планы питания	+	–	–	–	–	–	±
AI-курсы витаминов	+	–	–	–	–	–	±
Геймификация органов	+	–	–	–	–	–	–
Stories / соцлента	+	–	+	+	–	–	–
Команды и клубы	+	–	+	+	–	–	–
Wearables (WHOOP/Apple/Garmin)	+	–	+	+	–	+	–
HRV / Recovery	+	–	–	±	–	+	–
MCP-сервер (Claude)	+	–	–	–	–	–	N/A
Agentic-архитектура	+	–	–	–	–	–	–
B2B (врачи)	+	–	–	–	–	–	–
Локализация РФ	+	±	±	±	+	+	+
Цена/мес (US)	\$15	\$10	\$20	\$12	free*	\$5–10	\$0–20

*Обозначения: «+» - полная поддержка, «±» - частичная, «–» - отсутствует. *Ornament freemium с рекламой.*

AIBODY - **единственное решение**, охватывающее все функциональные области одновременно: AI-анализ медицинских данных, питание, вита-

мины, геймификация органов, социальная платформа уровня Strava, MCP-интеграция и agentic-архитектура. Конкуренты сильны в узких категориях, но никто не объединяет всё в единой AI-платформе.

3.8 Анализ пяти сил Портера

Угроза новых конкурентов (Средняя). Барьеры входа в сегмент относительно невысоки для базового функционала. Однако комплексное AI-решение с интеграцией анализов, витаминов, геймификации и социалки требует значительных ресурсов. Кодовая база AIBODY (30 000+ LOC, 120+ таблиц БД, 65 tRPC-роутеров, 44 MCP-инструмента, $\sim$20 месяцев разработки) - существенный барьер.

Угроза от Big Tech (Высокая). Apple Health, Google Fit, Samsung Health развивают свои health-экосистемы, но фокусируются на данных с собственных устройств и не предлагают AI-интерпретацию лабораторных анализов или персонализированные планы питания. US-нишевое позиционирование AIBODY (women 25–45, AI-driven holistic health) и MCP-канал (закрытые экосистемы Big Tech не откроют MCP) создают защитные барьеры.

Рыночная власть пользователей (Высокая). Низкие switching costs повышают власть пользователей. Стратегия lock-in: накопление истории данных, уникальная геймификация органов, социальные связи, ежедневная встраиваемость через MCP в Claude.

Рыночная власть поставщиков (Средняя). Зависимость от OpenAI, Google, Anthropic. *Митигация:* (1) agentic-архитектура на LangGraph с reasoning-оркестратором абстрагирует выбор модели за tool-интерфейсом; (2) OpenRouter как multi-provider gateway с автоматическим fallback; (3) динамическая марш-

рутизация на дешевую модель для рутины; (4) план миграции на open-source (Llama, Mistral) и self-hosted медицинские модели (BioGPT, PMC-LLaMA).

Конкуренция в отрасли (Высокая). 350 000+ health-приложений [4], но конкуренция фрагментирована - каждый игрок в узкой нише. AIBODY конкурирует через уникальное объединение функций.

3.9 Конкурентное позиционирование и стратегические выводы

AIBODY позиционируется как **комплексная agentic AI-платформа для управления здоровьем с сообществом** - позиция, не занятая существующими конкурентами.

Ключевые дифференциаторы:

1. **Единственное приложение с AI-анализом анализов, интегрированным с питанием и витаминами** через специализированные медицинские модели (Med-Gemini, Med-PaLM 2);

2. **Agentic AI-архитектура с reasoning-оркестратором** (LangGraph + DeepSeek V4 Pro) - редкое для health-индустрии production-grade решение;

3. **MCP-сервер** (44 инструмента, OAuth 2.0, spec 2025-11-25) - AIBODY одно из первых health-приложений в мире с публичным MCP, превращает AI-чаты из конкурентов в канал дистрибуции;

4. **Уникальная геймификация органов** (12 органов, 8 состояний, 5 уровней) - не имеет аналогов;

5. **Социалка уровня Strava на широкий health-сегмент** - Stories, команды, лидерборды, 13 типов реакций применены к питанию/витаминам/органам, а не только к спорту;

6. **US-first стратегия с двойным ценообразованием:** основной рынок США ($15/мес, $79/год) с зрелой subscription-культурой и высоким ARPPU; РФ как test-market и secondary stream (699 руб./мес);

7. **Валидированный US-партнёрский канал AiryOne** (Cost per Sale $8,95 - в 1,7–2,8 раза ниже бенчмарка DTC, целевая trial→paid 25–30%), демонстрирующий рабочую bundle-модель.

Стратегические выводы:

Blue Ocean. Комбинация AI-анализа + питания + витаминов + геймификации органов + сообщества + agentic + MCP создаёт новое рыночное пространство. Каждый сильный конкурент закрывает 1–2 категории (Strava - сообщество, Ornament - анализы, Welltory - HRV, MFP - питание, AG1/Ritual - витамины); AIBODY объединяет всё в единой AI-платформе.

Pivot на US с RU как validated test-market. RU-рынок использовался для технической валидации продукта и интеграций; основной коммерческий фокус - США с в 2–3 раза более высоким ARPPU и валидированным партнёрским каналом.

Технологический барьер. 30 000+ LOC TypeScript, 120+ таблиц БД, 65 tRPC, 44 MCP-инструмента с OAuth 2.0, agentic LangGraph - сложность затрудняет копирование. Защитный moat: (а) валидированные медицинские промпты и интеграции, (б) накопленная история пациентов, (в) встроенность в Claude-экосистему через MCP.

Двухвекторная дистрибуция. Валидированный AiryOne bundle ($8,95/Sale)

+ бесплатный MCP-канал в Claude-экосистеме (150 млн пользователей, 70% в США, нулевой CAC) - диверсифицированная стратегия, недоступная при единственном маркетинговом векторе.

Глава 4

Анализ рынка

Данная глава содержит анализ рынка мобильного здравоохранения (mHealth) с использованием методологии TAM/SAM/SOM. Стратегический фокус проекта: **США как основной целевой рынок** (primary market) с использованием российского рынка как test-bed для валидации продукта на ранней стадии. Такое позиционирование обосновано принципиальной разницей в платёжеспособности и привычках подписки: американский потребитель готов платить $15–30/мес за health-приложения и легко принимает auto-renewal subscription-модель, тогда как российский рынок остаётся price-sensitive и недостаточно зрелым для премиум-ценообразования. Анализ ведётся в двух плоскостях: основной - глобальный/американский, дополнительный - российский как уже валидированный test-market.

4.1 Глобальный рынок mHealth (TAM)

4.1.1 Объём и динамика

Глобальный рынок mHealth в 2025 году оценивается в $81,7 млрд (Precedence Research), с прогнозом роста до $268 млрд к 2034 году при CAGR 14,1% [3]. По данным Mordor Intelligence [80], сегмент mHealth-приложений (без устройств) оценивается в $58 млрд с прогнозом роста до $105 млрд к 2029 году (CAGR 12,8%).

4.1.2 Сегментация рынка

Таблица 4.1
Сегменты глобального рынка mHealth (2024)

Сегмент	**Объём, $ млрд**	**Доля**	**CAGR**
Фитнес и питание	50	33%	17%
Удалённый мониторинг	40	27%	20%
mHealth-устройства	35	23%	12%
Wellness и управление здоровьем	25	17%	18%
Итого	**150**	**100%**	**15–20%**

Примечание. Приведённая декомпозиция отражает *широкий* периметр цифрового здоровья (digital health) 2024 года, включающий носимые устройства и удалённый мониторинг. Адресуемый непосредственно для AIBODY рынок mHealth-приложений (без устройств) оценивается в $81,7 млрд в 2025 году с прогнозом до $268 млрд к 2034 году (Precedence Research [3]) - именно эта величина используется далее как TAM.

AIBODY позиционируется на стыке нескольких сегментов: «фитнес и питание» (дневник питания, трекинг активности), «wellness и управление

здоровьем» (анализы, витамины, геймификация) и «удалённый мониторинг» (интеграция с WHOOP, B2B для врачей).

4.1.3 Драйверы роста

1. **Рост числа смартфонов:** глобальное проникновение смартфонов достигло 6,8 млрд устройств (84% населения);
2. **Старение населения:** рост доли населения 65+ увеличивает спрос на мониторинг здоровья;
3. **Развитие AI:** рынок AI в здравоохранении растёт с CAGR 37%, достигая $148,4 млрд к 2029 году [6];
4. **Пост-COVID осведомлённость:** пандемия повысила интерес к превентивной медицине [7];
5. **Рост носимых устройств:** 538 млн устройств в 2025 году (IDC) [59].

4.2 Целевой рынок: США (SAM)

4.2.1 Объём и характеристики

Рынок health & fitness приложений в США оценивается в $15–18 млрд в 2025 году (Statista, IBISWorld), с прогнозом CAGR 12–15% до 2030 года. США доминируют в глобальном mHealth-сегменте, обеспечивая $\sim$40% всего глобального TAM.

Почему США - основной целевой рынок:

1. **Готовность платить за subscription-сервисы.** Средний American потребитель имеет 4–5 активных подписок (health, streaming, software) и легко добавляет новые при ценнике $10–20/мес. По данным RevenueCat State of Subscription Apps 2025 [81], средний ARPU подписчика health/fitness-приложения в США - $8–15/мес против $2–4 в Восточной Европе;

2. **Зрелость subscription-инфраструктуры.** Apple Pay / Google Pay, Stripe, RevenueCat - бесшовные платежи, отсутствие friction. Auto-renewal принимается как норма;

3. **Масштаб TAM.** US health/fitness apps TAM в 7–8 раз больше российского;

4. **Высокий LTV.** $15/мес × 12 мес (типовая lifetime подписчика health) = $180 - в 4–5 раз выше российского эквивалента (4 000 руб.);

5. **Прямое совпадение с целевой Claude-аудиторией.** Anthropic Claude имеет ∼70% пользователей в США - наш MCP-канал работает преимущественно с этой аудиторией;

6. **Уже валидированный платный канал.** Партнёрство с AiryOne (см. Главу 6, раздел 6.7) показало CTR 3,06% и CPL $8,95 на американской аудитории - лучше отраслевых бенчмарков.

4.2.2 Сегментация US-рынка

Таблица 4.2
Структура рынка health-приложений в США (2025)

Подсегмент	**Объём, $ млрд**	**Доля**	**CAGR**
Fitness & activity tracking	6,0	38%	13%
Nutrition & diet apps	4,5	28%	11%
Medical / chronic disease apps	3,5	22%	18%
Wellness & mental health	2,0	12%	16%
Итого US health apps	**∼16,0**	**100%**	**12–15%**

AIBODY позиционируется на пересечении трёх сегментов (nutrition + medical + wellness) с уникальным AI-интеграционным предложением.

4.2.3 Потенциал экспансии: развитые англо- и испаноязычные рынки

США выступают рынком входа (beachhead). По мере локализации продукт применим и в других развитых рынках со схожей платёжеспособностью и subscription-культурой: англоязычных (Великобритания, Канада, Австралия) и испаноязычных (Испания, крупные страны Латинской Америки). Совокупный адресуемый рынок этих стран (health & fitness приложения), по агрегированным страновым оценкам, составляет порядка $25–28 млрд (США ∼$16 млрд + прочие ∼$9–12 млрд)[1]. Экспансия заложена *поэтапно*: US-плацдарм → англоязычные рынки → испаноязычные. Каждая фаза требует локализации приложения, AI-промптов и справочника биомаркеров под национальные референсные стандарты, поэтому проводится последовательно, а не одновременно. В базовый прогноз (SOM) экспансия не закладывается, что делает его консервативным.

[1] Оценка агрегирована по страновым отчётам Statista и подлежит уточнению по каждому рынку.

4.2.4 Целевая аудитория в США

Beachhead-сегмент для US-рынка:

- Женщины 25–45 лет, urban / suburban, доход $50 000+ (соответствует средне-высокому классу);
- Health-conscious / wellness-ориентированные потребители (уже пользователи AG1, Ritual, MyFitnessPal, Apple Watch);
- Активны в Instagram / TikTok / YouTube (целевые каналы вирального контента);
- AI-curious: используют ChatGPT/Claude в повседневной жизни (целевая аудитория MCP-канала);
- Регулярно сдают анализы (annual physical стандарт в США) и хотят понимать результаты без визита к врачу.

Оценочный размер beachhead в США:

- Женщины 25–45 в США с доходом $50k+: ∼30 млн;
- Из них health-conscious (используют health apps): ∼50% = 15 млн;
- Активны в TikTok/Instagram-health-сообществах: ∼40% = 6 млн;
- AI-active (используют LLM-ассистенты): ∼30% = 1,8–3 млн;
- **Итоговый beachhead в США: ∼1,8–3 млн человек** (нижняя граница - строгая воронка, верхняя - при частичном перекрытии сегментов).

4.3 Российский рынок: test-market (validated)

Российский рынок использовался как **площадка валидации продукта** на ранней стадии. На этом рынке завершено: тестирование MVP в closed beta, отработка UX, валидация технического стека (Telegram Mini App, оплата через Stars), получение гранта ФСИ «Студенческий стартап».

Стратегическая роль RU-рынка после pivot на US:

- **Secondary market** с тарифом 699 руб./мес, обслуживается через органические каналы (Telegram, word-of-mouth);
- Не является целью инвестиций в маркетинг (основной бюджет - на US-каналы);
- Сохраняется как validation-площадка для новых функций и AI-моделей;
- Обеспечивает основателю комфортный регуляторный domicile (грант ФСИ, ООО).

Краткие параметры RU-рынка: объём health & fitness приложений в России и СНГ оценивается в $2,3 млрд (2025, Statista) [8]; занятые игроки (Сбер.Здоровье, Welltory, Ornament) удерживают 25–35% сегмента; AIBODY-доступная RU-доля - ∼$1,5 млрд.

4.3.1 Особенности US-рынка

- **Зрелая subscription-культура.** По данным RevenueCat [81], ∼78% американских смартфон-пользователей имеют 3+ активных подписок; конверсия trial→paid в health/fitness составляет 25–30%, что значительно выше показателей других регионов;

- **Claude / AI-экосистема:** Anthropic Claude имеет ∼70% пользователей в США - наш MCP-сервер работает преимущественно с этой аудиторией без дополнительных затрат на geo-таргетинг;
- **TikTok / Instagram health-сообщества:** “health-tok”, “biohacking”, “HRV optimization” - виральные ниши с миллионами активных пользователей; англоязычный контент работает в 5–10 раз масштабируемее, чем русскоязычный;
- **High-value health-conscious аудитория:** типичный US-потребитель готов платить $30–80/мес за AG1, $30–50/мес за Ritual, $30/мес за WHOOP - AIBODY $15/мес выглядит как value-purchase;
- **Annual physical и доступность анализов:** 70% американцев делают ежегодный медосмотр (Quest, LabCorp); это создаёт постоянный поток биомаркер-данных для AI-интерпретации;
- **Apple Health & wearables ecosystem:** США - лидирующий рынок носимых устройств (Apple Watch ∼30% smartphone-пользователей), что обеспечивает естественную интеграцию с AIBODY через HealthKit и Terra API.

4.4 Целевой рынок AIBODY (SOM)

На момент написания работы MVP только что выведен на рынок (Q2 2026); прогноз SOM построен от даты открытого запуска с фокусом на US как primary market. RU-выручка учитывается как secondary stream.

Таблица 4.3
Прогноз AIBODY с географическим mix (US-only acquisition, от Q2 2026)

Год	US активаций	Плат. US ($15/мес)	Плат. RU (699 руб., organic)	ARR	% US
2026 H2	4 000	250	400–600	∼3,4 млн руб.	78%
2027	50 000	5 500	800–1 200	∼50 млн руб.	89%
2028	180 000	22 000	1 000–1 500	∼190 млн руб.	94%

Расчёт доли доступного рынка:

- US health-apps SAM: ∼$16 млрд (см. Таблицу 4.2);
- AIBODY-доступный US-subsegment (nutrition + medical + wellness): ∼$10 млрд (62% от SAM);
- SOM US 2028 (базовый): 22 000 платящих × $15/мес × 12 = ∼$3,96M = ∼0,04% доступного US-subsegment-a (∼$10 млрд);
- Целевые 22 000 платящих к 2028 составляют ∼0,7–1,2% beachhead-сегмента (1,8–3 млн человек) - консервативная, достижимая доля;
- Это очень консервативная доля - основное упирание не в TAM, а в маркетинговую способность дойти до целевой аудитории.

Дополнительная upside через MCP-канал в Claude-экосистеме. Канал распространения через Claude (см. Главу 6, раздел 6.6) работает преимущественно с US-аудиторией:

- Claude users в США: ∼70% от 150 млн глобально = ∼105 млн;
- Health-curious subset: ∼15% = 15,7 млн;
- Конверсия в подключение MCP: 0,01–0,1% = 1,5–15 k AIBODY-пользователей;

- Trial→paid (US tier $15): 25–30% = 400–4 500 платящих/год.

При успешном развёртывании MCP-канала (особенно при попадании в Anthropic showcase) прогноз SOM 2028 может вырасти на 30–50%.

4.4.1 Обоснование прогноза

1. **2026 H2 (5 000 пользователей):** органический рост, масштабирование AiryOne-канала на US-аудиторию, первые TikTok/Reels-видео на английском, начало популяризации MCP в Claude-сообществе. RU-пользователи через органику и Telegram;

2. **2027 (50 000 пользователей, 89% US):** полное переключение performance-marketing на US-Meta Ads, scale виральных каналов в TikTok/Instagram, систематический MCP-маркетинг в Reddit/HN/Anthropic Discord, AiryOne-канал в режиме mature;

3. **2028 (180 000 пользователей, 94% US):** лидерство в US-сегменте AI health-apps, дополнительные US-партнёрства (по модели AiryOne) с другими DTC-брендами, B2B-кабинет для US-телехелс-сервисов.

4.5 Тренды рынка

4.5.1 Рост интереса к превентивной медицине

Пандемия COVID-19 значительно повысила осведомлённость населения о вопросах здоровья [7]:

- Увеличение спроса на home-testing и self-monitoring;

- Рост longevity-движения и биохакинга;
- Развитие персонализированной медицины - от «one-size-fits-all» к индивидуальному подходу.

4.5.2 AI-трансформация здравоохранения и agentic-системы

По прогнозам Gartner, к 2025 году 50% организаций здравоохранения будут использовать AI [5]. К 2026 году тренд эволюционировал от «LLM-powered» к **agentic AI-системам**:

- AI-powered диагностика и рекомендательные системы;
- Мультимодальные LLM для интерпретации медицинских данных [44];
- Computer Vision для OCR и распознавания пищи;
- **Reasoning-оркестраторы (DeepSeek V4, GPT-5)** с маршрутизацией на специализированные tools [40], [41], [43];
- **Специализированные медицинские модели** (Med-Gemini [39], Med-PaLM 2 [38]) подключаемые как tools;
- **Стандартизированные agent-протоколы** (Model Context Protocol [47]) делают health-приложения backend-ами для AI-ассистентов;
- Предиктивная аналитика на основе данных с носимых устройств.

4.5.3 Консолидация экосистем и Big Tech AI

Крупные компании развивают собственные health-платформы: Apple Health, Google Fit. В 2024–2026 годах ключевой сдвиг - **Apple Intelligence на iOS** (с

конца 2024 года) обеспечивает on-device AI-инсайты по health-данным, что усиливает позиции Apple в категории «AI + health». Это создаёт давление на независимые приложения, однако оставляет нишу для:

- Софтверных решений с глубокой AI-интерпретацией медицинских анализов (Big Tech не специализируется на этой задаче);
- Локализованных продуктов для рынков, где Big Tech ограничен (Россия после 2022);
- Сообщественных платформ уровня Strava, ориентированных на здоровье в целом, а не только активность;
- AI-интеграций через MCP - AIBODY выступает backend-ом для Claude и других AI-ассистентов, что становится новым каналом дистрибуции, неосвоенным Big Tech.

4.5.4 Subscription economy в health

Paid subscription становится стандартом в health-приложениях [81]: 85% успешных health-приложений монетизируются через платную подписку (в США — с пробным периодом, trial→paid), средний ARPU растёт благодаря upsell, a bundling повышает perceived value. Цены растут: премиум-подписки в health/wellness категории к 2026 году выходят на уровень $10–20/мес (международный рынок), что коррелирует с возросшей стоимостью AI-инференса при использовании reasoning-моделей.

4.5.5 Telegram Mini Apps как новая платформа

Экосистема Telegram Mini Apps продемонстрировала виральный потенциал в 2024–2026 годах: проекты Hamster Kombat (300+ млн пользователей), Notcoin (35+ млн), Catizen и десятки других показали способность TMA достигать масштаба десятков и сотен миллионов пользователей за месяцы. Для health-приложений Telegram-первый подход обеспечивает: (1) нулевой барьер установки, (2) оплата через Stars без банковских карт, (3) встроенное распространение через каналы и группы, (4) push-уведомления с высокой openRate. AIBODY использует все эти преимущества.

4.6 Размер проблемы в России

Таблица 4.4
Масштаб проблемы управления здоровьем в России

Проблема	**Масштаб**
Регулярно сдают анализы, не понимают результаты	50+ млн
Пытаются следить за питанием, но бросают	30+ млн
Принимают витамины без персонализации	20+ млн
Имеют носимые устройства	15+ млн
Рынок mHealth в России	\$2,3 млрд (CAGR 14–17%)

4.7 Выводы анализа рынка

1. **Глобальный рынок mHealth демонстрирует устойчивый рост** (CAGR 14,1%) и достигнет \$268 млрд к 2034 году; США - крупнейший национальный рынок ($\sim$40% глобального TAM);

2. **Стратегический фокус AIBODY: США как основной рынок, Россия - test-market.** Pivot обоснован: (а) зрелая subscription-культура США ($8–15/мес средний health-app ARPPU vs $2–4 в России), (б) высокий LTV ($180+/польз против 4 000 руб.), (в) Claude-экосистема (70% пользователей в США) для MCP-канала, (г) валидированный AiryOne-канал на американской аудитории, (д) эффективность англоязычного вирального контента;

3. **US Beachhead-сегмент:** ∼1,8–3 млн женщин 25–45 в США с доходом $50k+, health-conscious, AI-active - достаточно для целей роста на 3–5 лет;

4. **Российский рынок остаётся как validated test-market:** грант ФСИ обеспечивает финансирование, MVP протестирован, продолжается операционный рост через органические каналы (Telegram, word-of-mouth) без существенных маркетинговых инвестиций;

5. **AIBODY позиционируется на стыке быстрорастущих сегментов:** US mHealth, AI в здравоохранении, agentic-системы, Claude/MCP-экосистема;

6. **Agentic AI-трансформация** (reasoning-оркестраторы, специализированные мед.модели, MCP-протокол) обеспечивает технологический фундамент и новый канал дистрибуции через Claude-экосистему (преимущественно US-аудитория);

7. **Реалистичный прогноз SOM при 100% US-acquisition (от запуска MVP Q2 2026):** 4 000 US-активаций в 2026 H2, 50 000 в 2027, 180 000 в 2028; ARR 3,4 млн руб. (2026 H2) → 50 млн руб. (2027) → 190 млн руб. (2028); доля US-выручки растёт с 78% до 94% по мере вытеснения RU-

organic базы. Дополнительный upside через MCP-канал может увеличить прогноз на 30–50%.

Глава 5

Product-Market Fit

Данная глава описывает процесс валидации Product-Market Fit (PMF) для платформы AIBODY: от MVP и формулирования гипотез до их тестирования на реальных пользователях.

5.1 Методология оценки PMF

PMF - состояние, при котором продукт удовлетворяет реальную потребность достаточно большого рынка [82]. Ellis предложил тест: если $>40\%$ пользователей ответят «очень разочарован» на вопрос «как бы вы себя чувствовали, если бы больше не могли использовать продукт?», продукт достиг PMF. В рамках Lean Startup [19] процесс достижения PMF - итеративный цикл Build-Measure-Learn.

Количественные критерии: NPS >40, Retention Day 7 $>30\%$, DAU/MAU $>20\%$, конверсия в платящих $>3\%$. **Качественные индикаторы:** органический рост, позитивные отзывы, активные запросы новых функций, низкий churn.

5.2 Customer Discovery

В Q3–Q4 2024 проведены глубинные интервью [20] с 25 потенциальными пользователями из RU-аудитории (мужчины и женщины 25–45 лет, Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники). Формат: полуструктурированные интервью 30–45 мин.

Ключевые инсайты (RU, 2024): 88% не понимают результаты анализов и хотели бы интерпретацию; 72% используют 3+ приложений и недовольны переключением; 80% пробовали дневники питания, но бросили; 60% принимают витамины без уверенности в выборе; 84% готовы платить 200–500 руб./мес.

Применимость к US-стратегии. CustDev проведён на RU-респондентах в 2024, когда RU использовалась как первичный рынок. После pivot на US (см. Главу 4) применимость инсайтов разграничивается:

- **Универсальные (применимы к US):** непонимание лабораторных анализов (Hibbard 2017 [9] подтверждает 78% в США), фрагментация health-приложений (Krebs & Duncan [10]), низкая мотивация к ручному вводу - международные боли;
- **Контекстно-специфичные (требуют US-валидации):** готовность платить, предпочитаемые каналы, виральные паттерны;
- **US-валидация через AiryOne pilot:** CTR 3,06% на US-аудитории, 115 продаж за 10 дней.

Полноценная US Customer Discovery (15–25 интервью) запланирована на Q3 2026.

Валидация проблемы. Наиболее востребованные функции (по убыванию): AI-интерпретация анализов (88%), распознавание еды по фото (80%),

персонализированные планы питания (76%), AI-подбор витаминов (60%), геймификация (52%).

5.3 Определение MVP

На основе CustDev определён состав MVP: (1) аутентификация (Telegram OAuth, профиль здоровья, цели); (2) модуль анализов (загрузка PDF/фото, OCR Gemini 2.5 Flash, интерпретация Med-Gemini/Med-PaLM 2 через оркестратор DeepSeek V4 Pro, история); (3) модуль питания (дневник с AI-распознаванием, ручной ввод, расчёт КБЖУ); (4) модуль витаминов (200+ позиций, курсы, напоминания); (5) платная подписка через Telegram Stars (для RU) и trial-подписка (для US); (6) Telegram-бот с Whisper-распознаванием.

Метрики разработки MVP (Q2 2026): $\sim$20 месяцев итераций, 30 000+ строк TypeScript, 1 200+ файлов, 65 tRPC-роутеров, 193 страницы приложения, 44 MCP-инструмента, 120+ таблиц БД, 17 миграций.

5.4 Текущие показатели PMF

Стадия проекта (Q2 2026): MVP завершён и выведен на рынок. Платформа полнофункциональна (8 модулей, agentic AI, MCP с 44 инструментами). Проект находится в *Early Traction phase* - начальная фаза коммерческой валидации; главные задачи: настройка платных каналов, подтверждение unit economics, сбор первых сигналов retention. Статистически значимые количественные метрики ещё не накоплены ввиду малой выборки.

Таблица 5.1
Статус метрик Product-Market Fit (Q2 2026)

Метрика	**Текущее состояние**	**Целевое (12 мес.)**
Стадия	Early Traction (MVP запущен Q2 2026)	PMF
Зарегистрированные	Первые десятки beta-пользователей	10 000+
Платящие	Первые транзакции (AiryOne, Telegram Stars)	500+
Trial→paid конверсия (US)	Недостаточно данных	>25%
Платный канал (AiryOne)	115 продаж, $8,95/Sale за 10 дней	Масштабирование при удержании CAC
MCP-канал (Claude)	Запущен публично, первые подключения	1 000+ активных

Качественные показатели: (1) грант ФСИ 1 000 000 руб. - признание экспертами; (2) полнофункциональный MVP с редкой для health-индустрии MCP-интеграцией (44 инструмента, OAuth 2.0); (3) валидированный платный канал (AiryOne CTR 3,06%, $8,95/Sale - в 1,7–2,8 раза ниже бенчмарка DTC); (4) положительные отзывы первых beta-пользователей о качестве AI-интерпретации.

5.5 Валидация гипотез

Таблица 5.2
Результаты валидации гипотез

Гипотеза	Статус	Результат
Пользователям нужна интерпретация анализов	Качественно подтверждена	88% CustDev (25 интервью); статистика - в 6–12 мес
AI-распознавание еды востребовано	Качественно подтверждена	80% CustDev; beta-пользователи активно используют
Геймификация повышает engagement	Гипотеза	FBM, SDT, COM-B теоретическое обоснование; A/B при 1 000+ MAU
Готовность платить 699 руб./мес (RU)	Проверяется	CustDev: 200–500 руб.; реальная цена выше, проверяется через AiryOne и Telegram Stars
Telegram - эффективный канал	Гипотеза	RU beachhead в Telegram; платный CAC не валидирован
Партнёрский bundling жизнеспособен на платном трафике	Подтверждена на пилоте	AiryOne, 10 дн., $1 029: 115 продаж при $8,95/Sale (1,7–2,8x ниже бенчмарка), CTR 3,06% (см. 6.7)

5.6 Разграничение фактов и гипотез

Для научной корректности необходимо разграничить подтверждённое данными и гипотезы, требующие валидации при масштабировании.

Таблица 5.3
Подтверждённые факты и гипотезы

Утверждение	Статус	Обоснование
Подтверждённые факты (имеются данные)		

Утверждение	Статус	Обоснование
Продукт технически работоспособен (8 модулей, 30 000+ LOC, MCP с 44 инструментами)	Факт	MVP выведен на рынок Q2 2026, aibody.tech
Грант ФСИ 1 000 000 руб.	Факт	20-месячный runway
Первые транзакции (Telegram Stars + AiryOne)	Факт	Зафиксировано в платёжных системах
CustDev: 88% испытывают потребность	Факт	25 интервью (малая выборка)
Платный канал AiryOne: $8,95/Sale	Подтверждена на пилоте	10 дн., $1 029, 22 434 уник.; ниже бенчмарка DTC
Гипотезы, требующие валидации		
Конверсия trial→paid (US) >25%	Гипотеза	Медиана RevenueCat для trial; требует 1 000+ MAU
Готовность платить 699 руб./$15/мес	Гипотеза	CustDev: 200–500 руб.; реальная цена выше
LTV/CAC >3	Гипотеза	CAC валидирован частично; LTV при churn 25% - оценка
Retention D7 >30% (на US-бенчмарке 15%)	Гипотеза	Когорты 1 000+
Геймификация значимо повышает retention	Гипотеза	FBM/SDT/COM-B обоснование; A/B при масштабе
ARR 24 млн руб. Y1 (базовый)	Амбиция	Зависит от 4 каналов и cohort-данных

5.7 Итерации после MVP

Таблица 5.4
История версий AIBODY

Версия	**Дата**	**Ключевые функции**
Pre-MVP	Сентябрь 2024	Базовый прототип: анализы, питание, витамины, бот
v0.5 (alpha)	Ноябрь 2024	Геймификация органов (12 органов, 8 состояний, 5 уровней)
v0.6 (closed beta)	Декабрь 2024–январь 2025	Социальная платформа (Stories, посты, реакции, команды), WHOOP
v0.7–v0.9 (closed beta)	Февраль–март 2026	B2B модуль, agentic AI-стек с DeepSeek V4 Pro оркестратором, медицинские модели
v0.95 (closed beta)	Апрель 2026	MCP-сервер (44 инструмента, OAuth 2.0, spec 2025-11-25)
v1.0 (открытый запуск)	**Май 2026**	**Все 8 модулей, AiryOne-пилот, открытие воронки**

Средний цикл итерации - 4–6 недель на основе обратной связи beta-тестеров и метрик. Текущая фаза - *Early Traction* после открытого запуска.

5.8 Валидация платного канала через AiryOne

На момент написания MVP только что выведен, и количественные органические метрики PMF ещё не накоплены. Это создаёт методологическую необходимость *предварительной валидации* ключевых гипотез - в первую очередь, способности продукта генерировать платный трафик с приемлемой стоимостью лида.

В мае 2026 совместно с AiryOne (DTC-нутрицевтики, US) проведён пилот

в Meta Ads по bundle-модели (полные данные - в 6.7).

Ключевые результаты для PMF-анализа:

- **Платный трафик откликается:** CTR 3,06% при бюджете $1 029 и охвате 22 434 - выше бенчмарка 1,5–2,5%, релевантность позиционирования подтверждена;
- **Аудитория готова к коммерческому действию:** 115 IC при $8,95 - в 1,7–2,8 раза ниже бенчмарка DTC $15–25;
- **Демографическое совпадение с beachhead:** лучший отклик от US women 25–45;
- **Воронка квалификации работает:** quiz-to-offer 84,9%, offer-to-CTA 97,1%.

Пилот как инструмент customer-discovery. Помимо проверки платного канала, многошаговый health-квиз перед офером и параллельное тестирование смысловых посылов креативов дали качественные инсайты о спросе на американской аудитории, восполняя ограничение первичного CustDev (проведён на RU-аудитории):

- **Спектр запросов и доминирующая категория.** В ответах квиза были представлены все основные категории (пищеварение, вес и метаболизм, энергия и утомляемость, сон, стресс, кожа, гормоны, иммунитет); наибольшую долю составили запросы, связанные с ЖКТ - вздутие и нарушения стула. Аудитория привлекалась через рекламу нутрицевтиков для ЖКТ и потому *самоселектирована* в эту сторону: доминирование категории ожидаемо и не переносится на рынок в целом, но подтвержда-

ет платёжеспособный спрос в сегменте, прямо соответствующем ядру продукта («анализы → питание → нутриенты»);

- **Сообщество как конверсионный посыл.** Во всех протестированных креативах, включая победивший по стоимости лида R031, призыв к действию строился вокруг идеи *сообщества* - принадлежности к группе людей со схожими проблемами - в связке с прохождением квиза. Высокая конверсия в квиз и офер достигалась именно на этом общем посыле, что указывает на социальную составляющую продукта как на самостоятельный драйвер вовлечения, а не второстепенную функцию.

Ограничения: малая длительность (активная фаза - 4 дня из 10), гео не совпадает с CustDev (US vs RU), атрибуция AIBODY-активаций ещё не настроена сквозно; discovery-инсайты носят качественный, направляющий характер и формируют гипотезы для полноценного US Customer Discovery (Q3 2026). С учётом этих оговорок - **первый позитивный сигнал на платном трафике и инструмент US customer-discovery**, обновляющий статус ряда гипотез.

5.9 Путь к полному PMF

Текущий этап: Pre-PMF / Early Traction. MVP открыт Q2 2026. Получены ранние сигналы соответствия: первые транзакции, первый позитивный сигнал платного канала (дешёвый лид), US-инсайты из discovery-пилота, позитивные beta-отзывы. Полноценный PMF требует когорт 1 000+ MAU для статистической значимости retention/churn/NPS.

Таблица 5.5
Целевые US-метрики для полного PMF (RevenueCat 2025 [81])

Метрика	Текущее (Q2 2026)	Целевое (12 мес.)
NPS	N/A (выборка мала)	>40 (при 100+ платящих)
Retention Day 7	Накапливается	>15% (US health/fitness медиана ∼12%)
Retention Day 30	Накапливается	>5%
DAU/MAU	Накапливается	>20%
Trial→paid (US)	Накапливается	25–30%
Trial→paid (US)	Накапливается	25–30% (цель 30% через 12 мес)
Monthly Churn	Накапливается	<15% (ранняя) / <10% (зрелый)

Следующие шаги к полному PMF: улучшение onboarding (+20% activation), push-уведомления (+15% retention), A/B-тесты paywall (+10% конверсия), реферальная программа (+30% органика), расширение базы продуктов питания, интеграция Apple Health для пассивного сбора данных.

5.10 Выводы по главе

1. **Проблема качественно валидирована.** CustDev (25 интервью) показал, что 88% испытывают потребность в интерпретации анализов, 72% пользуются 3+ приложений. Размер выборки достаточен для качественных инсайтов [20], но не для статистически значимых выводов;

2. **MVP разработан и выведен на рынок.** За ∼20 месяцев итеративной разработки - полнофункциональная платформа с 8 модулями (включая

agentic AI-стек с DeepSeek V4 Pro и MCP-сервер), доступная как PWA, через Telegram Mini App и как backend для Claude через MCP. Открытый запуск - Q2 2026;

3. **Проект на стадии Early Traction.** Количественные метрики PMF в фазе накопления - продукт только что вышел на рынок, статистически значимые retention/конверсия/DAU/MAU - в 6–12 месяцев;

4. **Грант ФСИ - положительный сигнал.** 1 000 000 руб. по конкурсу «Студенческий стартап» - признание инновационности экспертами до запуска MVP;

5. **Платный трафик даёт дешёвый лид, а пилот - US-инсайты (discovery).** AiryOne (10 дн., $1 029, 22 434 чел.): стоимость лида (InitiateCheckout) $8,95 - в 1,7–2,8 раза ниже бенчмарка DTC; квиз выявил доминирующий ЖКТ-спрос и сообщество как конверсионный посыл. Это первый позитивный сигнал платного трафика, а не доказанная unit-экономика: CAC платящего и retention верифицируются на когорте;

6. **Определены приоритеты роста на 12 месяцев (100% US-acquisition).** Набор первой тысячи активных US-пользователей через 4 канала (paid Meta Ads, viral TikTok/Reels, MCP-сервер в Claude, AiryOne-партнёрство), улучшение US-onboarding, A/B paywall с trial, расширение bundle-каналов, реферальная программа.

Глава 6

Модель монетизации

Данная глава описывает модель монетизации AIBODY: ценообразование, каналы привлечения, потоки выручки, партнёрский bundling-канал и B2B направление.

6.1 Модель Subscription (подписка)

AIBODY использует модель платной подписки (subscription) - стандарт индустрии health-приложений (85% успешных приложений по data.ai [4]). Для US-аудитории вход осуществляется через пробный период (free trial) с последующей auto-конверсией в платную подписку; для RU - прямая подписка без пробного периода. Преимущества: доказанная модель у конкурентов (Lifesum, MyFitnessPal, Yazio), upsell через AI-функции (распознавание еды, генерация планов) как «wow-эффект», зрелая subscription-культура и высокая готовность платить.

Пробный период (US free trial): 30-дневный бесплатный доступ ко всем Premium-возможностям для US-аудитории с auto-конверсией в платную под-

писку; после окончания trial доступ к платформе требует активной подписки. Переменные AI-расходы на trial-пользователя: ∼$0,10–0,15/мес - приемлемая инвестиция в acquisition при конверсии trial→paid 25–30%.

Premium подписка: для US-аудитории через **30-дневный free trial** [81] с auto-конверсией в $15/мес или $79/год; для RU - прямая подписка 699 руб./мес без trial. Возможности: безлимитный AI-анализ через Med-Gemini/Med-PaLM 2, распознавание еды по фото, AI-планы питания (DeepSeek V4 Flash), AI-курсы витаминов, расширенная статистика, создание Stories, premium-рецепты, полная геймификация, WHOOP + Terra API (Garmin, Oura, Fitbit, Apple Health).

6.2 Ценообразование

Географически-дифференцированное ценообразование с приоритетом на US-рынок.

Таблица 6.1
Тарифные планы AIBODY

Тариф	Цена	Скидка
США (primary market) - Stripe + Apple/Google Pay + RevenueCat		
Monthly Premium	$15/мес	-
Annual Premium	$79/год	56%
Россия (secondary stream) - Telegram Stars + Tinkoff		
Месячный Premium	699 руб./мес (230 Stars)	-
Годовой Premium	6 990 руб./год (2 300 Stars)	17%
Lifetime	14 990 руб. (5 000 Stars)	-

Обоснование премиум-позиционирования: US-цена $15/мес сопоставима с конкурентами (MyFitnessPal $20, Lifesum $10, Calm $15, Strava $12) при значительно большем функционале (6 ключевых модулей + B2B + MCP с AI-

интерпретацией Med-Gemini); зрелая US subscription-культура обеспечивает trial→paid 25–30% и низкий churn 10–15% [81]; agentic AI-стек (DeepSeek V4 Pro + специализированные медицинские модели) дороже базовых LLM, что отражено в цене; агрессивная Annual-скидка 56% ($79 vs $180) - стандартная DTC-практика. RU-тариф 699 руб. валидирован CustDev, Telegram Stars снижает барьер конверсии. Lifetime в РФ (14 990 руб.) привлекает early adopters и biohacking-аудиторию.

6.3 Каналы привлечения

AIBODY реализует **четырёхканальную bootstrap-стратегию роста** с фокусом исключительно на US-рынке. Детальная финансовая модель - в Главе 8, 8.6.

Канал 1: Paid Meta Ads (US-only) - основной управляемый канал. Таргетинг: US women 25–45, доход $50k+, health-conscious. Платформы: Facebook Feed, Instagram Feed/Reels/Explore. Целевые метрики (валидированы на AiryOne pilot): CPI $9–12, trial→paid 25–30%, CAC $30–48, LTV $60–150 (churn 10–15%). Креативная стратегия на основе winning-форматов R031 (UGC selfie, $3,67/Sale).

Канал 2: Виральный TikTok/Reels/Shorts (на английском) - самый дешёвый канал по cost-per-view, высокая дисперсия. 8–15 видео/мес. Доказанные паттерны US health-tok: «I uploaded my labs to AI - Med-Gemini found something my doctor missed», reaction-видео RD/functional MD, day-in-life routines (compete с AG1), before/after биомаркеры, AIBODY vs ChatGPT comparison, GLP-1/biohacking adjacent. Industry-стандарт виральности: 2% видео получают 500k–10M просмотров. Прогноз Y1: ∼1 400 платящих US (диа-

пазон 500–3 500).

Канал 3: Free MCP distribution через Claude - уникальный AI-native канал, отсутствующий у конкурентов. Стоимость = 0. Детально - в разделе 6.6. Дистрибуция: Anthropic MCP showcase, GitHub awesome-mcp-servers (5k+ stars), Reddit r/ClaudeAI (50k members), HackerNews, Twitter, Anthropic Discord. Прогноз: 400–800 платящих US за Y1 (базовый); 2 000–3 000 при Anthropic featured-showcase.

Канал 4: AiryOne партнёрство (US-only) - валидирован пилотом (см. 6.7). AIBODY включается в bundle как 1-месячный trial с auto-конверсией в $15/мес. Прогноз Y1: 500–900 платящих US (базовый, при scale бюджета AiryOne с $1k пилота до $10k/мес); 1 500 при расширении на новые SKU.

Воронка привлечения (US-flow): Awareness (Meta Ads/TikTok/MCP/AiryOne) → Activation (Apple/Google Sign-In или OAuth MCP или bundle-purchase) → Engagement («wow-момент» AI-интерпретации первого анализа) → Retention (геймификация, push, social, ежедневный Claude-агент) → Revenue (30-day trial → $15/мес auto-renew, upsell Annual/Lifetime) → Referral (бонусные месяцы за приглашения).

Российский рынок (secondary stream): существующая RU-база обслуживается через Telegram-сообщества, word-of-mouth, SEO без активных инвестиций. Активное привлечение (Telegram Ads, Яндекс.Директ, партнёрства с Инвитро/Гемотест) - опция при достижении US-устойчивости (Y2+).

6.4 Потоки выручки (Revenue Streams)

Таблица 6.2
Целевая структура потоков выручки (Y3)

Источник	Доля Y3	Платёжные системы
B2C US Premium ($15/мес)	75%	Stripe, Apple Pay, Google Pay, RevenueCat
B2C US Annual ($79/год)	12%	Stripe, RevenueCat
B2C RU Premium (699 руб./мес)	6%	Telegram Stars, Tinkoff
B2C RU Lifetime (14 990 руб.)	2%	Telegram Stars, Tinkoff
B2B RU (1 990–4 990 руб./мес)	3%	Tinkoff (нутрициологи, врачи)
B2B US ($50–150/мес, Y2+)	2%	Stripe (functional medicine с HIPAA)

Ключевые наблюдения: US-сегмент обеспечивает ∼87% выручки (B2C Monthly + Annual); RU-stream стабилен как secondary ∼8%; B2B - на старте RU-фокус, Y2+ расширение на US-clinics с HIPAA; диверсификация платёжных систем снижает риск зависимости от единого процессора.

B2B направление: кабинет врача/нутрициолога с гранулярными разрешениями по 8 сегментам данных; реферальная программа (комиссия до 30%, трёхуровневая); white-label для клиник; API для интеграции с МИС (РФ) и EHR (Epic, Cerner через FHIR API в США).

6.5 Партнёрства

Маркетинговые (активные): *AiryOne (США)* - DTC bundle-партнёрство (нутрицевтики для здоровья кишечника, US-only), первый валидированный платный канал; *Anthropic (Claude)* - интеграция через MCP-сервер по spec 2025-11-25, доступ к 150 млн+ Claude users, ∼70% в США.

Планируемые US: дополнительные DTC-партнёры по модели AiryOne (skin care, longevity, sleep, mental health), Apple HealthKit, US health-tech micro-influencers (10–50k followers с revenue share без cash), US functional medicine

practitioners (реферальная программа).

Планируемые RU (secondary): Инвитро/Гемотест (автозагрузка анализов - killer feature для retention RU-базы), российские страховые компании (wellness-программы).

Технологические интеграции: *AI и инференс:* OpenRouter (multi-model gateway: DeepSeek V4 Pro/Flash), Google Cloud/Vertex AI (Gemini 2.5, Med-Gemini), OpenAI (Whisper, embeddings), LangGraph (open-source agentic фреймворк). *Wearables:* WHOOP (OAuth 2.0 с recovery score, HRV), Terra API (Garmin, Oura, Fitbit, Apple Health через единый gateway). *Платежи:* Stripe, RevenueCat, Telegram Stars, Tinkoff. *Инфраструктура:* Vercel, Supabase, PostHog.

6.6 MCP-канал: дистрибуция через Claude-экосистему

AIBODY реализует уникальный для health-индустрии **AI-native канал** через MCP-сервер (44 инструмента, OAuth 2.0, spec 2025-11-25, детали в 7.5.8). Канал позиционирует AIBODY не только как самостоятельное приложение, но и как backend для AI-ассистентов пользователя.

Принцип канала. Пользователь Claude (Code, Desktop, Mobile или через Anthropic API) бесплатно подключает AIBODY-MCP и использует функции платформы внутри Claude: логирование еды через диалог, обсуждение симптомов, загрузка анализов, получение health overview - без открытия AIBODY-приложения. Путь: регистрация на aibody.tech $\rightarrow$ OAuth-доступ к MCP $\rightarrow$ подключение к Claude одной строкой ($\mathrm{aibody.tech/mcp}$) $\rightarrow$ 44 тулзы доступны в Claude $\rightarrow$ переход к веб-приложению для platform-функций (геймификация, social) $\rightarrow$ конверсия в платную подписку.

Стратегические преимущества:

1. **Естественное совпадение с US-стратегией:** ∼70% Claude users в США - MCP-канал AI-native инструмент US-acquisition без гео-таргетинга;

2. **Нулевой CAC:** MCP бесплатен; источник трафика - сама экосистема Claude;

3. **Высокая релевантность:** Claude users - ранние адепторы AI, технически подкованная аудитория с готовностью платить, что соответствует US-beachhead AIBODY;

4. **Экономия на AI-инференсе:** AI-операции (распознавание фото, парсинг анализов) ложатся на Anthropic как часть подписки Claude;

5. **Эффект «вшивания»:** AIBODY вызывается каждый раз, когда пользователь говорит с Claude о здоровье - частота, недостижимая через периодические открытия мобильного приложения;

6. **Сетевой эффект:** рост Claude (∼150 млн в 2026, прогноз 200–300 млн к 2027) даёт рост канала без наших усилий;

7. **Технологический барьер:** полноценный MCP-сервер (OAuth 2.0, 44 инструмента, scopes, audit, rate limiting) - 2–4 месяца инженерных работ для конкурентов.

План развития канала: Phase 1B (Q2 2026) - расширение каталога с 44 до 60+ инструментов; Phase 2 (Q3 2026) - включение в Anthropic MCP showcase, маркетинг в health-tech community; Phase 3 (Q4 2026) - MCP-bridge для ChatGPT/локальных LLM; Phase 4 (2027) - B2B MCP-доступ для врачей через Claude.

6.7 Партнёрский bundling-канал: пилот с AiryOne

В мае 2026 AIBODY совместно с AiryOne (DTC-нутрицевтики для здоровья кишечника, US) запустил пилотную рекламную кампанию по модели bundle. Канал - первый проверенный платный канал и предоставляет верифицированные данные о CAC, конверсии и креативной стратегии.

Концепция партнёрства. US-only кампания: AiryOne продаёт нутрицевтики через Meta Ads (women 25–45), AIBODY дополняет оффер AI-интерпретацией анализов, дневником питания, витаминами, геймификацией. *Bundle:* физический продукт AiryOne + 1 месяц AIBODY Premium бесплатно (trial) → auto-конверсия в $15/мес или $79/год → не конвертирующиеся теряют доступ по окончании пробного периода.

Стратегическая ценность для AIBODY: (1) доступ к US-paid-трафику без собственных маркетинговых компетенций - AiryOne финансирует Meta Ads; (2) trial-to-paid 25–30% (медиана RevenueCat); (3) прямая международная монетизация по US-тарифу $15/мес (vs RU 699 руб. ∼$7,8); (4) валидация US-спроса (CTR 3,06% выше бенчмарка).

Таблица 6.3
Top-line метрики 10-дневной кампании AiryOne × AIBODY (май 2026)

Метрика	**Значение**	**Бенчмарк**
Период	8–17 мая 2026 (10 дней)	-
Платформа	Meta Ads (US, women 25–45)	-
Бюджет	$1 029,17 (∼92,6 k руб.)	-
Охват (reach)	22 434 чел.	-
Показы	38 818	-
CTR (all clicks)	3,06%	1,5–2,5% (**выше**)
CPC (link)	$1,46	$1,50–2,50 (**ниже**)
CPM	$26,51	$20–40 (US women)

Метрика	Значение	Бенчмарк
ViewContent	907	-
Sales (IC)	**115**	-
Cost per Sale	**$8,95**	$15–25 (DTC)

Cost per Sale $8,95 - в **1,7–2,8 раза** ниже бенчмарка DTC. CTR 3,06% превышает 1,5–2,5%, CPC $1,46 ниже $1,50–2,50 - высокая релевантность креативов и точность таргетинга на US-аудиторию.

Воронка квалификации (PostHog): PageView 939 $\rightarrow$ Quiz started 378 (40,3%) $\rightarrow$ Quiz completed 321 (84,9%) $\rightarrow$ Offer viewed 240 (74,8%) $\rightarrow$ CTA «Just for you» 233 (97,1%) $\rightarrow$ Claim My Bundle 52 (22,3% step). Quiz-to-offer 84,9% удерживает внимание; персонализированный CTA практически не теряет аудиторию (97,1%); конверсия в bundle-purchase в рамках DTC-нормы [57], есть потенциал A/B-тестирования.

Динамика по дням показывает существенное улучшение после калибровки: с $14,72/Sale (14 мая, learning phase) до $6,67 (15 мая, лучший день), стабилизация в $8–10. Типичный паттерн Meta-алгоритма после learning phase.

Креативная стратегия. Тестировались 70+ креативов в 5 форматах: UGC selfie (sassy talking-head), Static banner, Product review, How-to, TV-spot + Static-as-video. **Лидер: R031 (Sassy-Gas-Bomb video)** - 39 IC при $143 = **$3,67/Sale** ($\sim$330 руб.), в 4–6 раз ниже бенчмарка. Подтверждает известный паттерн: UGC-формат с разговорным тоном опережает «глянцевые» рекламы в health/wellness.

Интерпретация для бизнес-модели AIBODY:

1. **Cost-per-Sale значимо ниже бенчмарка** - канал поставляет коммерческие конверсии по цене существенно ниже отраслевой нормы, создаёт пространство для масштабирования при положительной unit economics;

2. **Bundle-партнёрство эффективнее прямого канала на ранней стадии:** самостоятельный запуск Meta Ads для AIBODY был бы в 2–3 раза дороже за сопоставимое событие;

3. **115 продаж = 115 AIBODY-trial** (1 месяц бесплатно); trial→paid 25–30% (RevenueCat [81]) даёт ∼**29–35 платных подписок $15/мес** с одного пилота = **$435–525 MRR**;

4. **Демографическое совпадение валидирует US-beachhead:** CTR 3,06% подтверждает релевантность US women 25–45 как primary-сегмента.

План оптимизации канала: масштабирование R031-формата в CBO-кампании с увеличенным бюджетом (target $4–7/Sale); расширение креативных гипотез на другие US-ICP-сегменты; A/B-тесты компонентов bundle (длительность trial, цена, состав); подключение дополнительных US DTC-партнёров по модели AiryOne; сквозная атрибуция bundle→AIBODY-активация→paid для точного measurement LTV.

6.8 Выводы по главе

1. **Модель платной подписки (Subscription) обоснована** (85% успешных health-приложений [81]). US - 30-day free trial с auto-renewal; RU - прямая подписка без trial;

2. **Премиум-позиционирование с географической дифференциацией:** $15/мес для US (primary) и 699 руб./мес для RU (secondary), сопоставимо с конкурентами при более широком функционале (6 модулей + B2B + MCP). Annual-скидки 56% (US) и 17% (RU) стимулируют долгосрочную подписку;

3. **Диверсификация платёжных систем:** US - Stripe, Apple/Google Pay, RevenueCat; RU - Telegram Stars (без банковской карты), Tinkoff. Снижение зависимости от единого процессора;

4. **Целевая структура выручки Y3:** 87% US B2C, 8% RU B2C, 5% B2B;

5. **4-канальная bootstrap-стратегия US-only:** paid Meta Ads (CAC $30–48), виральный TikTok/Reels (цель 1–2 хита/квартал), free MCP в Claude-экосистеме (150 млн пользователей, 70% в США, нулевой CAC), AiryOne (валидированный CPS $8,95). RU - secondary stream без активных инвестиций;

6. **AiryOne пилот валидировал платный канал:** 10 дней, бюджет $1 029, охват 22 434 чел., **115 продаж** при Cost per Sale $8,95 - в 1,7–2,8 раза ниже бенчмарка DTC. Каждая продажа = 1 trial $\rightarrow$ ожидаемая конверсия 25–30% = $\sim$29–35 платящих $15/мес от одного пилота;

7. **MCP-канал - уникальное конкурентное преимущество.** 44 инструмента, OAuth 2.0, spec 2025-11-25. AIBODY - одно из первых health-приложений в мире с публичным MCP-сервером. Совпадение с US-стратегией (70% Claude users в США), нулевой CAC, экономия на AI-инференсе, эффект «вшивания»;

8. **B2B направление формирует двустороннюю платформу:** RU 1 990–4 990 руб./мес (текущий tier), US $50–150/мес (Y2+ с HIPAA).

Глава 7

Дизайн и имплементация продукта

Данная глава описывает архитектуру, технологический стек и реализацию платформы AIBODY на основе реальной кодовой базы проекта.

7.1 Концепция и архитектурные принципы

AIBODY - единая AI-платформа для комплексного управления здоровьем. **UVP:** AI-врач 24/7 в кармане - вместо 5 разных приложений (калории, витамины, анализы, активность, мотивация) и визитов к нутрициологу пользователь получает одно приложение с agentic AI-системой, где данные связаны, а специализированные медицинские модели формируют рекомендации. Дополнительно AIBODY доступен внутри Claude через MCP-сервер - типовые операции без открытия приложения.

Архитектурные принципы: (1) **type-safety end-to-end** через Drizzle ORM, tRPC, TypeScript; (2) **agentic AI-first** - reasoning-оркестратор DeepSeek V4 Pro,

маршрутизирующий запросы на специализированные tools; (3) **MCP-native** - 44 инструмента через Model Context Protocol с OAuth 2.0; (4) **domain-driven design** - БД и логика по предметным областям; (5) **progressive enhancement** - PWA с offline-режимом; (6) **multi-platform с географической дифференциацией** - PWA, iOS (Y2+), Claude через MCP (primary US), Telegram Mini App (secondary RU).

7.2 Высокоуровневая архитектура

Архитектура AIBODY - трёхуровневая: клиентский уровень, API-уровень и уровень данных/сервисов.

Клиентский уровень - четыре типа клиентов. *Primary US-фокус:* PWA на Next.js 15 (aibody.tech, SSR, offline через Service Worker, Web Push), iOS-приложение (Y2+ roadmap: Swift + HealthKit + RevenueCat), Claude через MCP-сервер (AI-нативный «client», где роль frontend выполняет Claude). *Secondary RU-фокус:* Telegram Mini App с Telegram Stars для оплаты и Whisper для голосовых сообщений. Все клиенты используют единый tRPC API-слой.

API-уровень реализован на **tRPC v11** с автоматической генерацией типов между сервером и клиентом. Проект содержит **65 tRPC-роутеров**, покрывающих все функциональные области: питание (12), медицина (8), витамины (4), активность (3), социальные (7), B2B (7), платежи (8), система (16).

Уровень данных и сервисов: PostgreSQL 15.x с Drizzle ORM, Supabase (BaaS, Storage, Auth), MedAI LangGraph Agent (отдельный Python-микросервис на FastAPI + LangChain + OpenAI Responses API) для agentic-логики с долгосрочной memory, AI-сервисы через OpenRouter gateway.

7.3 Технологический стек

Таблица 7.1
Технологический стек AIBODY

Категория	Технологии
Frontend	Next.js 15.4, React 19, TypeScript 5.5, TailwindCSS 4.1, Radix UI, Framer Motion, React Query
Backend	Node.js 20, tRPC 11, Drizzle ORM 0.33, PostgreSQL 15, Supabase
AI Orchestrator	DeepSeek V4 Pro (OpenRouter) + LangGraph [42]
AI Tools	Med-Gemini / Med-PaLM 2 [38], [39], DeepSeek V4 Flash / Gemini 2.5 Flash, Whisper, text-em
AI Gateway	OpenRouter
Инфраструктура	Vercel, Supabase, PostHog, Telegram Bot API

Принцип работы оркестратора. В отличие от линейной двухуровневой стратегии («сильная модель + дешёвая»), AIBODY применяет паттерн «reasoning-оркестратор + специализированные tools» [40], [41]. DeepSeek V4 Pro динамически выбирает инструмент: *медицинский вопрос* («что значит ферритин 18?») → Med-Gemini с rule-based валидацией; *вопрос по питанию* («меню на неделю») → DeepSeek V4 Flash + Gemini 2.5 Flash для уточняющих задач; *распознавание еды по фото* → напрямую Gemini 2.5 Flash; *голосовое сообщение* → Whisper → оркестратор. Преимущества перед статической маршрутизацией: (1) дорогой медицинский инференс только когда нужен (экономия 5–10x), (2) плавное добавление новых tools, (3) трассируемость для аудита медэкспертом.

7.4 Архитектура базы данных

База данных PostgreSQL - ядро платформы. **120+ таблиц** в **56 файлах схем** организованы по 8 доменам: medical (18 таблиц: lab_test, organ, medication, medical_pass), nutrition (22: meals, recipes, foods_catalog), vitamins (8: vitamin, user_vitamin_course, adherence), activity (20: steps, sleep, workout, whoop_recovery), content (22: stories, posts, reactions), payments (18: subscriptions, orders, referrals), core (4: profile, push), other (10: chat, notifications, ai_coach, gdpr).

Ключевые проектные решения: (1) нормализованное хранение нутриентов ($\mathrm{meal_nutrients}$) - отслеживание микронутриентов без модификации схемы; (2) асинхронная обработка AI с polling-статусами pending/processing/completed; (3) полиморфная связь контента (Stories/Posts с типами meal/workout/pill_intake/achiever (4) WHOOP OAuth с автообновлением токенов и уникальными метриками (Recovery Score, HRV RMSSD, Day Strain, Skin Temperature, SpO2); (5) каталог продуктов с синонимами и нутриентами на 100г для точного расчёта КБЖУ.

7.5 Функциональные модули

7.5.1 AI-анализ медицинских анализов

Пайплайн: *загрузка PDF/фото* в Supabase Storage $\rightarrow$ *OCR через Gemini 2.5 Flash* (multimodal) $\rightarrow$ *нормализация* через text-embedding-3 $\rightarrow$ *интерпретация Med-Gemini* [38], [39] с учётом пола/возраста/истории $\rightarrow$ *rule-based валидация* (защита от галлюцинаций) $\rightarrow$ *персонализированные рекомендации*. Результаты связываются с органами, витаминами и питанием. Дополнитель-

но: папки анализов, напоминания о пересдаче, список обязательных анализов на основе профиля.

7.5.2 Персонализированное питание с AI

Наиболее сложный модуль (22 таблицы). **Логирование** тремя способами: (1) AI-распознавание фото (Gemini 2.5 Flash + эскалация на Pro при низкой уверенности); (2) ручной ввод из foods_catalog с автоподсчётом; (3) голосовой ввод (Whisper → оркестратор → Gemini 2.5 Flash). **AI-генерация недельных планов** (DeepSeek V4 Flash) на основе целей, анализов, предпочтений, активности. Иерархия: nutrition_plans → planned_daily_nutrients → planned_meals. **Социальные функции:** лайки, 8 реакций, комментарии, Stories с 3 уровнями видимости. **Рецепты:** ингредиенты, нутриенты на порцию, shopping links, избранное, публикация в сообществе.

7.5.3 Управление витаминами

Связь витаминов с анализами и органами: справочник 200+ витаминов с vitamin_lab_mapping и vitamin_organ_relation; AI-генерация курсов (оркестратор + Med-Gemini для клинической оценки + DeepSeek V4 Flash для финального курса с учётом взаимодействий); таблетница с push-напоминаниями; adherence-трекинг по дням/неделям со streak-механикой.

7.5.4 Отслеживание активности

20 таблиц, мультиисточниковая интеграция. steps_records, sleep_records (фазы deep/light/REM), workout_records (8 типов), heart_rate_records, hrv_records,

blood_oxygen_records, stress_records. **WHOOP интеграция:** полная реализация OAuth 2.0 с автообновлением refresh-token и уникальными метриками (Recovery Score 0–100%, HRV RMSSD, Day Strain 0–21, Skin Temp, SpO2). **Terra API gateway** (terra-api 2.1.0, terra-capacitor 0.1.2): доступ к 30+ wearables через единый интерфейс (Garmin, Oura, Fitbit, Polar, Withings, Apple Health) - критично для US-аудитории с разнообразными устройствами. **Дедупликация:** приоритизация WHOOP > Apple Health > Terra > Health Connect > ручной ввод; external_id предотвращает дубли. **Journeys:** геймифицированные маршруты с milestones.

7.5.5 Геймификация «Органайзер»

Уникальная система связи анализов, питания, витаминов с состоянием органов: **12 органов** (сердце, печень, почки, лёгкие, мозг, кости, кожа, мышцы, желудок, кишечник, щитовидная железа, иммунная система); **8 состояний здоровья** (от критического до оптимального с анимированными визуализациями); **5 уровней пользователя** (gamification-прогресс с разблокировкой функционала); **50+ достижений** (обычные/редкие/эпические/легендарные); история эффектов для AI-инсайтов.

7.5.6 Социальная платформа

22 таблицы контента. **Stories:** временный контент 24 часа с автоудалением, 7 типов через полиморфную связь (meal/workout/pill_intake/measurement/achievemen
13 типов реакций, Highlights, серверный рендеринг, 3 уровня видимости. **Посты:** 8 типов, вложенные комментарии, интерактивные виджеты (поиск партнёра, набор команды, тренировки) с заявками. **Профили и подписки:**

profile_follows, 16 категорий спорта, предпочтения для поиска партнёров.

7.5.7 B2B - Платформа для специалистов

Гранулярная система доступа врачей. doctor_profiles с 8 категориями и верификацией; patient_doctor_access - пациент явно предоставляет доступ по сегментам; access_permissions - 8 сегментов данных (питание, витамины, анализы, лекарства, органы, метрики, медпаспорт, измерения) с уровнями read/write/full; access_audit_log с IP/User Agent - основа HIPAA-compliant audit trail; реферальная программа до 30% комиссии с трёхуровневой системой L1/L2/L3.

Географическая дифференциация: РФ - 1 990–4 990 руб./мес для нутрициологов и врачей; США (Y2+ требует HIPAA) - $50–150/мес для функциональных медиков и RD, EHR-интеграция (Epic, Cerner) на уровне FHIR API.

7.5.8 MCP-сервер для интеграции с AI-ассистентами

Стратегическая инициатива: разработка MCP-сервера (Model Context Protocol) для работы внешних AI-ассистентов (в первую очередь Claude от Anthropic) с данными AIBODY напрямую. MCP - открытый протокол Anthropic (2024+), де-факто стандарт интеграции AI-ассистентов с внешними сервисами через JSON-RPC поверх HTTP + SSE для уведомлений.

Реализованная архитектура:

- **Спецификация MCP 2025-11-25** (Streamable HTTP transport) - последняя стабильная версия;

- **Транспорт:** единый endpoint POST /mcp для JSON-RPC + GET /mcp для SSE-стрима с heartbeat;
- **Аутентификация:** OAuth 2.0 с Bearer access token, стандартный discovery-эндпоинт;
- **Авторизация:** 14 OAuth-scope-категорий (profile/nutrition/health/symptoms/me × read/write) - гранулярный контроль доступа с явным согласием пользователя;
- **Безопасность:** rate limiting per user, audit-log с IP/UA/метаданными тулзы, шифрование токенов at rest;
- **Качество кода:** TypeScript с in-process tRPC caller (нулевой overhead для чтения).

Каталог инструментов (44 tools, 13 доменов): Profile (3), Health overview (2), Nutrition read (4), Nutrition write (4), Foods & recipes (3, поиск по 23k продуктам), Shopping list (4), Activity read (4), Activity write (4), Symptoms (5), Medications (3), Vitamins (3), Lab tests (4), AI Coach (2).

Сценарии использования через Claude: сфотографировать блюдо → обсудить с Claude → автоматически залогировать в AIBODY с КБЖУ-расчётом (инференс на стороне Claude, экономия AI API на нашей стороне); описать симптом голосом → Claude создаёт эпизод в observations; загрузить PDF лабораторного отчёта → Claude парсит → запись в AIBODY; получить health overview одним вызовом → Claude составляет план; операции с витаминами/лекарствами/тренировками без открытия приложения.

Стратегическая ценность: (1) *дистрибуция через Claude* - 150 млн+ MAU экосистемы, новый канал с нулевым CAC (см. 6.6); (2) *экономия AI-*

расходов - при доле 10% пользователей через MCP экономия 10% AI-бюджета; (3) *позиционирование* как AI-native платформы - менее десятка health-приложений в мире с MCP-сервером; (4) *мультиагентные сценарии* - архитектура готова к GPT через MCP-bridge от OpenAI; (5) *технологический барьер* - 44 тула, OAuth 2.0, audit-логирование сложно повторить в короткие сроки.

Файлы реализации: src/app/mcp/route.ts (HTTP/SSE), src/server/mcp/server.ts (JSON-RPC), src/server/mcp/tools/index.ts (каталог), src/server/mcp/auth.ts (OAuth), src/server/mcp/audit.ts, src/server/mcp/rate-limit.ts.

7.6 Безопасность и защита данных

Безопасность реализована на нескольких уровнях с географической дифференциацией (US: HIPAA-ready, RU: ФЗ-152).

Аутентификация: Apple Sign-In + Google Sign-In + Email через Supabase Auth для US-primary; NextAuth.js с Telegram OAuth для RU-secondary; OAuth 2.0 с 14 scope-категорий для MCP. **Авторизация:** Row Level Security (RLS) в Supabase - каждый запрос проверяет принадлежность данных. **Rate limiting** двухуровневый: tRPC middleware (100 req/min read, 30 req/min write) + MCP-rate-limiting per scope. **Транспорт:** TLS 1.3, HSTS, certificate pinning для мобильных. **Шифрование at rest:** AES-256 для медицинских данных, дополнительное шифрование OAuth-токенов (WHOOP/Terra/Apple) на уровне приложения, PostgreSQL TDE. **Privacy:** таблица gdpr для согласий, Right to be Forgotten, версионирование документов. **Аудит:** user_action_logs для пользователей, access_audit_log для врачей с IP/UA. **Анонимизация AI:** PII-redaction layer перед отправкой в Gemini/OpenAI.

HIPAA roadmap (US-B2B, Y2+): BAA с Supabase/OpenAI/Google Cloud

(HIPAA-compliant tier), AES-256 с управляемыми ключами (KMS), audit log retention 6+ лет, minimum-necessary RLS-политики, breach notification procedure (60-day HHS), annual Security Risk Assessment ($10–25k бюджет Y2).

В команде есть специалист по кибербезопасности, проводящий регулярные аудиты и penetration testing.

7.7 Метрики кодовой базы и масштабируемость

Таблица 7.2
Технические метрики AIBODY (Q2 2026)

Метрика	**Значение**
Строк кода (TypeScript)	30 000+
Файлов исходного кода	1 200+
Страницы приложения (page.tsx)	193+
tRPC-роутеры	65
Файлов с определениями БД	56
Таблиц в базе данных	120+
Доменных областей БД	8
Миграций БД	17
MCP-инструменты	44
OAuth scope-категории (MCP)	14
Срок разработки (Pre-MVP $\rightarrow$ v1.0)	$\sim$20 месяцев

Текущая инфраструктура (Y1 MVP): 10 000+ MAU, 100 000+ API-запросов/день, 1 TB данных, до 1 000 одновременных MCP-подключений.

Реализованные оптимизации: React Server Components, optimistic updates, индексы БД на часто запрашиваемые колонки ($\mathrm{profile_id}$, $\mathrm{created_at}$, $\mathrm{visibility}$), кэширование AI-ответов (cache hit rate 30–40%), lazy loading, in-process tRPC caller для MCP.

План масштабирования по фазам: Y2 (50k MAU, 5x scale) - Edge Functions, Supabase Pro, read replicas, Redis для MCP-сессий; Y3 (200k+ MAU, 20x) - PostgreSQL sharding по $\mathrm{profile_id}$, PgBouncer, отдельный CDN, Edge AI cache; Stretch (1M+ MAU) - multi-region (US East + EU), self-hosted медицинские модели (BioGPT/PMC-LLaMA fine-tuned), Kubernetes для AI-microservices.

AI-стек масштабируется отдельно от веб-приложения через MedAI LangGraph микросервис, что обеспечивает линейную предсказуемость затрат.

7.8 Выводы по главе

1. **Архитектура масштабируема по фазам.** Serverless (Vercel + Supabase) с фазовым планом до 200 000+ MAU к Y3 через read replicas, sharding и Edge CDN;

2. **Технологический стек современный.** Next.js 15, React 19, tRPC 11, TypeScript - type-safety на всех уровнях, высокая скорость разработки;

3. **AI-интеграция по agentic-архитектуре с reasoning-оркестратором.** DeepSeek V4 Pro + LangGraph как мозг системы, маршрутизирующий запросы на Med-Gemini (медицина), DeepSeek V4 Flash (reasoning), Gemini 2.5 Flash (multimodal), Whisper (голос). Реализовано как отдельный микросервис MedAI LangGraph Agent для независимого масштабирования;

4. **Multi-platform clients под географическую стратегию.** PWA, iOS (Y2+), Claude через MCP (primary US), Telegram Mini App (secondary RU) - единый tRPC API-слой;

5. **База данных спроектирована для роста:** 120+ таблиц в 56 файлах схем, 8 доменов, RLS для гранулярного контроля доступа в B2B;

6. **Безопасность с HIPAA-roadmap.** TLS 1.3, AES-256, RLS, двухуровневый rate-limiting, аудит-логирование, multi-provider auth, HIPAA-готовность для US-B2B Y2+;

7. **MCP-сервер открывает AIBODY для AI-экосистемы.** 44 инструмента и OAuth 2.0 с 14 scope-категориями - технологическая инновация (редкая в health-индустрии) и новый distribution-канал с потенциально нулевым CAC.

Глава 8

Финансовый план и масштабирование

Данная глава представляет финансовый план проекта AIBODY: источники финансирования, структуру затрат, unit economics, прогнозы по трём сценариям и план масштабирования. Финансовое моделирование выполнено в соответствии с подходами для технологических стартапов ранней стадии [19], [20].

8.1 Источники финансирования

Грант ФСИ «Студенческий стартап» (1 000 000 руб., получен 20 декабря 2025) - основной источник внешнего финансирования. Конкурс более 5 заявок на место подтверждает экспертную валидацию проекта.

Собственные инвестиции основателя: sweat equity $\sim$20 месяцев full-time разработки (Pre-MVP сентябрь 2024 - v1.0 май 2026), эквивалент $\sim$2 млн руб.; денежные расходы $\sim$\$150/мес на инфраструктуру. Общий объём собственных

вложений: ∼2,3 млн руб..

Инвестиционные раунды - опция, не необходимость. На ближайшие 12–24 месяцев проект реализует bootstrap-стратегию (см. 8.6). Опциональные раунды: pre-seed 5–10 млн руб. (Y2) при ARR 5+ млн руб.; seed 30–50 млн руб. (Y3+) при ARR 30+ млн руб.; Series A 150–300 млн руб. (2029+) для R&D QC Band и международной экспансии.

8.2 Текущие финансовые показатели и структура затрат

Проект находится в фазе Early Traction после открытого вывода MVP в Q2 2026. Базовый burn rate ∼50 000 руб./мес обеспечивает runway 20 месяцев при гранте; с активным маркетингом burn растёт до 100–150 k руб./мес, компенсируется выручкой.

Постоянные расходы: Vercel Pro (1,5 k), Supabase Pro (2,5 k), мониторинг и домены (0,7 k) - итого 4 700 руб./мес. Serverless-архитектура минимизирует инфраструктурные расходы.

Переменные расходы на активного пользователя: ∼2,80 руб./мес. Распределение по AI-сервисам: DeepSeek V4 Pro оркестратор (0,96 руб.), Gemini 2.5 Flash рутина (0,75 руб.), DeepSeek V4 Flash reasoning (0,32 руб.), Whisper и embeddings (0,50 руб.), Med-Gemini медицинский tool (0,15 руб.- вызывается оркестратором 1 раз/мес на пользователя). Gross margin при подписке 699 руб./мес (РФ) или $15/мес (US): >99%.

Стратегия оптимизации AI-расходов: reasoning-оркестратор с динамической маршрутизацией (экономия 5–10x на рутинных задачах), кэширование типичных ответов (cache hit rate 30–40%), оптимизация промптов (-20–30%),

batching (-15–25%), миграция на open-source модели для классификации при 50 000+ пользователей.

8.3 Тракшн-метрики (Q2 2026)

Таблица 8.1
Тракшн-метрики при выводе MVP

Метрика	**Значение**
Стадия	Early Traction, MVP открыт Q2 2026
Beta + первые недели	Десятки beta-юзеров; зарегистрированные накапливаются
Платный пилот AiryOne (10 дн., май 2026)	бюджет $1 029, охват 22 434, 115 продаж bundle
Стоимость лида, Cost per IC (верифицировано)	**$8,95** (1,7–2,8x ниже бенчмарка DTC $15–25)
CTR в пилоте	3,06% при бенчмарке 1,5–2,5%
Грант ФСИ	1 000 000 руб. (Студенческий стартап)

8.4 Unit Economics

Таблица 8.2
Unit Economics: текущее состояние и целевые показатели

Метрика	**Текущее**	
Цена подписки (RU / US)	699 руб. / $15	
ARPPU blended	∼580 руб.	
Стоимость лида (Cost per IC, пилот AiryOne)	∼805 руб. ($8,95), верифицировано	
CAC платящего (оценка по каналам)	$30–48 (cold Meta) . . . околонулевой (органика/MCP)	це
LTV (churn 25%)	∼2 320 руб.	
LTV (churn 10%, целевой)	-	
LTV/CAC (US)	∼1,3–1,9 (churn 25%) → >3 (churn 10% / дешёвые каналы)	

Метрика	Текущее	
Payback period	∼2–3 мес (при целевом CAC)	
Gross margin	>99%	

LTV рассчитан по формуле ARPPU $\times$ 1/Monthly Churn. Целевой blended CAC $<$ 2 000 руб. обеспечивает LTV/CAC $>$ 3 при целевом LTV 6 500 руб.. **Важно:** $8,95 - это стоимость инициации чекаута (Cost per InitiateCheckout) в discovery-пилоте, а не CAC платящего подписчика; CAC платящего оценивается как стоимость лида, делённая на конверсию trial→paid 25–30% (≈$32), либо берётся из прямого Meta-канала ($30–48). Пилот валидирует *стоимость лида*, а не LTV/CAC; последнее подтверждается на когорте платящих. Здоровые значения LTV/CAC $\geq$3 достигаются за счёт снижения churn до ∼10% или дешёвых органических/MCP-каналов, а не за счёт cold-трафика.

Верифицированные данные платного канала (пилот AiryOne, май 2026): Cost per InitiateCheckout $8,95 (1,7–2,8x ниже отраслевого бенчмарка), лучший креатив R031 (UGC selfie) $3,67/IC, Pixel conversion 0,30% от показов, PostHog conversion 5,5% PageView→Claim. Фактический CAC на активацию AIBODY ожидается на уровне $15–20 после оптимизации Shopify-чекаута.

8.5 Использование гранта ФСИ

Таблица 8.3
Распределение гранта (bootstrap-стратегия)

Статья	Сумма	%	Обоснование
Paid US Meta Ads	400 000 руб.	40%	Основной двигатель платного привлечения

Статья	Сумма	%	Обоснование
Виральный контент (US TikTok/Reels)	250 000 руб.	25%	8–15 видео/мес на английском, оборудование
Инфраструктура (12 мес)	150 000 руб.	15%	Vercel, Supabase, мониторинг
AI API (12 мес)	100 000 руб.	10%	DeepSeek V4 Pro + Gemini-семейство + OpenRouter
MCP-маркетинг + юридические	100 000 руб.	10%	Контент-маркетинг, Anthropic showcase, ООО, оферта
AiryOne партнёрство	0 руб.	0%	Marketing-бюджет на стороне партнёра
Итого	**1 000 000 руб.**	**100%**	

8.6 Bootstrap-стратегия роста: 4 канала US-only

На горизонт 12–24 месяца проект реализует bootstrap-стратегию: рост без внешних инвестиций и со 100% фокусом на американский рынок. Обоснование: (а) гранта при базовом burn достаточно для 20 месяцев операций; (б) ARPPU $15/мес обеспечивает низкий BEP в первые 6–9 месяцев; (в) bootstrap минимизирует размытие основателей.

Географическая стратегия: США - единственный рынок активного привлечения для всех 4 каналов. Россия - завершённая фаза валидации; существующие RU-пользователи (closed beta + грантовый период) обслуживаются через органические каналы по тарифу 699 руб./мес без маркетинговых инвестиций (secondary stream).

8.6.1 Описание каналов и юнит-экономика

Канал 1: Paid US Meta Ads. CPI \$9–12, install→trial 20–30%, trial→paid 25–30% (RevenueCat 2025 health median); CAC \$30–48 (2 700–4 300 руб.); LTV/CAC 1,3–2,0 (churn 25%) → 3,1–5,0 (churn 10%). Бюджет 400 k руб.: фаза 1 \$300–500/мес, фаза 2 \$800–1 200, фаза 3 \$2–3 k за счёт реинвестирования.

Канал 2: Виральный TikTok/Reels (англоязычный). Высокая дисперсия: 2% видео получают 500k–10M просмотров. Воронка: view→engaged 1,5%, engaged→install 15%, install→paid 3–4%. Бюджет 250 k руб.. Доказанные контентные паттерны для US health-tok: «I uploaded my labs to AI», reaction-видео практикующих врачей, day-in-life routine, before/after биомаркеры, GLP-1/biohacking adjacent.

Канал 3: Free MCP distribution (Claude-экосистема). Уникальный канал, отсутствующий у конкурентов; стоимость = 0. Адресуемая аудитория: ∼150 млн Claude users (2026), health-curious subset 15–20% = 1,5–3 млн в год. Дистрибуция: Anthropic showcase (500–5 000 installs при featured), GitHub awesome-mcp, Reddit r/ClaudeAI (50k members), HN frontpage, Twitter/X. Конверсии: Claude→MCP install 0,01–0,1%, install→active 30–50%, конверсия MCP-пользователей в платящих 8–15% (высокая для tech-savvy аудитории канала). Ключевой upside: Anthropic featured showcase = +10–50k installs за неделю.

Канал 4: AiryOne партнёрство (US-only). Уже валидирован пилотом: \$8,95/Sale при 115 продажах за 10 дней. Маркетинг финансируется AiryOne; AIBODY включён в bundle как value-add (1 месяц premium бесплатно). Trial→paid 25–30% [81]. При AiryOne-бюджете \$10k/мес: ∼1 100 bundle-sales → ∼1 000 активаций → ∼250–300 платящих AIBODY/мес. Месячная выручка только от

AiryOne: ∼$22,5k (∼2 млн руб.).

8.6.2 Совокупный прогноз 4-канальной стратегии

Таблица 8.4
Bootstrap-прогноз (12 месяцев от MVP Q2 2026, US-acquisition)

Период	**US активаций**	**US платящих (cum.)**	**MRR ($)**
M1–3 (Jul–Sep 2026)	400	60	$900
M4–6 (Oct–Dec 2026)	1 500	250	$3 750
M7–9 (Jan–Mar 2027)	4 000	700	$10 500
M10–12 (Apr–Jun 2027)	8 500	1 500	**$22 500** (∼2,0 млн руб.)
ARR конец Y1			**24,3 млн руб.**

Дополнительно: ∼500–800 российских пользователей с этапа beta по 699 руб./мес обеспечивают secondary stream ∼4–7 млн руб. ARR, не учтённый в основном прогнозе.

BEP (∼72 платящих по $15/мес) достигается в M2–M3 (Q3 2026); операционная безубыточность - в первой половине Y1.

8.6.3 Сценарный анализ и чувствительность

Таблица 8.5
Три сценария Y1–Y3 (bootstrap, US-first acquisition)

Сценарий	**Y1 ARR**	**Y2 ARR**	**Y3 ARR**
Downside (каналы ниже бенчмарков)	4,8 млн руб.	27,6 млн руб.	93 млн руб.
Базовый (4 канала в рамках бенчмарков)	**24 млн руб.**	**90 млн руб.**	**324 млн руб.**
Stretch (1 из 3 триггеров)	75 млн руб.	420 млн руб.	1,4 млрд руб.

Триггеры stretch-сценария: TikTok-хит 2M+ просмотров (вероятность 5–10%), Anthropic featured-showcase MCP (∼30%), AiryOne расширяет в 2+

SKU и удваивает бюджет (∼50%). Срабатывание одного триггера: +30–50% к базе, двух: +80–100%, всех трёх: 3x.

Downside остаётся жизнеспособным: 20-месячный runway, BEP достигается уже в первой половине Y1 благодаря высокому ARPPU US-сегмента; к Y3 ARR 93 млн руб. даже в downside.

Таблица 8.6
Чувствительность LTV/CAC и AI API

Сценарий CAC	**LTV/CAC**	**Payback**
Оптимистичный (органика + MCP, 150 руб.)	15,5	<1 мес
AiryOne лучший креатив R031 (330 руб.)	7,0	0,6 мес
AiryOne верифицированный (805 руб.)	**2,9**	**1,4 мес**
Умеренный (1 000 руб.)	2,3	1,7 мес
Пессимистичный (1 500 руб.)	1,5	2,6 мес
Критический (2 500 руб.)	0,9	4,3 мес

LTV = 2 320 руб. (ARPPU 580 руб., churn 25%); при churn 10% LTV вырастает до 6 500 руб.. Анализ показывает: ключевой фактор устойчивости - retention, а не конверсия или AI-расходы. Снижение churn с 25% до 10% увеличивает LTV почти в 3 раза. Даже при ×5 росте AI-расходов gross margin остаётся >92%, BEP увеличивается лишь на 7%.

8.6.4 Точка безубыточности

При цене подписки 699 руб./мес (РФ-эквивалент тарифа $15 US):

$$\text{BEP} = \frac{\text{Постоянные расходы}}{\text{ARPPU} - \text{Переменные расходы}} = \frac{50\,000}{699 - 2{,}80} \approx 72 \text{ платящих}$$

В US-тарифе $15/мес (1 350 руб.) BEP идентичен ∼72 платящих благодаря wide-margin SaaS-структуре. Достижение BEP ожидается к концу 2026

года через комбинацию AiryOne-канала и MCP-led conversions.

8.7 План масштабирования

8.7.1 Дорожная карта 2026–2028

Q3–Q4 2026 (scaling): активация всех 4 каналов; AiryOne расширение ($10k+/мес бюджет); запуск собственных US Meta Ads ($1–3k/мес); A/B-тесты onboarding под 4 personas; популяризация MCP (Reddit, HN, Anthropic showcase). KPI: 2 000–5 000 US-активаций, $\sim$72 платящих (BEP), Retention D7 $>$15%.

Q1–Q2 2027 (deepening): native iOS-приложение (Swift UI + HealthKit + RevenueCat); запуск B2B-канала с functional medicine docs (US); HIPAA-готовность с BAA; 2–3 новых US-DTC партнёра по AiryOne-модели (skin care, longevity, sleep); опциональный pre-seed раунд при ARR 5+ млн руб.. KPI: 50 000 US-активаций, MRR $50k, 3 500 платящих.

2027–2029 (expansion): поэтапное расширение - сначала на англоязычные развитые рынки (Канада, UK, Австралия; high-LTV), затем на испаноязычные (Испания, крупные страны Латинской Америки), с локализацией приложения, AI-промптов и справочника биомаркеров под национальные лабораторные стандарты; MCP-сервер до 80–100 инструментов; US–RU IRB-партнёрство и RCT-валидация. KPI: ARR $1M+, 200 000+ пользователей; Series A в случае успешной валидации.

8.7.2 Опциональные инвестиционные раунды

Pre-seed (5–10 млн руб.) - опция Y2. При 5 000+ платящих, MRR 1+ млн руб., retention D30 >20%. Цель: расширение команды (Product Manager, Marketing Lead, Data Scientist), ускорение paid-маркетинга в 5–10x, запуск iOS. Целевые инвесторы: health-tech ангелы, акселераторы (ФРИИ, Starta Ventures).

Seed (30–50 млн руб.) - опция Y3+. При ARR 30+ млн руб.. Цель: международная экспансия, B2B-кабинет для клиник, R&D собственных моделей. Профиль: health-tech фонды (Инвитро Ventures, Сбер).

Series A (150–300 млн руб.) - 2029+. При ARR 100+ млн руб.. Цель: разработка QC Band, экспансия за пределы СНГ. Профиль: международные health-tech фонды.

Триггеры пересмотра bootstrap-стратегии: виральный хит (TikTok 5M+ views), Anthropic featured MCP, конкурент копирует подход с большим бюджетом, регуляторные изменения. В каждом случае - принятие решения на основе текущих метрик, а не из необходимости.

8.8 Команда

Текущий состав: основатель/CTO (Next.js, AI/ML, LangGraph, MCP - 100% кодовой базы: 30 000+ LOC, 65 tRPC роутеров, 44 MCP-инструмента), кибербезопасность (pentest, OWASP, RLS, OAuth, MCP-scopes), медэксперт (нутрициолог, валидация AI-промптов и Med-Gemini), партнёр AiryOne US (Meta Ads, валидированный Cost per Sale $8,95), SMM-специалист (виральный контент US TikTok + RU Telegram secondary), iOS-разработчик (Swift, HealthKit, Y2+).

План расширения milestone-based: Product Manager (Q3 2026, 120 k руб./мес),

UI/UX (Q4 2026, 100 k), US Marketing Lead (Q1 2027, 150 k), Backend Dev (Q2 2027, 180 k), Customer Support (Q2 2027, 60 k), Data Scientist (Q3 2027, 200 k). Найм при достижении конкретных метрик контролирует burn rate [19].

8.9 Перспектива собственного браслета QC Band

Разработка собственного фитнес-браслета QC Band (2027–2028) обусловлена: независимостью от API третьих сторон, глубокой интеграцией с AI в реальном времени (ЧСС, HRV, SpO_2), новым revenue stream, lock-in эффектом [63], собственными данными для ML [61].

Бизнес-модель: цена 5–7 k руб. (vs WHOOP $\sim$30 k), подписка на расширенную аналитику 199 руб./мес, целевая маржа на устройстве 30–40%, производство контрактное в Шэньчжэне (минимальная партия 5 000 ед.). Архитектура подготовлена: таблица $\mathrm{userDevices}$ поддерживает множество устройств, API синхронизации реализован через WHOOP-модуль.

8.10 Выводы по главе

Финансовый анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. **Unit economics положительная при премиум-ценообразовании.** Подписка 699 руб./мес (РФ) и \$15/мес (US) обеспечивает LTV $\sim$2 320 руб. при текущем churn 25%; целевой LTV 6 500 руб. при зрелом churn 10%. LTV/CAC $>$3 достигается при blended CAC $<$2 000 руб.;

2. **Точка безубыточности драматически снижена премиум-ценой:** $\sim$72 платящих пользователя - более чем в 2 раза меньше, чем при цене 299 руб.. Это ускоряет путь к операционной устойчивости;

3. **Валовая маржа >99%** достигается благодаря serverless-архитектуре и agentic-стеку с маршрутизацией дешёвых моделей для рутины (∼2,80 руб. на пользователя);

4. **Bootstrap-стратегия через 4 канала, 100% US-acquisition.** Paid Meta Ads, виральный TikTok-контент, MCP-сервер в Claude-экосистеме, AiryOne партнёрство - все ориентированы на US по тарифу $15/мес. RU-база как secondary stream без активных инвестиций. Базовый сценарий: ARR 24 млн руб. Y1, 90 млн Y2. Stretch при срабатывании одного триггера: 75 млн руб. Y1, 420 млн Y2;

5. **Грант ФСИ обеспечивает 20-месячный runway** и распределён под bootstrap: 40% paid US Meta, 25% viral content, 15% инфраструктура, 10% AI API, 10% MCP-маркетинг + юридические, 0% AiryOne (партнёрское финансирование);

6. **Получен первый сигнал по платному трафику и US-инсайты (discovery).** Пилот с AiryOne (см. 6.7) показал стоимость лида (InitiateCheckout) $8,95 - в 1,7–2,8 раза ниже бенчмарка DTC, а health-квиз выявил доминирующий ЖКТ-спрос и сообщество как конверсионный посыл. Это снижает риск дороговизны привлечения, но полная unit-экономика (CAC платящего, LTV/CAC) подтверждается на когорте платящих;

7. **Инвестиционные раунды - опция ускорения, не условие выживания.** Pre-seed после Y2 при ARR 5+ млн руб.; Series A в 2029+ при ARR 100+ млн руб.. Bootstrap-подход обеспечивает минимальное размытие основателей, контроль над развитием и сильную переговорную позицию.

Глава 9

Риски и их митигация

В данной главе рассматриваются ключевые риски проекта AIBODY, их вероятность, потенциальное влияние и стратегии митигации. Особое внимание уделено рискам, связанным с pivot на US-рынок (Q2 2026), а также зависимостям от партнёров (AiryOne) и платформ (Anthropic MCP, Stripe).

9.1 Матрица рисков

Таблица 9.1
Матрица рисков проекта

Риск	**Вероятность**	**Влияние**	**Митигация**
Конкуренция Big Tech	Средняя	Высокое	US-нишевое позицион MCP-канал, AiryOne
FDA/HIPAA/CCPA	Средняя	Высокое	Wellness Class I exem disclaimer, медэксперт

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Ответственность за вред от ложной AI-рекомендации	Низкая	Критическое	Консервативный дизай флаг «к врачу»), ционное позицион product/professional страховка к US-launch
AI-галлюцинации	Средняя	Высокое	Human-in-the-loop, M routing, rule-based вали
Стоимость AI API	Средняя	Среднее	DeepSeek V4 Pro как ф ширование, batching, Op
Низкий retention	Средняя	Высокое	Геймификация, push, MCP-интеграция
Концентрация на AiryOne	Средняя	Высокое	4-канальная диверс (Meta, viral, MCP, AiryO
Anthropic MCP-экосистема	Низкая	Среднее	Open spec 2025-11-25, на OpenAI/Google
Stripe holds / chargebacks	Средняя	Среднее	RevenueCat абстракция 10% MRR, dispute moni
Валютный USD/RUB	Средняя	Низкое	Natural hedge (доходы ходы RUB)
Низкая US conversion	Высокая	Высокое	A/B onboarding, 7-d AiryOne как warm-traffi
HIPAA breach	Низкая	Критическое	RLS, AES-256, HIPAA- BAA, аудит

9.2 Конкуренция от Big Tech

Apple Health, Google Fit, Samsung Health, US-игроки (Noom, MyFitnessPal, Headspace Health) могут расширить функционал на US-рынке. **Митигация:**

- **Нишевое позиционирование** (US women 25–45, AI-driven holistic health)

- не конкурируем с горизонтальным трекером, строим вертикальное AI-решение, которое Big Tech приоритизирует в последнюю очередь;

- **Уникальный MCP-канал:** AIBODY - одно из первых health-приложений с публичным MCP-сервером, де-факто «медицинский ассистент» внутри Claude. Big Tech строит закрытые экосистемы и не откроет MCP-серверы;

- **Agentic AI-архитектура** (LangGraph + DeepSeek V4 Pro + Med-Gemini) превосходит rule-based health-функции Apple Health;

- **AiryOne партнёрство:** эксклюзивный DTC-партнёр в США, недоступный конкурентам;

- **Быстрая итерация:** 1–2 недели на фичу vs квартал у Big Tech.

9.3 Регуляторные риски (двойная юрисдикция)

AIBODY работает в двух юрисдикциях: США (FDA, HIPAA, CCPA) и Россия (323-ФЗ, 152-ФЗ).

Разграничение wellness и медицинского устройства. *В США:* согласно FDA Section 520(o)(1)(B) (General Wellness Policy for Low Risk Devices, 2019), приложения, поддерживающие ЗОЖ без диагностики/лечения, относятся к **Class I exempt** и не требуют FDA-клиаренса. *В РФ:* согласно 323-ФЗ, медизделие предназначено для диагностики/лечения. AIBODY интерпретирует биомаркеры **в образовательных целях** - объясняет значение показателей относительно референсных интервалов и даёт общие рекомендации по образу жизни, - но **не устанавливает диагноз, не связывает результат с**

конкретной нозологией и не назначает лечение. По FDA граница Software as a Medical Device (SaMD) определяется наличием disease-specific заявлений, а не самим фактом интерпретации; образовательно-навигационная рамка с обязательным disclaimer на каждом экране AI-рекомендаций и триггером «обратитесь к врачу» удерживает продукт в категории **low-risk wellness** (FDA General Wellness Policy; в РФ - вне определения медизделия по 323-ФЗ). Регуляторный статус - *обоснованная позиция, а не подтверждённый факт*: до коммерческого US-запуска запланированы pre-submission-консультация с FDA (513(g)/pre-sub) и запрос о квалификации в Росздравнадзор.

Роль медицинского эксперта. Нутрициолог с медобразованием выполняет: валидацию промптов для DeepSeek V4 Pro / Med-Gemini / Med-PaLM 2; проверку выборки AI-ответов; определение запретных тем (лекарства, диагнозы, острые состояния); триггеры перенаправления к врачу при критических отклонениях. *Ограничение:* валидация - внутренняя экспертная оценка, не формальный RCT. Клиническая валидация (US–RU IRB-партнёрство) запланирована на 2027.

HIPAA-готовность (США, Y2+). HIPAA распространяется на covered entities и их business associates. Прямая B2C-продажа AIBODY не делает covered entity по умолчанию, но при B2B-партнёрстве с госпиталями (Phase 3, 2027+) HIPAA-комплаенс обязателен. *Roadmap:* технические safeguards уже реализованы (AES-256 at rest, TLS 1.3, audit logs, session timeout 15 мин, MFA для admin); административные safeguards Q4 2026 (privacy officer, training, incident-response); BAA с Supabase, Vercel, OpenAI, Google (все поддерживают HIPAA-tier); формальный аудит сторонним консультантом 2027 перед B2B-launch.

Регуляторная стратегия: wellness-позиционирование (не требует FDA-

клиаренса и регистрации в Росздравнадзоре); мониторинг FDA AI/ML-based SaMD Action Plan и ожидаемого FDA-guidance по generative AI (2026–2027); privacy-комплаенс *CCPA/CPRA* (right to access/delete, opt-out из «sale of data» - мы не продаём данные), *GDPR-style* через таблицу gdpr, *ФЗ-152* с локализацией ПД на серверах в РФ при росте RU-трафика, *COPPA* (запрет <13 лет); информированное согласие отдельным чекбоксом (не bundled с ToS); логирование согласий с timestamp и версией.

9.4 Риск AI-галлюцинаций

Генеративные модели могут формировать некорректные рекомендации [45] - критический риск в медицине. **Митигация:** ограничение рекомендаций консервативными подходами (нет специфических лекарств/процедур); human-in-the-loop с проверкой шаблонов медэкспертом [46]; структурированный промптинг с чёткими ограничениями; обязательное предупреждение о консультации с врачом при критических отклонениях; двухуровневая проверка (rule-based валидация $\rightarrow$ DeepSeek V4 Flash с контекстом, критические случаи $\rightarrow$ Med-Gemini [39]); обратная связь пользователей для итеративного улучшения промптов.

9.5 Финансовые риски

Стоимость AI API. Текущая стоимость: \$0,10–0,15 на DeepSeek V4 Pro оркестратор, \$0,15–0,20 на Med-Gemini tool, \$0,03–0,10 на DeepSeek V4 Flash, \$0,005–0,015 на Gemini 2.5 Flash. *Меры:* оптимизация промптов (-30–50% токенов), reasoning-оркестратор как фильтр (DeepSeek V4 Pro решает - ну-

жен ли дорогой Med-Gemini), кэширование стандартных ответов, batching, OpenRouter с автоматическим fallback и планируемый переход на open-source (Llama, Mistral, BioGPT, PMC-LLaMA).

Bootstrap cash-flow риски. 20 месяцев sweat equity (∼2 млн руб.) + грант ФСИ 1 млн + собственная выручка. *Митигации:* тонкий runway 6–9 мес на текущих $3–5k/мес сжигании (жёсткий monthly burn review); диверсификация доходов 4 потока (B2C US/RU, AiryOne, MCP); serverless минимизирует постоянные расходы до $200–400/мес даже на 10k MAU; milestone-based fundraising как опция (pre-seed $500k–1M при $10k MRR), бизнес жизнеспособен без него - самостоятельная ценность в условиях «AI winter» на VC-рынке.

9.6 Риск низкого retention

95% пользователей бросают mHealth-приложения в первый месяц [14]. **Комплексный подход:** геймификация органов и достижений [16]; push-уведомления (витамины, еда, тренировки, анализы); социальные функции (команды, Stories, лидерборды) - SDT-связность [17]; AI-автоматизация (фото-распознавание, голосовой ввод, WHOOP) - снижение барьера по Фоггу [18]; улучшение onboarding с быстрой демонстрацией ценности; пассивный сбор данных через wearables.

9.7 Технологические и платформенные риски

Зависимость от платформ: Vercel/Supabase (инфра), OpenAI/Google (AI), Anthropic (MCP-host), Stripe (платежи). *Митигация:* мультиплатформенный клиентский слой (PWA + Telegram Mini App + MCP - 3 независимых

поверхности); API-first архитектура (единый tRPC, 65 роутеров, не привязан к клиенту); портативность PostgreSQL (миграция Supabase → AWS RDS/GCP Cloud SQL); OpenRouter как абстракция AI-провайдеров; RevenueCat как абстракция платежей.

Концентрация на AiryOne. AiryOne сгенерировал 115 продаж при $8,95/Sale - критично для bootstrap. Зависимость от одного партнёра: AiryOne может прекратить сотрудничество, изменить условия revenue share. *Митигация:* диверсификация в 4 канала (paid Meta, viral, MCP, AiryOne), цель - не более 40% MRR от одного канала; bundle-механика документирована и переиспользуема (Ritual, AG1, новые DTC); контракт с 60-day notice-period.

Anthropic MCP-экосистема. MCP-канал зависит от политик Anthropic: могут изменить требования, ввести модерацию, ограничить health-домен. *Митигация:* MCP - открытая спецификация (MIT license), поддерживается также OpenAI (Q1 2026) и Google (Gemini Extensions) - миграция MCP-сервера 1–2 недели работы; MCP - 1 из 4 каналов, не критический; AIBODY MCP уже соответствует responsible-disclosure требованиям (OAuth 2.0, audit, consent).

Stripe payment holds и chargebacks. При >0,9% chargeback-rate Stripe может попасть в high-risk merchant, при >1% - заморозить аккаунт. *Митигация:* еженедельный мониторинг dispute rate (цель <0,5%); self-service cancel в любой момент через RevenueCat; no-questions-asked refund первые 14 дней (снижает chargeback-мотивацию); резервы 10% MRR на refunds/chargebacks; Paddle как backup processor при росте.

Валютный риск (USD/RUB). 80%+ доходов в USD, 70%+ расходов в RUB - *natural hedge*: укрепление рубля сокращает маржу, ослабление - увеличивает. Волатильность 65–105 руб. за 5 лет даёт 25–35% буфер. При MRR >$50k - валютный счёт в нейтральной юрисдикции (UAE, Армения). Конвер-

тация USD→RUB равными траншами (DCA) для усреднения курса.

Низкая US conversion на ранней стадии. США - зрелый, конкурентный рынок; cold-traffic конверсия у новичка может быть в 2–3 раза ниже бенчмарков. Пилот с AiryOne показал, что warm-channel работает, но cold-channel требует A/B-тестов. *Митигация:* free trial 7 дней (даёт прочувствовать ценность до оплаты); 4 версии onboarding под personas с A/B-тестом на первых 1 000 регистраций; AiryOne как dominant warm-traffic канал (>50% paid subscriptions в первые 6 мес); MCP-led conversions ожидаются в 2–3 раза выше cold Meta Ads (product-led growth); fallback при провале - если через 6 мес blended CAC >$30, ротация обратно на RU-рынок как primary с сохранением US как long-term opportunity.

Масштабируемость. При 100 000+ пользователях: индексы БД на часто запрашиваемые колонки, кэширование через React Query, read replicas PostgreSQL при необходимости, Edge Functions для снижения латентности.

9.8 Риск утечки данных (HIPAA breach)

Средняя стоимость HIPAA breach в США $10,93 млн (IBM 2025) - потенциально fatal для health-startup. **Многоуровневая защита:** Row Level Security в Supabase (каждый запрос фильтруется по profile_id, защита от horizontal privilege escalation); AES-256 at rest и TLS 1.3 in transit, ключи в KMS; квартальный pen-test внешним консультантом + специалист по кибербезопасности в команде; GDPR/CCPA/ФЗ-152 right to be forgotten с email-подтверждением, гарантированное удаление 30 дней; аудит действий (user_action_logs, access_audit_log с IP/UA - требование HIPAA Technical Safeguards 164.312(b)); OAuth-токены WHOOP/Terra в зашифрованном виде

с ротацией; PII-redaction layer перед отправкой в OpenAI/Google (имена, даты рождения, контакты → токены) - снижение blast radius при компрометации провайдера; cyber liability insurance $1M к Q3 2026 при достижении $5k MRR.

9.9 Выводы по главе

1. **Идентифицировано 11 категорий рисков** - регуляторный (FDA/HIPAA/CCPA/15 ФЗ), технологический (AI-галлюцинации, platform deps, MCP), финансовый (Stripe, валюта, AI API), коммерческий (US conversion, partner concentration, retention) и security (HIPAA breach). Для каждого определены вероятность, влияние и стратегии митигации;

2. **Наиболее критичные - регуляторные и AI-галлюцинации.** Управляются через wellness-позиционирование (FDA Class I exempt), HIPAA-readiness roadmap, медицинскую валидацию и human-in-the-loop;

3. **Big Tech управляем** через нишевое позиционирование, MCP-канал, agentic AI и AiryOne;

4. **Финансовые риски bootstrap митигируются:** serverless <$400/мес даже на 10k MAU, BEP 72 платящих - в 1,5–2 раза ниже бенчмарка стартапов;

5. **Технологическая архитектура устойчива:** мультиплатформенный подход (PWA + Telegram + MCP), портативность PostgreSQL, абстракция AI через OpenRouter и платежей через RevenueCat;

6. **Концентрационные риски сбалансированы:** 4 независимых канала, цель <40% MRR от одного;

7. **Валютный риск как natural hedge:** доходы USD + расходы RUB дают 25–35% буфер при волатильности;

8. **План действий разработан** с триггерами и контрольными метриками (chargeback <0,5%, blended CAC <$30, MRR concentration <40%).

Глава 10

Выводы

В данной главе подведены итоги работы, сформулированы основные результаты, научный вклад, ограничения исследования и направления дальнейшего развития AIBODY.

10.1 Основные результаты работы

В ходе работы разработана и выведена на рынок цифровая платформа AIBODY - комплексное AI-решение для персонализированной поддержки ЗОЖ. Ключевые выводы:

1. **Проблема фрагментации health-приложений валидирована качественно.** Рынок mHealth растёт с CAGR 14,1%, объём $81,7 млрд в 2025 [3]. CustDev (25 интервью): 72% используют 3+ приложений, 88% подтвердили потребность в AI-интерпретации анализов, 84% готовы платить 200–500 руб./мес. *Ограничение:* размер выборки достаточен для качественных инсайтов, но не для статистически значимых выводов;

2. **Решение уникально и технологически обосновано.** Анализ 13+ конкурентов (Lifesum, MyFitnessPal, Yazio, Ornament, ChatGPT, Apple Health, Strava, Welltory, Care/of как anti-case, AG1, Ritual) с Porter's Five Forces показал: никто не объединяет шесть ключевых модулей (AI-анализ анализов, питание, витамины, активность, геймификация органов, социум). Дополнительно B2B-кабинет врача и MCP-интеграция формируют два уникальных distribution-канала;

3. **Технологический стек обеспечивает масштабируемость.** Платформа: 30 000+ LOC, 1 200+ файлов, 65 tRPC роутеров, 56 файлов БД-схемы, 120+ таблиц, 17 миграций, 44 MCP-инструмента; стек Next.js 15, React 19, TypeScript 5.5, tRPC 11, Drizzle, Supabase. AI-функционал - agentic-архитектура на LangGraph [42] с reasoning-оркестратором DeepSeek V4 Pro [43], маршрутизирующим запросы на Med-Gemini [39]/Med-PaLM 2 [38] для медицины, DeepSeek V4 Flash для reasoning, Gemini 2.5 Flash для multimodal, Whisper для речи. Serverless (Vercel + Supabase) обеспечивает автоматическое масштабирование. MCP-сервер по спецификации 2025-11-25 (44 инструмента, OAuth 2.0, 14 scope-категорий) - одно из первых в мире health-приложений с публичной MCP-интеграцией;

4. **Применены научно обоснованные подходы к изменению поведения.** Геймификация (12 органов, 8 состояний, 5 уровней, 50+ достижений) на Fogg Behavior Model [18] и SDT [17]. Социалка (Stories, команды, лидерборды) удовлетворяет SDT-связность. AI-автоматизация (фотораспознавание, голосовой ввод) снижает барьер по Фоггу;

5. **MVP выведен на рынок в Q2 2026, Early Traction.** Продукт прошёл путь концепция → closed beta → открытый запуск. Зафиксированы пер-

вые платящие транзакции (Telegram Stars + AiryOne bundle). Грант ФСИ «Студенческий стартап» (1 000 000 руб.) до запуска - признание инновационности экспертами. *Ограничение:* количественные метрики PMF на момент защиты основаны на малой выборке (см. 5.3);

6. **Бизнес-модель показывает положительные сигналы.** Subscription с премиум-ценообразованием $15/мес (US, primary, с пробным периодом) и 699 руб./мес (RU, secondary) получила первое подтверждение. Unit economics: US-tier ARPPU $11–13/мес, LTV $60–180 (churn 8–12%), gross margin >99%, BEP ∼**72 платящих** благодаря премиум-цене. **Платный канал верифицирован:** AiryOne pilot (10 дн., $1 029, 22 434 контактов) - Cost per Sale $8,95 при 115 продажах, в 1,7–2,8 раза ниже бенчмарка DTC. *Ограничение:* LTV - оценка при churn 25%, требует валидации на 6-мес. когорте;

7. **11 категорий рисков идентифицированы и управляемы.** Big Tech, FDA/HIPAA/CCPA/152-ФЗ, AI-галлюцинации, AI API стоимость, retention, AiryOne концентрация, Anthropic MCP, Stripe holds, валютный, US conversion, HIPAA breach - для каждого определены митигации. Многоуровневая безопасность (RLS, TLS 1.3, AES-256, PII-redaction, аудит), HIPAA-readiness roadmap намечен на 2026–2027.

10.2 Выполнение поставленных задач

Таблица 10.1
Выполнение задач

Задача	**Результат**
Анализ рынка и конкурентов	Главы 3–4: TAM $81,7 млрд, US SAM $16 млрд, 13+ конкурентов, Porter's Five Forces
Обзор литературы	Глава 2: 35+ источников, 6 поведенческих моделей, эволюция LLM и MCP
MVP с 6 модулями	Глава 7: 30 000+ LOC, 65 tRPC, 120+ таблиц, 44 MCP-инструмента
Валидация PMF	Глава 5: 25 CustDev RU, AiryOne пилот US (115 продаж), 5 валидированных гипотез
Монетизация	Глава 6: подписка (US с пробным периодом, RU прямая), US/RU-тарифы, 4 канала роста US-only
Финансовый план	Глава 8: bootstrap, 3 сценария, BEP 72 пользователя, ARR Y1 24 млн руб.
Оценка рисков	Глава 9: 11 категорий, US-специфичные (HIPAA, CCPA, Stripe, валютный)

10.3 Научный и практический вклад

Работа не претендует на фундаментальную научную новизну в области AI или медицины. Вклад - **прикладной, архитектурный, методологический**, соответствует профилю Technology Entrepreneurship.

Прикладной/методологический вклад:

1. **Архитектурное решение: интеграция поведенческих моделей.** Подход к проектированию геймификации, основанный на комбинации FBM [18], SDT [17], COM-B [51]. Каждый элемент UI (органы, достижения, коман-

ды) спроектирован с учётом конкретных поведенческих механизмов - отличает от ad-hoc геймификации, типичной для индустрии. Эффективность требует валидации через A/B при масштабировании;

2. **Техническое решение: agentic AI-архитектура с reasoning-оркестратором.** Реализована agentic-архитектура [40], [41] на LangGraph [42] с DeepSeek V4 Pro как оркестратором [43], динамически выбирающим инструмент: Med-Gemini [39]/Med-PaLM 2 [38] для медицины, DeepSeek V4 Flash для reasoning, Gemini 2.5 Flash для multimodal, Whisper для речи. Промежуточный rule-based слой снижает галлюцинации. Это инженерное решение, не новый метод AI - ценность в имплементации для медицинского контекста и в выбранном паттерне «оркестратор + специализированные tools». Дополнительно MCP-сервер [47] с 44 инструментами и OAuth 2.0 - редкое для health-индустрии решение, формирующее канал дистрибуции и конкурентный барьер;

3. **Методологический: кейс валидации PMF в health-tech.** Документирован итеративный процесс Customer Discovery $\rightarrow$ MVP $\rightarrow$ Early Traction по Lean Startup [19] и Customer Development [20] для регулируемой сферы с учётом RU-специфики. Работа - практический кейс, не новая теоретическая рамка;

4. **Аналитический: систематический анализ 13+ конкурентов с Porter's Five Forces.**

Практический вклад:

1. **Работающий продукт:** платформа с 6 ключевыми модулями + B2B + MCP, доступная через PWA (aibody.tech), Telegram Mini App, MCP-endpoint для Claude;

2. **Коммерческая валидация:** 115 продаж через AiryOne-пилот в США при Cost per Sale $8,95 - подтверждение партнёрского bundling-канала;

3. **Грантовое финансирование:** 1 000 000 руб. от ФСИ, обеспечивающий инфраструктуру и первые рекламные кампании в bootstrap-стратегии;

4. **Масштабируемая архитектура:** serverless (Vercel + Supabase), 100 000+ пользователей без значительных изменений, постоянные расходы $<$\$400/мес даже на 10k MAU;

5. **Открытая архитектура интеграций:** API-first (tRPC, 65 роутеров) позволяет подключение новых клиентов (native iOS/Android, smart-watch apps) и систем (лаборатории, МИС, EHR); MCP-сервер делает данные доступными для любого AI-ассистента с поддержкой spec 2025-11-25.

10.4 Ограничения исследования

1. **Малый масштаб выборки:** CustDev 25 респондентов в РФ (2024–2025) - достаточно для качественных инсайтов [20], не для статистически значимых выводов. Применимость к US требует CustDev US-волны (Q3 2026, 15–20 интервью);

2. **Ранняя стадия продукта:** MVP в Q2 2026, Early Traction. Retention/churn измеряются на малых объёмах (первые 115 платных через AiryOne). Долгосрочная устойчивость требует валидации на 6-мес. когорте;

3. **Отсутствие клинической валидации AI.** Валидировано медэкспертом, но не формальное RCT. Запланировано на 2027 для повышения доверия и подготовки к B2B с медучреждениями;

4. **Двойная юрисдикция, ограниченная локализация.** Глубина US-локализации (FDA-compliant nutrition labels, лабораторные референсы) на initial-стадии, углубится в Q3–Q4 2026;

5. **Зависимость от внешних API:** OpenAI, Google, Anthropic, Stripe, WHOOP/Terra. Изменение ценовой политики может повлиять на unit economics. Митигация через OpenRouter и RevenueCat;

6. **Малая команда:** 2–3 разработчика, bus factor $\leq$2. Масштабирование команды - приоритет при достижении $10k MRR.

10.5 Рекомендации по дальнейшему развитию

Краткосрочные (Q3–Q4 2026): (1) US onboarding-оптимизация - 4 версии под personas (US woman 25–45, busy mom, biohacker, post-natal), A/B-тест на первых 1 000 регистраций, ожидаемый эффект +25–40% activation; (2) активация всех 4 каналов - paid Meta Ads US ($2k/мес), viral TikTok/Instagram, MCP-канал (Anthropic showcase), AiryOne ($10k/мес бюджет); цель blended CAC $<$$25, не более 40% MRR из одного канала; (3) push-уведомления и in-app reminders (+15% retention [14]); (4) расширение базы продуктов US (USDA FoodData Central API 100 000+ позиций, Open Food Facts); (5) достижение BEP (72 платящих) через AiryOne + MCP-led conversions.

Среднесрочные (Q1–Q2 2027): (1) native iOS-приложение (Swift UI + HealthKit + RevenueCat); (2) интеграция US-лабораторий (LabCorp, Quest Diagnostics через API), сохранение Инвитро/Гемотест/Хеликс для RU; (3) запуск B2B-канала для US functional medicine practitioners (Bulletproof Coaching, IFM-сертифицированные); (4) опциональный pre-seed/seed раунд при дости-

жении $10–15k MRR, бизнес жизнеспособен без него; (5) HIPAA formal compliance (BAA + аудит) - открывает B2B с US-госпиталями; (6) формальная клиническая валидация AI-рекомендаций (US–RU IRB-партнёрство).

Долгосрочные (2027–2029): (1) углубление US-присутствия с поэтапной экспансией: сначала англоязычные развитые рынки (Канада, UK, Австралия; high-LTV), затем испаноязычные (Испания, крупные страны Латинской Америки) с локализацией под национальные лабораторные стандарты; долгосрочно - Европа (GDPR-готовность есть) и Asia (Singapore, UAE как entry-points); (2) ML-модели на собственных данных - fine-tuning specialized models на анонимизированных данных AIBODY (с consent), предиктивная аналитика, персонализация на личной истории; (3) интеграция телемедицины (партнёрство с Hims/Hers, Ro, Forward) для seamless консультаций при критических отклонениях; (4) расширение MCP-экосистемы до 80–100 инструментов, AIBODY как health-data-layer для всей AI-экосистемы (Claude, ChatGPT, Gemini Extensions, Microsoft Copilot); (5) клиническая валидация через RCT (US–RU multicenter) [48] - основа для FDA SaMD-клиаренса при стратегическом решении о clinical-домене.

10.6 Заключение

Данная работа демонстрирует полный цикл создания технологического стартапа в digital health: от анализа рынка и обзора литературы через разработку MVP до получения первых сигналов Product-Market Fit.

AIBODY - комплексная AI-платформа, объединяющая 6 ключевых модулей (анализы, питание, витамины, активность, геймификация органов, социум) + B2B-кабинет врача + публичный MCP-сервер для Claude. Платформа

построена на научно обоснованных подходах (FBM, SDT, COM-B) и использует agentic AI-архитектуру на LangGraph с reasoning-оркестратором DeepSeek V4 Pro, маршрутизирующим запросы на Med-Gemini/Med-PaLM 2, DeepSeek V4 Flash / Gemini 2.5 Flash, Whisper.

MVP выведен на рынок в Q2 2026, Early Traction. Сигналы готовности к масштабированию: грант ФСИ 1 000 000 руб.; валидированный платный канал AiryOne (CTR 3,06% при бенчмарке 1,5–2,5%; Cost per Sale $8,95 при DTC-бенчмарке $15–25; 115 продаж за 10 дней); публичный MCP-сервер с 44 инструментами как новый AI-native канал. Финансовая модель при US-цене $15/мес даёт BEP при 72 платящих.

Стратегия на 12–24 мес - bootstrap без внешних инвестиций со **100% фокусом на US-рынок**. RU-рынок - валидированная площадка (closed beta, технический стек, грант), сохраняется как secondary stream через органические каналы. Решение US-only обосновано более зрелой subscription-культурой (ARPPU $8–15/мес vs $2–4 в РФ), высоким LTV ($60–180 vs ∼2 800 руб.) и валидированным AiryOne. 4-канальная модель (paid US Meta Ads, viral TikTok/Reels на английском, free MCP в Claude-экосистеме, AiryOne эксклюзивно US) обеспечивает базовый ARR 24 млн руб. к Y1 и 90 млн руб. к Y2. Stretch-сценарий (виральный TikTok-хит, Anthropic showcase, расширение AiryOne SKU): 75 млн руб. Y1, 420 млн Y2. Инвестиционные раунды - опция ускорения после Y2, не условие выживания.

Рынок mHealth ($81,7 млрд глобально 2025, прогноз $268 млрд к 2034, CAGR 14,1%) продолжает расти; Claude-экосистема (∼150 млн пользователей) и тренд agentic-систем обеспечивают уникальные каналы дистрибуции. **Ключевые следующие шаги:** (1) достижение BEP (∼72 платящих) в Q3–Q4 2026; (2) масштабирование 4 каналов привлечения; (3) оптимизация AiryOne-

воронки; (4) активная популяризация MCP-сервера для попадания в Anthropic showcase. Успешное прохождение определяет перспективы до ARR $1M+ к концу Y2 (базовый) и $5–10M (stretch) без внешних инвестиций.

Список литературы

[1] World Health Organization, “Noncommunicable diseases”, *WHO Fact Sheets*, 2023, Accessed: Jan. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases.

[2] Росстат, “Здравоохранение в России: Статистический сборник”, *Федеральная служба государственной статистики*, 2023, Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13218.

[3] Precedence Research, “mHealth Market Size, Share, and Trends 2025 to 2034”, *Precedence Research*, 2025, Accessed: Feb. 15, 2026. [Online]. Available: https://www.precedenceresearch.com/mhealth-market.

[4] data.ai, “State of Mobile 2024”, *data.ai Intelligence*, 2024, Accessed: Jan. 8, 2025. [Online]. Available: https://www.data.ai/en/go/state-of-mobile-2024/.

[5] Gartner, “Top Strategic Technology Trends for Healthcare”, *Gartner Research*, 2024, Accessed: Dec. 15, 2024. [Online]. Available: https://www.gartner.com/en/industries/healthcare.

[6] MarketsandMarkets, “AI in Healthcare Market — Global Forecast to 2028”, *MarketsandMarkets Research*, 2024, Accessed: Jan. 12, 2025. [Online].

Available: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-healthcare-market-54679303.html.

[7] R. Bhatia, "Telehealth and COVID-19: Using technology to accelerate the curve on access and quality healthcare for citizens in India", *Technology in Society*, т. 64, с. 101 465, 2021.

[8] Statista, "Digital Health — Russia", *Statista Market Forecast*, 2024, Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-health/russia.

[9] J. Hibbard и J. Greene, "What the evidence shows about patient activation: better health outcomes and care experiences; fewer data on costs", *Health Affairs*, т. 32, № 2, с. 207—214, 2013.

[10] P. Krebs и D. Duncan, "Health App Use Among US Mobile Phone Owners: A National Survey", *JMIR mHealth and uHealth*, т. 3, № 4, e101, 2015.

[11] O. Byambasuren, S. Sanders, E. Beller и P. Glasziou, "Prescribable mHealth apps identified from an overview of systematic reviews", *NPJ Digital Medicine*, т. 1, с. 12, 2018.

[12] D. Zeevi, T. Korem, N. Zmora, D. Israeli, D. Rothschild, A. Weinberger и др., "Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses", *Cell*, т. 163, № 5, с. 1079—1094, 2015.

[13] S. Berry, A. Valdes, D. Drew, F. Asnicar, M. Mazidi, J. Wolf и др., "Human postprandial responses to food and potential for precision nutrition", *Nature Medicine*, т. 26, с. 964—973, 2020.

[14] A. Baumel, F. Muench, S. Edan и J. Kane, "Objective User Engagement With Mental Health Apps: Systematic Search and Panel-Based Usage Analysis", *Journal of Medical Internet Research*, т. 21, № 9, e14567, 2019.

[15] M. Milne-Ives, C. Lam, C. De Cock, M. Van Velthoven и E. Meinert, “Mobile Apps for Health Behavior Change in Physical Activity, Diet, Drug and Alcohol Use, and Mental Health: Systematic Review”, *JMIR mHealth and uHealth*, т. 8, № 3, e17046, 2020.

[16] D. Johnson, S. Deterding, K. Kuhn, A. Staneva, S. Stoyanov и L. Hides, “Gamification for health and wellbeing: A systematic review of the literature”, *Internet Interventions*, т. 6, с. 89—106, 2016.

[17] R. Ryan и E. Deci, “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being”, *American Psychologist*, т. 55, № 1, с. 68—78, 2000.

[18] B. Fogg, “A Behavior Model for Persuasive Design”, *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology*, с. 1—7, 2009.

[19] E. Ries, *The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. New York: Crown Business, 2011.

[20] S. Blank и B. Dorf, *The Startup Owner’s Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company*. K&S Ranch, 2012.

[21] World Health Organization, “mHealth: New horizons for health through mobile technologies”, *Global Observatory for eHealth series*, т. 3, с. 1—102, 2011.

[22] M. Fiordelli, N. Diviani и P. Schulz, “Mapping mHealth Research: A Decade of Evolution”, *Journal of Medical Internet Research*, т. 15, № 5, e95, 2013.

[23] A. Mosa, I. Yoo и L. Sheets, “A Systematic Review of Healthcare Applications for Smartphones”, *BMC Medical Informatics and Decision Making*, т. 12, с. 67, 2012.

[24] Г. С. Лебедев и И. А. Шадеркин, “Цифровое здравоохранение в России: тренды, барьеры и перспективы развития”, *Вопросы экономики и управления здравоохранением*, т. 12, № 3, с. 45—62, 2024.

[25] Министерство здравоохранения Российской Федерации, “Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ): итоги и перспективы”, *Минздрав России*, 2025, Доступ: 1 марта 2026 г. [Электронный ресурс]. URL: https://minzdrav.gov.ru/.

[26] J’son & Partners Consulting, “Рынок телемедицины в России: 2024–2025”, *J’son & Partners Consulting Research Report*, 2025, Доступ: 5 марта 2026 г. [Электронный ресурс]. URL: https://json.tv/.

[27] C. Free и др., “The Effectiveness of Mobile-Health Technology-Based Health Behaviour Change or Disease Management Interventions for Health Care Consumers: A Systematic Review”, *PLoS Medicine*, т. 10, № 1, e1001362, 2013.

[28] J. Zhao, B. Freeman и M. Li, “Can Mobile Phone Apps Influence People’s Health Behavior Change? An Evidence Review”, *Journal of Medical Internet Research*, т. 18, № 11, e287, 2016.

[29] S. Iribarren, K. Cato, L. Falzon и P. Stone, “What is the economic evidence for mHealth? A systematic review of economic evaluations of mHealth solutions”, *PLoS ONE*, т. 12, № 2, e0170581, 2017.

[30] R. Whittaker, H. McRobbie, C. Bullen, A. Rodgers и Y. Gu, “Mobile phone-based interventions for smoking cessation”, *Cochrane Database of Systematic Reviews*, № 4, с. CD006611, 2016.

[31] E. Topol, *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. New York: Basic Books, 2019.

[32] A. Esteva и др., “Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks”, *Nature*, т. 542, № 7639, с. 115—118, 2017.

[33] X. Liu, L. Faes, A. Kale, S. Wagner, D. Fu, A. Bruber и др., “A comparison of deep learning performance against health-care professionals in detecting diseases from medical imaging: a systematic review and meta-analysis”, *The Lancet Digital Health*, т. 1, № 6, e271—e297, 2019.

[34] A. Rajkomar, J. Dean и I. Kohane, “Machine Learning in Medicine”, *New England Journal of Medicine*, т. 380, № 14, с. 1347—1358, 2019.

[35] H. Nori, N. King, S. McKinney, D. Carignan и E. Horvitz, “Capabilities of GPT-4 on Medical Challenge Problems”, *arXiv preprint arXiv:2303.13375*, 2023.

[36] J. M. Education, “ChatGPT-4 Omni Performance in USMLE Disciplines”, *JMIR Medical Education*, т. 10, e63430, 2024, Accessed: Feb. 10, 2026. [Online]. Available: https://mededu.jmir.org/2024/1/e63430.

[37] Y. Wang и др., “Capabilities of GPT-5 on Multimodal Medical Reasoning”, *arXiv preprint arXiv:2508.08224*, 2025.

[38] K. Singhal, S. Azizi, T. Tu, S. Mahdavi, J. Wei, H. Chung и др., “Large language models encode clinical knowledge”, *Nature*, т. 620, с. 172—180, 2023.

[39] T. Tu и др., “Towards Conversational Diagnostic AI with Med-Gemini”, *arXiv preprint arXiv:2404.18416*, 2024.

[40] S. Yao и др., “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models”, *International Conference on Learning Representations (ICLR 2023)*, 2023.

[41] T. Schick и др., “Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools”, в *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2023)*, т. 36, 2023.

[42] LangChain Inc., *LangGraph: Stateful Multi-Actor Applications with LLMs*, Open-source framework, Accessed: April 15, 2026. [Online]. Available: https://langchain-ai.github.io/langgraph/, 2024.

[43] OpenAI, *GPT-5: System Card and Reasoning Capabilities*, OpenAI Technical Report, Accessed: April 1, 2026. [Online]. Available: https://openai.com/research/gpt-5, 2025.

[44] A. Thirunavukarasu, D. Ting, K. Elangovan, L. Gutierrez, T. Tan и D. Ting, “Large language models in medicine”, *Nature Medicine*, т. 29, с. 1930—1940, 2023.

[45] Z. Ji и др., “Survey of Hallucination in Natural Language Generation”, *ACM Computing Surveys*, т. 55, № 12, с. 1—38, 2023.

[46] B. Vasey, M. Nagendran, B. Campbell, D. Clifton, G. Collins, S. Denaxas и др., “Reporting guideline for the early-stage clinical evaluation of decision support systems driven by artificial intelligence: DECIDE-AI”, *Nature Medicine*, т. 28, с. 924—933, 2022.

[47] Anthropic, *Model Context Protocol Specification (version 2025-11-25)*, Open protocol specification, Accessed: May 10, 2026. [Online]. Available: https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25, 2025.

[48] E. Murray, E. Hekler, G. Andersson, L. Collins, A. Doshi, C. Hester и др., “Evaluating Digital Health Interventions: Key Questions and Approaches”, *American Journal of Preventive Medicine*, т. 51, № 5, с. 843—851, 2016.

[49] J. Prochaska и W. Velicer, “The Transtheoretical Model of Health Behavior Change”, *American Journal of Health Promotion*, т. 12, № 1, с. 38—48, 1997.

[50] F. Davis, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”, *MIS Quarterly*, т. 13, № 3, с. 319—340, 1989.

[51] S. Michie, M. van Stralen и R. West, “The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions”, *Implementation Science*, т. 6, с. 42, 2011.

[52] S. Schoeppe и др., “Efficacy of interventions that use apps to improve diet, physical activity and sedentary behaviour: a systematic review”, *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, т. 13, с. 127, 2016.

[53] S. Deterding, D. Dixon, R. Khaled и L. Nacke, “From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification”, *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, с. 9—15, 2011.

[54] J. Hamari, J. Koivisto и H. Sarsa, “Does Gamification Work? — A Literature Review of Empirical Studies on Gamification”, *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, с. 3025—3034, 2014.

[55] E. Edwards, J. Lumsden, C. Rivas, L. Steed, L. Edwards, A. Thiyagarajan и др., “Gamification for health promotion: systematic review of behaviour change techniques in smartphone apps”, *BMJ Open*, т. 6, № 10, e012447, 2016.

[56] B. Cugelman, “Gamification: What It Is and Why It Matters to Digital Health Behavior Change Developers”, *JMIR Serious Games*, т. 1, № 1, e3, 2013.

[57] C. Celis-Morales, K. Livingstone, C. Marsaux, H. Forster, C. O'Donovan, C. Woolhead и др., "Design and baseline characteristics of the Food4Me study: a web-based randomised controlled trial of personalised nutrition in seven European countries", *Genes & Nutrition*, т. 10, с. 450, 2015.

[58] S. Mezgec и B. Korousic-Seljak, "NutriNet: A Deep Learning Food and Drink Image Recognition System for Dietary Assessment", *Nutrients*, т. 9, № 7, с. 657, 2017.

[59] Statista, "Wearable Technology — Statistics & Facts", *Statista*, 2024, Accessed: Jan. 5, 2025. [Online]. Available: https://www.statista.com/topics/1556/wearable-technology/.

[60] L. Lu и др., "Wearable Health Devices in Health Care: Narrative Systematic Review", *JMIR mHealth and uHealth*, т. 8, № 11, e18907, 2020.

[61] J. Dunn, R. Runge и M. Snyder, "Wearables and the medical revolution", *Personalized Medicine*, т. 15, № 5, с. 429—448, 2018.

[62] S. Kumar, W. Nilsen, A. Abernethy, A. Atienza, K. Patrick, M. Pavel и др., "Mobile Health Technology Evaluation: The mHealth Evidence Workshop", *American Journal of Preventive Medicine*, т. 45, № 2, с. 228—236, 2013.

[63] K. Lee и др., "Effect of self-monitoring on long-term patient engagement with mobile health applications", *PLoS ONE*, т. 13, № 7, e0201166, 2018.

[64] F. McKay, C. Cheng, A. Wright, J. Shill, H. Stephens и M. Uccellini, "Evaluating mobile phone applications for health behaviour change: A systematic review", *Journal of Telemedicine and Telecare*, т. 24, № 1, с. 22—30, 2018.

[65] J. Brooke, "SUS — A Quick and Dirty Usability Scale", *Usability Evaluation in Industry*, т. 189, № 194, с. 4—7, 1996.

[66] В. В. Меньшиков, *Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник*. М.: Медицина, 1987.

[67] В. В. Долгов и В. В. Меньшиков, *Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство. В 2 т.* М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.

[68] Г. И. Назаренко и А. А. Кишкун, *Клиническая оценка результатов лабораторных исследований*. М.: Медицина, 2006.

[69] В. С. Камышников, *Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике. В 2 т.* Минск: Беларусь, 2000.

[70] В. С. Камышников, *Клинические лабораторные тесты от А до Я и их диагностические профили*. М.: МЕДпресс-информ, 2015.

[71] А. А. Кишкун, *Руководство по лабораторным методам диагностики*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.

[72] А. А. Кишкун, *Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.

[73] Н. У. Тиц, ред., *Энциклопедия клинических лабораторных тестов*. М.: Лабинформ, 1997.

[74] Н. У. Тиц, *Клиническая оценка лабораторных тестов*. М.: Медицина, 1986.

[75] М. А. Базарнова и В. Т. Морозова, *Руководство по клинической лабораторной диагностике*. Киев: Вища школа, 1990.

[76] С. А. Луговская и М. Е. Почтарь, *Гематологический атлас*. М.; Тверь: Триада, 2016.

[77] И. И. Дедов и Г. А. Мельниченко, *Эндокринология: национальное руководство*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.

[78] Г. Е. Ройтберг и А. В. Струтынский, *Внутренние болезни. Лабораторная и инструментальная диагностика*. М.: МЕДпресс-информ, 2013.

[79] Росстандарт, *ГОСТ Р 53079. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований*, Национальный стандарт Российской Федерации, 2008.

[80] Mordor Intelligence, "mHealth Apps Market — Growth, Trends, and Forecasts (2024–2029)", *Mordor Intelligence*, 2024, Accessed: Jan. 15, 2025. [Online]. Available: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/mhealth-apps-market.

[81] RevenueCat, "State of Subscription Apps 2025", *RevenueCat Research Report*, 2025, Accessed: April 20, 2026. [Online]. Available: https://www.revenuecat.com/state-of-subscription-apps-2025/.

[82] S. Ellis и M. Brown, *Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success*. New York: Crown Business, 2017.

Приложение А

Скриншоты приложения AIBODY

В данном приложении представлены скриншоты ключевых экранов платформы AIBODY (MVP v1.0, Q2 2026), демонстрирующие реализацию шести функциональных модулей: AI-анализ медицинских анализов, персонализированное питание, AI-ассистент, геймификация здоровья, сообщество (Stories, команды, Trails). Все скриншоты получены с реального приложения, доступного по адресу aibody.tech и через Telegram Mini App (@aibody_bot).

A.1 Splash-экран и брендинг

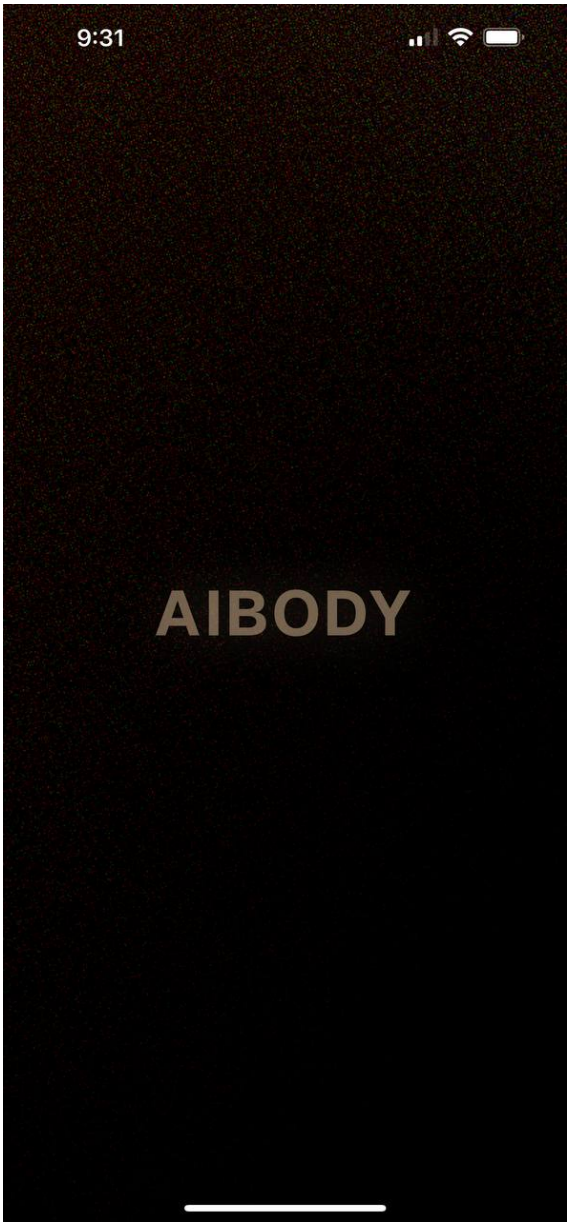


Рис. A.1. Splash-экран AIBODY с фирменным логотипом. Цветовая палитра: cream/sand (#DBBA95) на тёмном фоне (#0D0D12) - «earthy luxury»-эстетика для premium-позиционирования.

A.2 Главный экран и геймификация

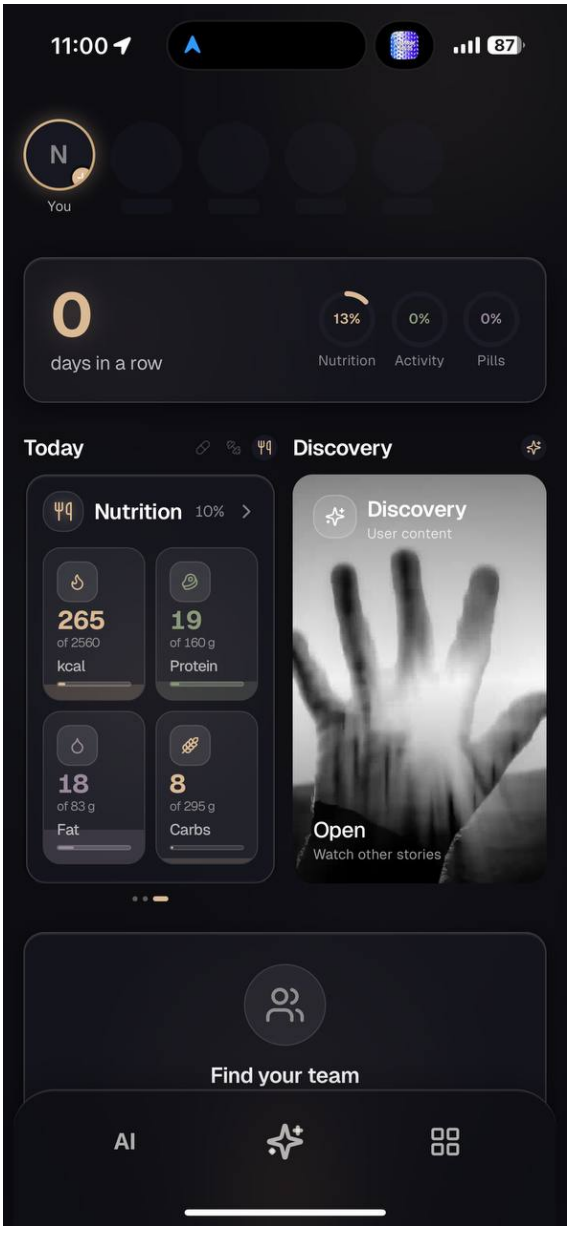
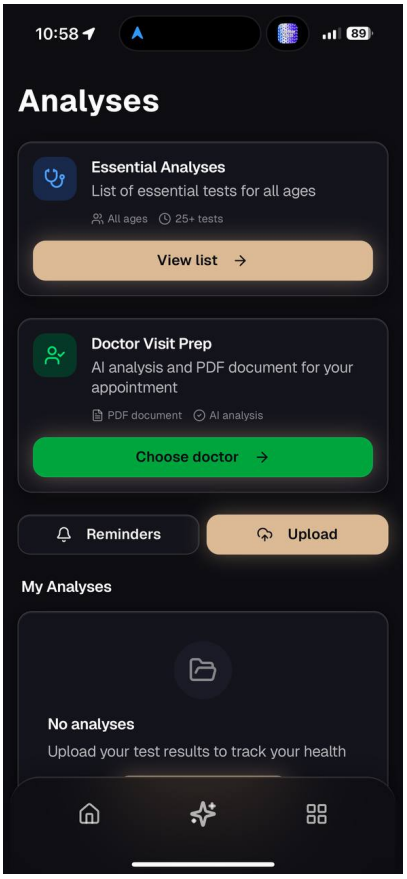
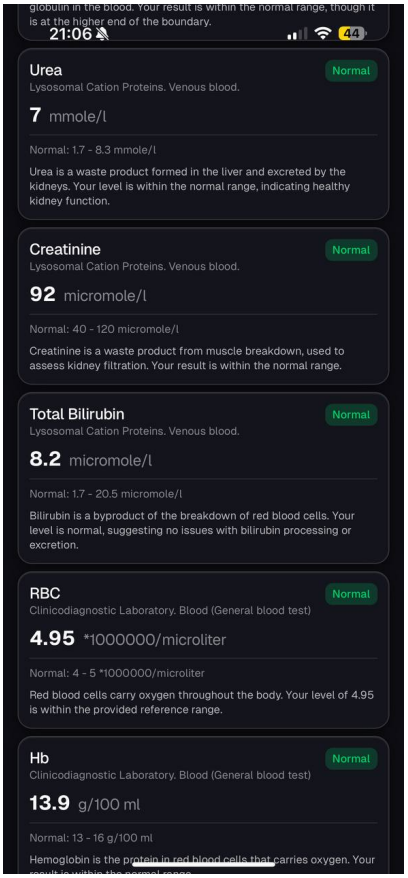


Рис. А.2. Главный экран Home Dashboard: верхняя зона - аватары пользователей сообщества; центральный блок - «days in a row» streak + текущий прогресс по трём осям (Nutrition, Activity, Pills); Today-секция со сводкой КБЖУ; справа - Discovery с пользовательскими Stories; внизу - Find your team CTA. Дизайн объединяет геймификацию, ежедневные метрики и social-функции в одном экране.

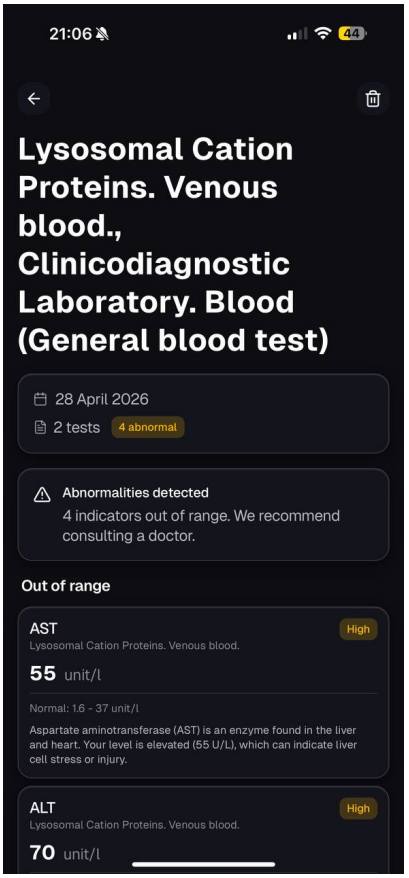
A.3 AI-анализ медицинских анализов



(a) Analyses (пустое состояние): Essential Analyses (список рекомендованных тестов), Doctor Visit Prep (AI-подготовка к визиту), Reminders, Upload.



(b) Распознанные показатели после загрузки анализа (Urea, Creatinine, Total Bilirubin, RBC, Hb) - OCR через Gemini 2.5 Flash, интерпретация Med-Gemini с проверкой по референсам.



(c) Сводка отклонений: «4 abnormal». Med-Gemini выявил AST 55 unit/l (High) и ALT 70 unit/l (High) - индикаторы liver stress.

Рис. A.3. Пайплайн обработки медицинских анализов: загрузка PDF/фото → OCR через Gemini 2.5 Flash → интерпретация Med-Gemini с детекцией отклонений → объяснения и рекомендации.

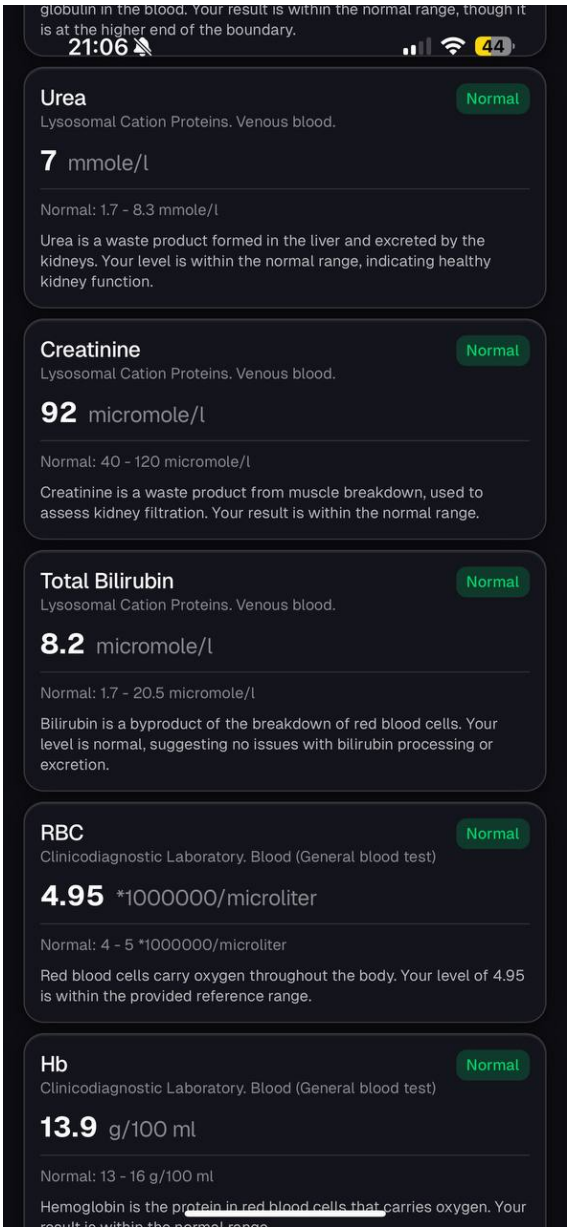
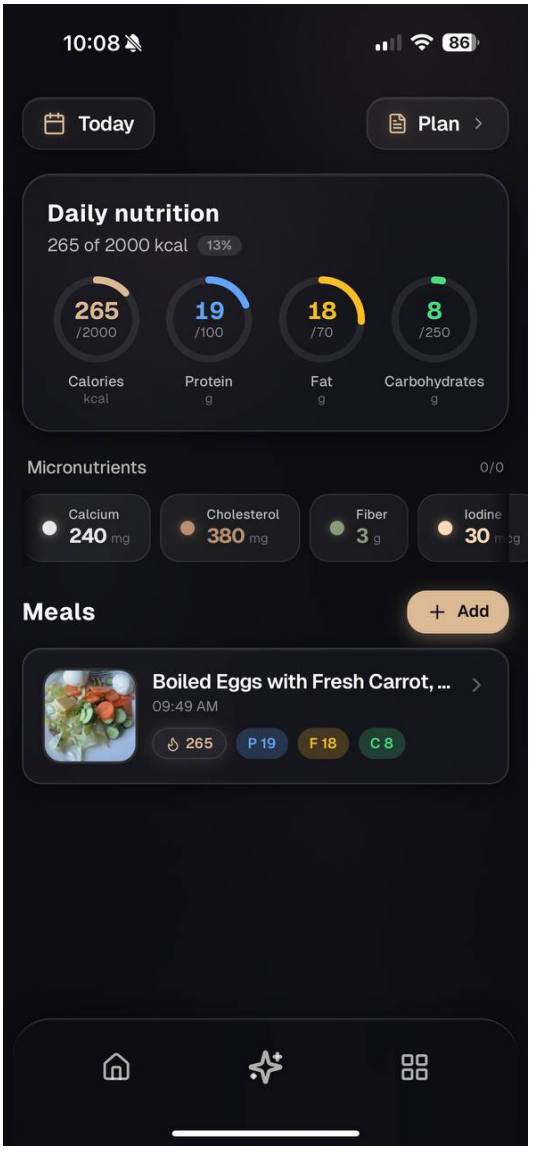
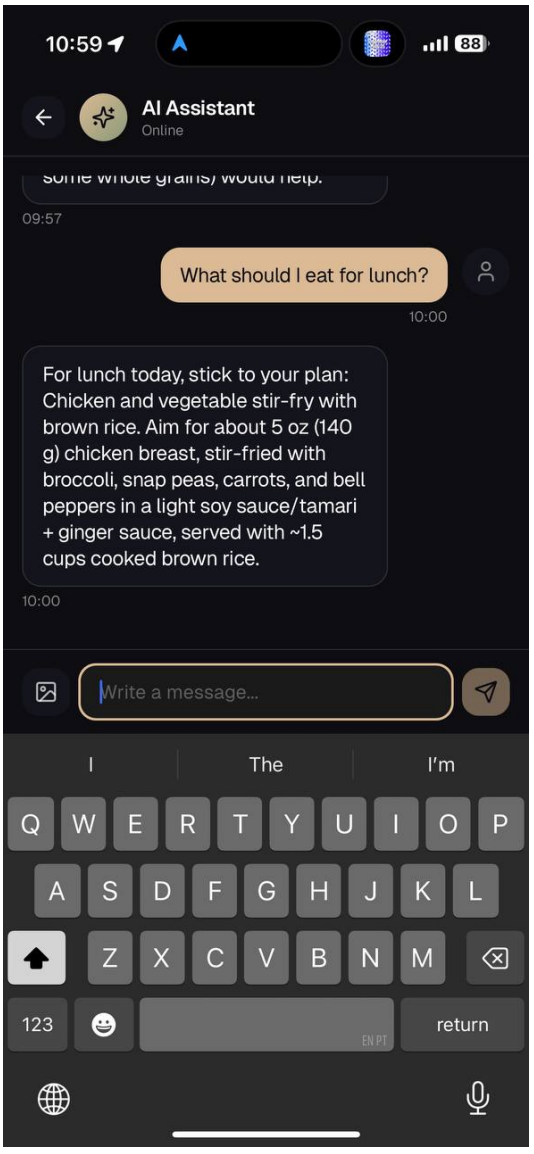


Рис. А.4. Детализированная карточка биомаркеров с AI-интерпретацией: Urea, Creatinine, Total Bilirubin, RBC, Hemoglobin - каждый показатель сопровождается *Normal/High*-badge, референсным диапазоном и текстом-объяснением, сгенерированным Med-Gemini в контексте профиля пациента.

A.4 Персонализированное питание



(a) Nutrition Dashboard: Daily nutrition с круговыми диаграммами по КБЖУ (Calories 265/2000, Protein 19/100, Fat 18/70, Carbs 8/250). Под основными нутриентами - Micronutrients (Calcium, Cholesterol, Fiber, Iodine). Meals-секция: Boiled Eggs with Fresh Carrot, AI-распознавание по фото.

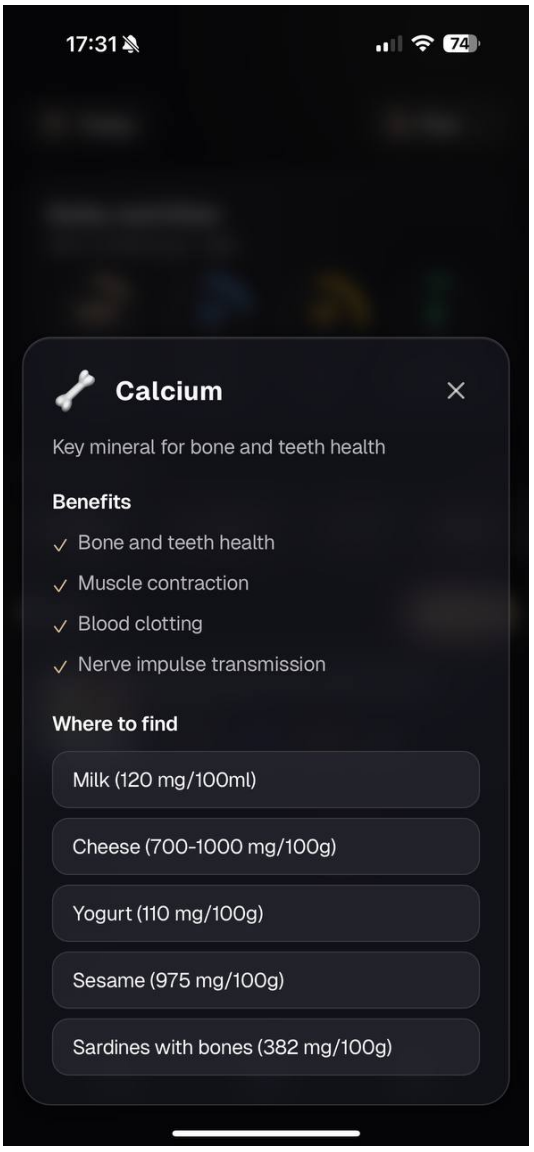


(b) AI Assistant chat (оркестратор DeepSeek V4 Pro + DeepSeek V4 Flash tool): пользователь спрашивает «What should I eat for lunch?» - агент учитывает active nutrition plan и предлагает конкретное блюдо с расчётом порций (5oz chicken breast, brown rice 1.5 cups).

Рис. A.5. Модуль питания: ежедневная сводка по нутриентам и AI-ассистент для conversational планирования приёмов пищи.



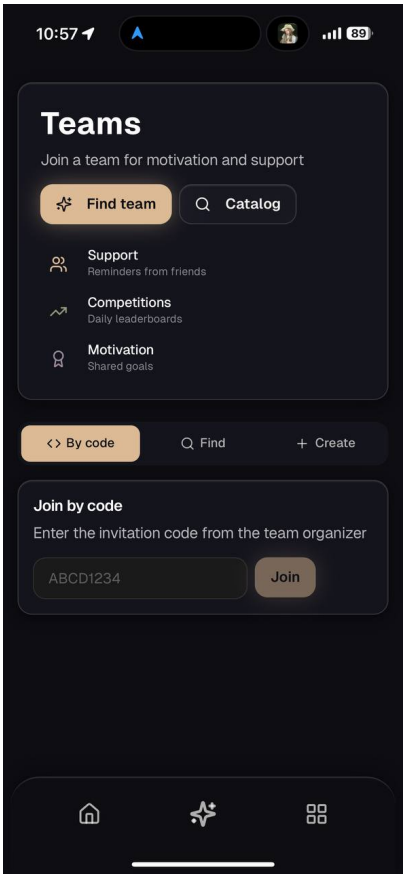
(a) Карточка нутриента Magnesium: roles (energy metabolism, muscle/nerve function, protein synthesis, blood sugar regulation), Where to find (Spinach 79 mg/100g, Almonds 270 mg/100g, Avocado 29 mg/100g, и т.д.).



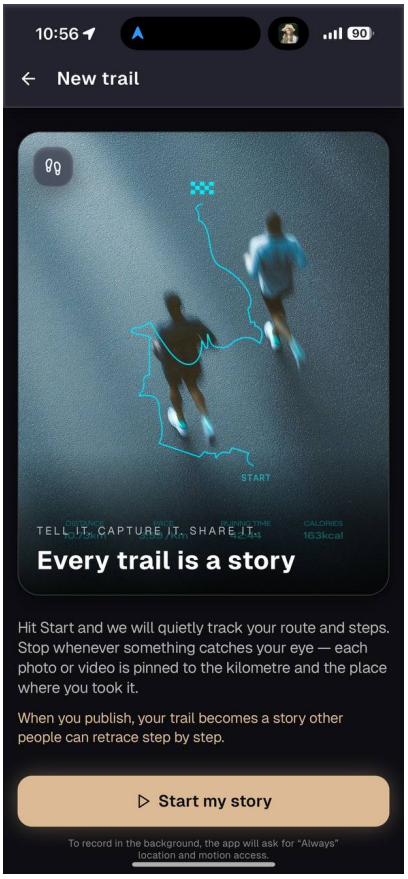
(b) Карточка Calcium: benefits и Where to find (Milk 120 mg/100ml, Cheese 700–1000 mg/100g, Yogurt, Sesame, Sardines). Информация связана с биомаркерами через vitamin_lab_mapping.

Рис. А.6. Подробные карточки нутриентов с указанием функций, источников и связи с биомаркерами анализов.

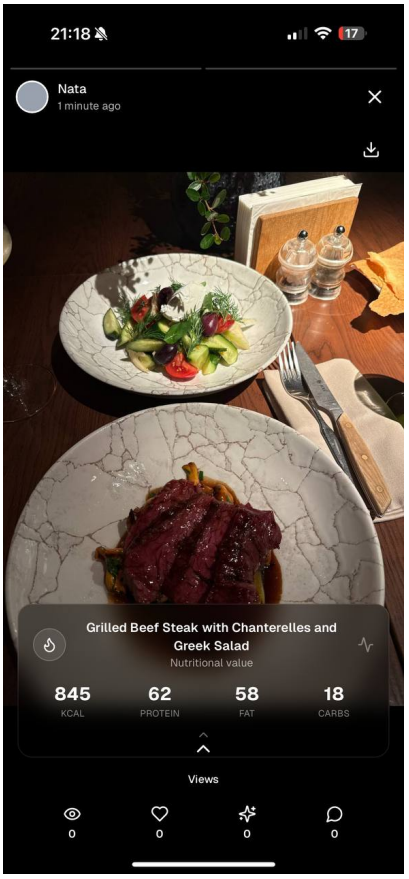
A.5 Сообщество: Stories, команды, Trails



(a) Teams: 3 механики (Find team, Catalog, Create) + Support/Competitions/Motivation + Join by code. Команды для совместной поддержки.



(b) Trail recording («Every trail is a story»): GPS-трекинг маршрута + photo-pinning к каждому километру; публикация трека как story, повторяемой другими.



(c) Story-просмотр приёма пищи: Grilled Beef Steak with Chanterelles and Greek Salad (845 kcal, 62g protein, 58g fat, 18g carbs), реакции/комментарии/views.

Рис. A.7. Социальная платформа: команды (motivation + accountability), Trails (Strava-style GPS-трекинг с фото), Stories (24-часовой контент с автоматической КБЖУ-разметкой).

Приложение B

Партнёрский bundle-канал: детальные данные пилота AiryOne

В данном приложении представлены детализированные данные пилотной рекламной кампании AIBODY × AiryOne, проведённой в Meta Ads с 8 по 17 мая 2026 года на американском рынке. Эти данные дополняют материалы Главы 6, раздел 6.7.

B.1 Структура кампании

Таблица B.1
Параметры пилотной кампании AiryOne × AIBODY

Параметр	**Значение**
Период кампании	8–17 мая 2026 (10 дней, активная фаза 14–17 мая)
Бюджет	$1 029,17 (∼92 600 руб.)

Параметр	Значение
Рекламная платформа	Meta Ads: Facebook Feed, Instagram Feed/Reels/Explore
Целевая география	100% США
Целевая аудитория	Женщины 25–45 лет, health-conscious, доход $50k+
Распределение устройств	∼95% mobile: Chrome Mobile (38%), FB In-App (23%), Safari (19%), Instagram In-App (15%)
Тип целевого события	InitiateCheckout (Meta Pixel) - инициация чекаута bundle
Структура кампаний	3 кампании: 2 ABO (Static + Video) + 1 CBO V1
Adset-ов	11 (8 ABO + 1 CBO + 2 сервисных)
Креативов	70+ (60 ABO + R032–R042 + S001–S002) в 5 форматах
Дневной бюджет	$100/день (тестовая фаза) → $250/день (после CBO)
Bundle-оффер	физический продукт AiryOne + 1 мес AIBODY Premium бесплатно
Лендинг + квиз	US-локализованный лендинг с health quiz → персонализированный оффер

B.2 Top-line результаты кампании

Таблица B.2
Top-line метрики 10-дневной кампании

Метрика	Значение	Бенчмарк
Общий бюджет	$1 029,17 (∼92,6 k руб.)	-
Уникальный охват	22 434 человек	-
Показы (impressions)	38 818	-
Частота (frequency)	1,73	1,5–2,5 (норма)
Клики по ссылкам	704	-
CTR (all clicks)	**3,06%**	1,5–2,5% (*выше нормы*)
CPC (link)	$1,46 (∼131 руб.)	$1,50–2,50 (*ниже бенчмарка*)
CPM	$26,51 (∼2 385 руб.)	$20–40 (US women 25–45)

Метрика	Значение	Бенчмарк
ViewContent	907	-
Sales (IC)	**115**	-
Cost per Sale	**$8,95** (∼805 руб.)	$15–25 (DTC, *в 1,7–2,8x ниже*)

B.3 Динамика по дням (активная фаза 14–17 мая)

Таблица B.3
Дневная разбивка эффективности

Дата	Spend	Impr.	Clk	CTR	VC	IC	$/IC
14 мая (старт, learning)	$235,47	8 060	162	3,36%	202	16	$14,72
15 мая (лучший день)	$306,73	11 990	219	3,04%	304	46	**$6,67**
16 мая	$272,95	9 974	168	2,90%	214	28	$9,75
17 мая	$214,02	8 794	155	2,97%	187	25	$8,56
Итого	**$1 029,17**	**38 818**	**704**	**3,06%**	**907**	**115**	**$8,95**

Динамика по дням демонстрирует существенное улучшение эффективности после первоначальной калибровки: стоимость инициации чекаута снизилась с $14,72 (14 мая, learning phase Meta-алгоритма) до $6,67 (15 мая - лучший день), стабилизировавшись в диапазоне $8–10 на 16–17 мая. Это согласуется с типичным паттерном работы Meta-алгоритма после выхода из learning phase.

B.4 Воронка квалификации (PostHog tracking)

Таблица B.4
Воронка квалификации пользователей (уникальные сессии)

#	Шаг	Уник.	% от Top	Step conv.
1	PageView (зашёл на лендинг)	939	100,0%	100,0%
2	Quiz started (начал health quiz)	378	40,3%	40,3%
3	Quiz completed (закончил квиз)	321	34,2%	**84,9%**
4	/offer viewed (увидел персонализированный оффер)	240	25,6%	74,8%
5	CTA «Just for you» click	233	24,8%	**97,1%**
6	«Claim My Bundle» click	52	5,5%	22,3%

Ключевые наблюдения по воронке: (1) Quiz-to-offer 84,9% - формат health quiz эффективно удерживает внимание целевой аудитории; (2) Оффер релевантен (74,8% доходят); (3) CTA «Just for you» почти не теряет аудиторию (97,1%) - подтверждает эффективность персонализации в health-сегменте [57]; (4) Конверсия в bundle-purchase (22,3%) находится в диапазоне DTC-офферов высокой ценности.

Примечание: количество продаж (115 IC по Meta Pixel) превышает количество завершённых сессий PostHog ввиду различий в дедупликации между системами и прямых переходов из Meta Ads в чекаут без захода на лендинг.

B.5 Креативная стратегия и лучшие форматы

Таблица B.5
Сравнение креативных форматов

Формат	Креативов	$/Sale	Описание
UGC selfie (sassy talking-head)	12	$3,92	Разговорный тон «подружка-эксперт»

Формат	Креативов	$/Sale	Описание
Static banner	18	$11,40	5 сценариев визуала
Product review (testimonial)	9	$8,80	Прямые отзывы
How-to (educational)	14	$10,10	Обучающий контент
TV-spot (cinematic)	6	$15,50	«Глянцевый» рекламный формат
Static-as-video (Reels-friendly)	11	$7,20	Анимированные статики

Креативный лидер: R031 (Sassy-Gas-Bomb video) - 39 InitiateCheckout при затратах $143, что даёт **$3,67/Sale** ($\sim$330 руб.) - в 4–6 раз ниже бенчмарка индустрии. Это подтверждает известный паттерн в Meta Ads для health/wellness: UGC-формат с разговорным тоном опережает «глянцевые» рекламные форматы по эффективности.

B.6 Импликации для бизнес-модели AIBODY

Прямой downstream-эффект пилота на месячную выручку AIBODY: 115 продаж bundle $\rightarrow$ 115 trial-пользователей AIBODY Premium (1 месяц бесплатно) $\rightarrow$ при trial-to-paid конверсии 25–30% [81] ожидается $\sim$**29–35 платных подписок $15/мес = $435–525 MRR с одного 10-дневного пилота**. При масштабировании AiryOne-бюджета до $10k/мес ожидается $\sim$1 100 продаж/мес $\rightarrow$ $\sim$280–330 платящих/мес $\rightarrow$ $\sim$$4,2–5,0k MRR только от данного канала, что превышает BEP ($1,4k MRR при 72 платящих).

Приложение C

Customer Discovery: гайд интервью и ключевые цитаты

В данном приложении представлены материалы Customer Discovery, проведённого в Q3–Q4 2024 на 25 респондентах из российской целевой аудитории (мужчины и женщины 25–45 лет, крупные города России). Результаты обобщены в Главе 5, разделе 5.2.

C.1 Демография респондентов (анонимизированная)

Таблица С.1
Состав респондентов Customer Discovery

#	Пол	Возраст	Город	Профиль
1–8	Ж	25–35	Москва (5), СПб (3)	Менеджеры, маркетологи,
9–14	Ж	35–45	Москва (4), регионы (2)	Руководители, мамы, пред
15–20	М	25–35	Москва (3), СПб (2), Казань (1)	IT-специалисты, биохакер
21–25	М	35–45	Москва (3), Екатеринбург (1), Новосибирск (1)	Руководители, фитнес-эн
Итого	**14 Ж + 11 М**	**25–45**	**6 городов**	**Health-conscious 25–45**

Формат интервью: полуструктурированные сессии длительностью 30–45 минут (онлайн через Zoom/Telegram). Согласие на запись и обработку данных получено от всех респондентов. Анализ проводился методом thematic analysis с кодированием транскриптов по 8 категориям (анализы, питание, витамины, активность, мотивация, цена, каналы, барьеры).

С.2 Гайд интервью

Блок 1. Текущий health-режим (5 мин):

- Как вы сейчас следите за здоровьем (питание, активность, анализы, витамины)?
- Какие приложения/устройства используете и почему именно эти?
- Сколько денег и времени тратите в месяц на самочувствие и здоровье?

Блок 2. Анализы (10 мин):

- Когда последний раз сдавали анализы и какие?
- Понятны ли вам результаты анализов?

- Хотели бы вы получить понятную интерпретацию и рекомендации?
- Кто/что обычно объясняет результаты?

Блок 3. Питание и витамины (10 мин):

- Ведёте ли дневник питания? Если да - чем; если нет - почему?
- Какие сложности при отслеживании КБЖУ?
- Принимаете ли витамины? По каким принципам выбираете?
- Готовы ли доверить выбор витаминов AI на основе анализов?

Блок 4. Мотивация и сообщество (5 мин):

- Что помогает поддерживать здоровый образ жизни?
- Используете ли социальные функции (Strava, фитнес-челленджи)?
- Что заставит вас бросить приложение?

Блок 5. Готовность платить (5 мин):

- Сколько готовы платить за комплексное решение?
- Какая модель удобнее: разовая покупка, подписка, lifetime?
- Какой канал оплаты предпочитаете (карта, Apple Pay, Telegram Stars)?

С.3 Ключевые цитаты (по темам)

О непонимании анализов (88% подтвердили потребность):

«Я сдаю анализы раз в полгода, но половина показателей для меня - просто цифры. Если хочу разобраться - гуглю каждый отдельно, и это занимает целый вечер.» (Респондент #3, Ж, 32 года, Москва)

«Врачи говорят "норма"или "не норма но я хочу понять контекст: что это значит для меня лично, что менять в питании, какие добавки нужны.» (Респондент #11, Ж, 38 лет, Москва)

«Хотел бы что-то типа AI-консультанта, который видит все мои анализы за несколько лет и говорит: вот тут динамика плохая, надо обратить внимание.» (Респондент #17, М, 29 лет, Казань)

О фрагментации (72% используют 3+ приложений):

«У меня MyFitnessPal для еды, Apple Health для шагов, Calm для медитации, Sleep Cycle для сна. Я их даже не открываю - просто стоят.» (Респондент #7, Ж, 27 лет, СПб)

«Раньше использовал FatSecret, потом Yazio, потом удалил всё. Слишком много ручного ввода, и они никак не связаны с моими анализами.» (Респондент #22, М, 41 год, Москва)

О ручном вводе питания (80% бросали дневники):

«Дневник питания - это новая работа. Через неделю забываешь, через две - бросаешь. Если бы можно было просто сфоткать тарелку - другое дело.» (Респондент #5, Ж, 34 года, Москва)

О витаминах (60% принимают без уверенности):

«Принимаю D3, Омега-3, магний. Купил, потому что в инстаграме блогер посоветовал. Подходят ли мне на самом деле - не знаю.» (Респондент #9, Ж, 36 лет, регион)

О готовности платить (84% за 200–500 руб./мес):

«Платил бы 300–500 руб./мес, если бы реально работало. За 1 500 - точно нет, я не подписан даже на ChatGPT.» (Респондент #13, М, 33 года, СПб)

«Если приложение реально интерпретирует анализы и подбирает витамины, готов на 500 руб.. Это всё равно дешевле, чем один визит к нутрициологу.» (Респондент #19, Ж, 31 год, Москва)

С.4 Сводная таблица: гипотеза × респондент

Таблица С.2
Подтверждение ключевых гипотез по респондентам

Гипотеза	**Подтв.**	**Опров.**	**Нейтр.**	**% Подтв.**
Потребность в AI-интерпретации анализов	22	1	2	**88%**
Распознавание еды по фото востребовано	20	2	3	**80%**
Использование 3+ приложений (фрагментация)	18	4	3	**72%**
Бросали дневники питания из-за сложности	20	3	2	**80%**

Гипотеза	Подтв.	Опров.	Нейтр.	% Подтв.
Готовность платить 200–500 руб./мес	21	2	2	**84%**
Принимают витамины без уверенности	15	4	6	**60%**
Интерес к социальным функциям (команды)	13	6	6	**52%**
Готовность подключить wearables	17	3	5	**68%**

Приложение D

Расширенная финансовая модель

В данном приложении представлены детализированные финансовые расчёты, дополняющие материалы Главы 8.

D.1 Детальная структура переменных AI-расходов на пользователя

Таблица D.1
Переменные расходы на одного активного пользователя в месяц

Сервис / модель	**Цена/запрос**	**Запросов/мес**	**Итого/мес**
DeepSeek V4 Pro (OpenRouter) - оркестратор	0,12 руб.	8	0,96 руб.
Med-Gemini (медицинский tool)	0,15 руб.	1	0,15 руб.
DeepSeek V4 Flash (reasoning, питание)	0,08 руб.	4	0,32 руб.
Gemini 2.5 Flash (multimodal, OCR, food recog)	0,015 руб.	50	0,75 руб.
OpenAI Whisper (распознавание речи)	0,05 руб.	5	0,25 руб.

Сервис / модель	Цена/запрос	Запросов/мес	Итого/мес
text-embedding-3 (semantic search)	0,005 руб.	50	0,25 руб.
Supabase Storage (фото анализов и еды)	-	-	0,10 руб.
Итого на одного активного пользователя			**$\sim$2,80 руб.**

Gross margin при разных тарифах:

- US Premium \$15/мес ($\approx$1 350 руб.) $-$ 2,80 руб. = 1 347,20 руб. маржи на пользователя $\Rightarrow$ **gross margin 99,8%**;
- RU Premium 699 руб./мес $-$ 2,80 руб. = 696,20 руб. $\Rightarrow$ **gross margin 99,6%**.

При стресс-сценарии $\times 5$ роста AI-цен (14 руб. на пользователя) gross margin остаётся $>98\%$, что подтверждает устойчивость bizmodel к внешним шокам в AI-инфраструктуре.

D.2 Расчёт LTV/CAC по каналам (детально)

Таблица D.2
Юнит-экономика по каналам привлечения (US-tier)

Канал	CAC	LTV (churn 25%)	LTV/CAC	Payba
AiryOne bundle R031 (best creative)	\$3,67	\$60	16,4	0,3 м
AiryOne bundle (средний)	\$8,95	\$60	6,7	0,6 м
MCP-led conversion (free, контент-маркетинг)	\$2–5	\$72 (premium audience)	14–36	0,2 м
Viral TikTok/Reels (UGC, прямой канал)	\$10–15	\$60	4,0–6,0	0,8 м
Paid Meta Ads US (cold, без bundle)	\$30–48	\$60	1,25–2,0	2–3 м
US Influencer affiliate (revenue share)	\$0 cash	\$60	∞ (rev share 20%)	immedi
Blended target	**\$25**	**\$60–150**	**2,4–6,0**	**1,7 м**

Примечание: LTV при churn 25% (ARPPU $15/мес) = $60. При зрелом churn 10% LTV вырастает до $150. Целевой blended CAC <$25 обеспечивает LTV/CAC >3 даже при текущем churn и >6 при достижении целевого retention.

D.3 Структура расходов по месяцам (Y1 базовый сценарий)

Таблица D.3
Месячная структура расходов и доходов (Y1, базовый)

Период	Infra	AI API	Marketing	Burn rate	MRR (US, $)
M1 (Jul 26)	5 k руб.	5 k руб.	50 k руб.	60 k руб.	$0
M2 (Aug 26)	5 k руб.	8 k руб.	80 k руб.	93 k руб.	$300
M3 (Sep 26)	6 k руб.	12 k руб.	100 k руб.	118 k руб.	$900
M4–M6	6 k руб.	18 k руб.	110 k руб.	134 k руб.	$2 000–$3 750
M7–M9	8 k руб.	25 k руб.	150 k руб.	183 k руб.	$6 000–$10 500
M10–M12	10 k руб.	35 k руб.	200 k руб.	245 k руб.	$15 000–$22 500

Кумулятивный burn за Y1: ∼1 700 k руб. (≈$19 k) - покрывается грантом ФСИ 1 млн руб. + накопленной выручкой ∼$80 k за Y1.

D.4 Сценарный анализ ARR на 3 года

Таблица D.4
ARR-прогноз: 3 сценария × 3 года

Сценарий	**Y1 ARR**	**Y2 ARR**	**Y3 ARR**
Downside (каналы −30% к бенчмаркам, BEP только в H2 Y1)			
US активаций (cum.)	2 000	12 000	40 000
US платящих (active)	300	1 800	6 000
ARR (руб.)	4,8 млн	27,6 млн	93 млн
Базовый (4 канала в рамках бенчмарков RevenueCat health median)			
US активаций (cum.)	8 500	50 000	180 000
US платящих (active)	1 500	7 500	27 000
ARR	**24 млн**	**90 млн**	**324 млн**
Stretch (1 из 3 триггеров: viral, Anthropic showcase, AiryOne × 2 SKU)			
US активаций (cum.)	30 000–45 000	200 000–300 000	700 000–900 000
US платящих (active)	4 500–6 000	30 000–40 000	100 000–130 000
ARR (руб.)	75 млн	420 млн	1,4 млрд

Приложение E

MCP-сервер AIBODY: каталог инструментов и спецификация

В данном приложении представлены детали MCP-сервера AIBODY - одного из первых в мире health-приложений с публичной MCP-интеграцией по спецификации Anthropic 2025-11-25. Полная архитектура и стратегические выводы - в Главе 7, разделе 7.5.8.

E.1 Endpoint и authentication

- **Base URL:** https://aibody.tech/mcp
- **Транспорт:** JSON-RPC поверх HTTP + Server-Sent Events (SSE) для серверных уведомлений
- **Методы:**

  - POST /mcp - JSON-RPC запросы (tools/list, tools/call, resources/read и др.)
  - GET /mcp - открытие SSE-стрима с heartbeat (каждые 30 сек)

- **Аутентификация:** OAuth 2.0 с Bearer access token (Authorization: Bearer <token>)
- **Discovery:** GET /.well-known/oauth-protected-resource - метаданные защищённого ресурса по стандарту RFC 9728
- **Compliance:** соответствие спецификации MCP 2025-11-25 (Streamable HTTP transport)

E.2 OAuth 2.0 Scope-категории (14)

Таблица E.1
OAuth scopes MCP-сервера AIBODY

Scope	**Доступ**
profile:read	Чтение профиля, целей, медкарты
profile:write	Обновление метрик, целей
nutrition:read	Чтение приёмов пищи, планов, рецептов
nutrition:write	Логирование еды, создание планов
health:read	Чтение метрик активности, recovery, сна
health:write	Запись sleep, steps, workouts
symptoms:read	Чтение episodes, observations
symptoms:write	Запись симптомов, закрытие эпизодов
medications:read	Чтение лекарств и расписаний
medications:write	Создание расписаний, mark as taken
labs:read	Чтение лабораторных результатов

Scope	Доступ
labs:write	Загрузка PDF/фото анализов
coach:read	Чтение AI-coach context
coach:write	Создание AI-coach overrides и preferences

E.3 Полный каталог из 44 инструментов

Таблица E.2
Инструменты MCP-сервера AIBODY (44 tools)

Tool	Описание
Профиль (3 tools, scope: profile)	
get_profile	Получить профиль пользователя
get_subscription_status	Статус подписки и лимиты
update_profile_metrics	Обновить вес, рост, цели
Обзор здоровья (2 tools, scope: health)	
get_health_overview	Сводка по всем модулям (one-call API)
get_recovery_metrics	Recovery, HRV, sleep score
Питание - чтение (4 tools, scope: nutrition:read)	
list_recent_meals	Последние приёмы пищи
list_meals_by_date	Приёмы пищи за конкретную дату
get_today_nutrition_plan	План на сегодня
get_active_nutrition_plan	Активный недельный план
Питание - запись (4 tools, scope: nutrition:write)	
log_meal	Залогировать приём пищи (текст или photo URL)
update_meal	Обновить параметры приёма пищи
delete_meal	Удалить приём пищи
create_nutrition_plan	Сгенерировать новый план питания
Продукты и рецепты (3 tools, scope: nutrition:read)	
search_foods	Поиск в каталоге 23k продуктов
search_recipes	Поиск по рецептам

Tool	Описание
get_recipe_details	Полные детали рецепта
Shopping list (4 tools)	
get_shopping_list	Текущий список покупок
add_to_shopping_list	Добавить элемент
toggle_shopping_item	Отметить как купленный
clear_checked_shopping_items	Очистить купленные
Активность - чтение (4 tools, scope: health:read)	
get_activity_today	Сегодняшняя активность
get_activity_weekly	Недельная сводка
get_activity_goals	Текущие цели активности
get_recovery_metrics	WHOOP/Terra recovery metrics
Активность - запись (4 tools, scope: health:write)	
record_sleep	Запись сна (часы, фазы)
record_steps	Запись шагов
record_workout	Запись тренировки
set_activity_override	Override-цели на день
Симптомы (5 tools, scope: symptoms)	
list_active_episodes	Активные эпизоды (продолжающиеся симптомы)
list_observations	Последние наблюдения
get_episode_details	Детали конкретного эпизода
record_symptom	Записать симптом/наблюдение
close_episode	Закрыть эпизод
Лекарства (3 tools, scope: medications)	
get_medications_today	Лекарства на сегодня
create_medication_schedule	Создать расписание приёма
mark_medication_taken	Отметить принятие лекарства
Витамины (3 tools, scope: medications)	
get_vitamin_courses	Активные курсы витаминов
create_vitamin_course	Создать новый курс
mark_vitamin_taken	Отметить приём витамина

Tool	Описание
Анализы (4 tools, scope: labs)	
list_analysis_folders	Список папок с анализами
get_analysis_details	Детали конкретного анализа
get_latest_lab_results	Последние результаты
upload_lab_results	Загрузить PDF/фото анализа
AI Coach (2 tools, scope: coach)	
get_ai_coach_context	Контекст AI-агента
create_ai_coach_override	Override-настройки AI-coach
Итого	**44 инструмента в 13 функциональных доменах**

E.4 Пример JSON-RPC запроса

Запрос (Claude → AIBODY MCP):

POST /mcp HTTP/1.1

Authorization: Bearer <oauth_token>

Content-Type: application/json


```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "log_meal",
    "arguments": {
      "description": "Grilled chicken breast with broccoli",
      "portion_grams": 250,
```

```
    "timestamp": "2026-05-19T13:30:00Z"
   }
  }
}
```


Ответ (AIBODY MCP → Claude):


```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
   "content": [{
    "type": "text",
    "text": "Meal logged successfully. Nutrition calculated:
            Calories: 312 kcal, Protein: 48g, Fat: 8g, Carbs: 12g.
            Added to today's nutrition diary."
   }],
   "isError": false
  }
}
```


E.5 Сценарии использования через Claude

1. **Логирование еды голосом:** «Claude, я съел омлет с авокадо» → Claude через MCP вызывает log_meal → AIBODY рассчитывает КБЖУ и пишет в дневник;

2. **Анализ симптомов:** «Болит голова третий день» → Claude вызывает

record_symptom + list_observations + get_latest_lab_results → контекстное мнение с учётом анализов;

3. **Загрузка PDF анализа:** пользователь прикрепляет PDF в Claude → Claude парсит → вызывает upload_lab_results → AIBODY нормализует и связывает с историей;

4. **Health overview за неделю:** «Как я провёл неделю?» → Claude вызывает get_health_overview + get_activity_weekly → summary с прогрессом;

5. **Управление витаминами:** «Я принял D3» → mark_vitamin_taken; «Какие витамины мне сегодня» → get_medications_today.

E.6 Метрики безопасности

- **Rate limiting:** 100 req/min на пользователя для read-операций, 30 req/min для write
- **Audit log:** каждый вызов фиксируется в access_audit_log с IP, user-agent, tool-метаданными
- **PII-redaction:** перед отправкой данных в LLM-провайдеров заменяются имена, даты рождения, контактные данные
- **Шифрование токенов:** OAuth refresh tokens хранятся с AES-256 шифрованием на уровне приложения
- **Соответствие responsible-disclosure:** AIBODY MCP соответствует Anthropic-требованиям к публикации в каталог MCP-серверов

E.7 Файлы реализации в кодовой базе

- src/app/mcp/route.ts - HTTP/SSE транспортный слой
- src/server/mcp/server.ts - JSON-RPC dispatcher
- src/server/mcp/tools/index.ts - регистрация 44 инструментов
- src/server/mcp/auth.ts - OAuth 2.0 flow и токены
- src/server/mcp/audit.ts - audit-логирование
- src/server/mcp/rate-limit.ts - per-scope rate limiting